Administration d'un Système informatique
Les Services Informatiques dans un Réseau d'Entreprise

Mamadou SOW

LIPN - Bureau A310

mamadou.sow@lipn.univ-paris13.fr

2023-24/Version 7

Décembre 2023

Institut Galilée

UNIVERSITÉ PARIS 13

Sommaire

1 Généralités

2 Réseau

3 Services

Généralités

- Enseignements
- Cours
- MissionAdminSys

Répartition des enseignements

1. Cours :
   - 6 séances de 3h destinés au Master I
     - Ingénierie et Innovation en Images et Réseaux
     - Informatique
   - Les Enseignants Chargés des TPs :
     - Mamadou SOW, mamadou.sow@lipn.univ-paris13.fr, Gr1-MasterInfo
     - Fabrice BAZIR, bazir@univ-paris13.fr, Gr-Master3IR
2. TPs :
   - 6 séances de 3h sur Marionnet & Virtualbox
   - Comptes-Rendus :
     - À rendre 7 jours plus tard
     - bien rédigés avec des Captures d'écran
     - sous Format électronique (.pdf)
     - ou Format Papier A4 imprimé
3. Contrôle des connaissances :
   - Comptes-Rendus des TPs notés
   - 2 Contrôles Courts : QCM, 10h15-10h30 sans cours : 26/01/2023 et 09/03/2023
   - Examen de Fin d'année ou Partiel (P) et TPs en salle machine : 20 avril 2023 de 8h30 à 11h45
   - Examen de Rattrapage : jj mois 2023 de 9h à 12h
   - Contrôle Continu (CC) : QCM, CR de TP, Examen de TP
   - Moyenne en administration Système : ((P+CC)/2, P)

Objectifs du Cours et Répartition du Cours

1. Acquérir un savoir-faire théorique :
   - en matière d'administration des systèmes d'exploitation
   - au sein d'un réseau informatique
2. Acquérir un savoir-faire pratique en TP via :
   - la mise en place et l'administration d'un petit réseau informatique
   - l'utilisation du logiciel d'émulation réseau Marionnet
   - l'utilisation de VirtualBox
3. Programme des enseignements :
   - Administration d'une station de travail
   - Administration d'un serveur
   - Administration d'un réseau informatique de taille moyenne
4. Accès au site Web : Cours et TPs

URL:https://lipn.univ-paris13.fr/~sow/galilee/master/

login	**masterinfo**
mot de passe	**master2020info3ir**

Mission de l'administrateur système

1. Gestion des Utilisateurs :
   - Gérer les comptes utilisateurs (tâche simple et automatisable)
   - Assister et éduquer les utilisateurs (réponses à leurs questions, documentation à jour)
   - Assurer la sécurité du système et des données utilisateurs par des sauvegardes fiables et régulières
2. Gestion des logiciels :
   - Installation, configuration et Mise à jour
   - Contrôle des droits et des accès
   - Utilisation abusive des ressources
3. Gestion du Matériel :
   - Panne, Remplacement et Ajout
   - Vérifier l'adéquation du matériel avec son utilisation (identifier les goulots d'étranglement)

Réseau

- Préliminaire
- ConceptionetIntégration
- Élaboration
- DomaineetNommage
- Intégration
- rappelsIP
- inetd
- Wrappers
- Connexion

Préliminaire pour concevoir un réseau

- Concevoir (préliminaires) :
  - Plan du réseau et Mise en œuvre
  - Réflexion sur l'utilisation du réseau
  - Identifier les contraintes matérielles, financières
- Assurer le bon fonctionnement :
  - Surveillance et Dépannage
  - Recenser les besoins actuels des utilisateurs
  - Inventorier les ressources existantes
  - Concevoir un réseau robuste aux évolutions
  - Evaluer leurs besoins futurs
- Offrir des services aux utilisateurs (ressources numériques, messagerie, stockage...)
- Recueillir les informations nécessaires à l'évolution du réseau
- Organisation des ressources humaines
  - Recenser les besoins en personnel en fonction de la taille du réseau, de la répartition géographique et des services nécessaires
  - Répartir des tâches
  - Désigner une instance d'arbitrage
  - Informer les utilisateurs sur les personnes à contacter

Conception du réseau

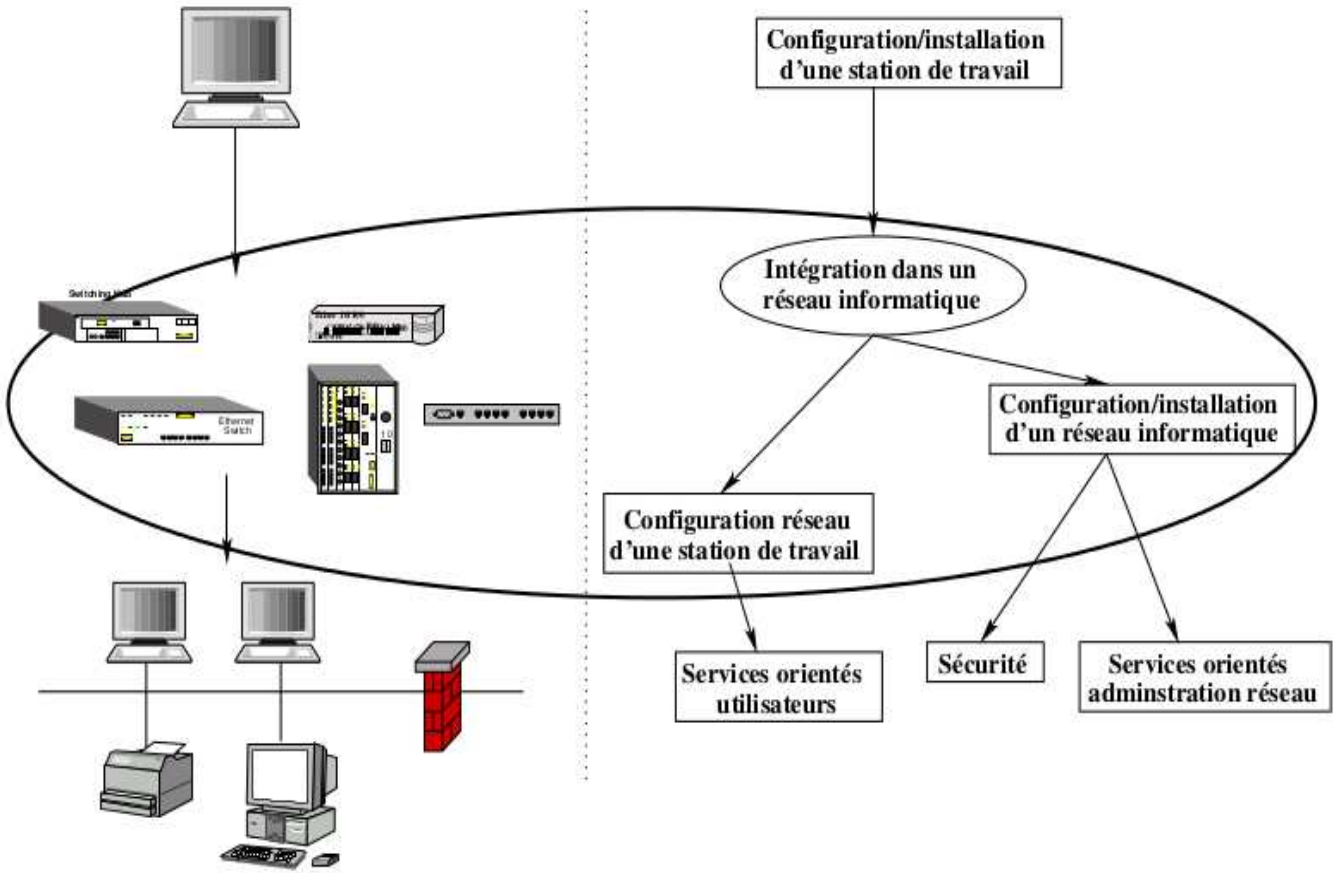


Figure: Conception du réseau

Exemple de plan de réseau

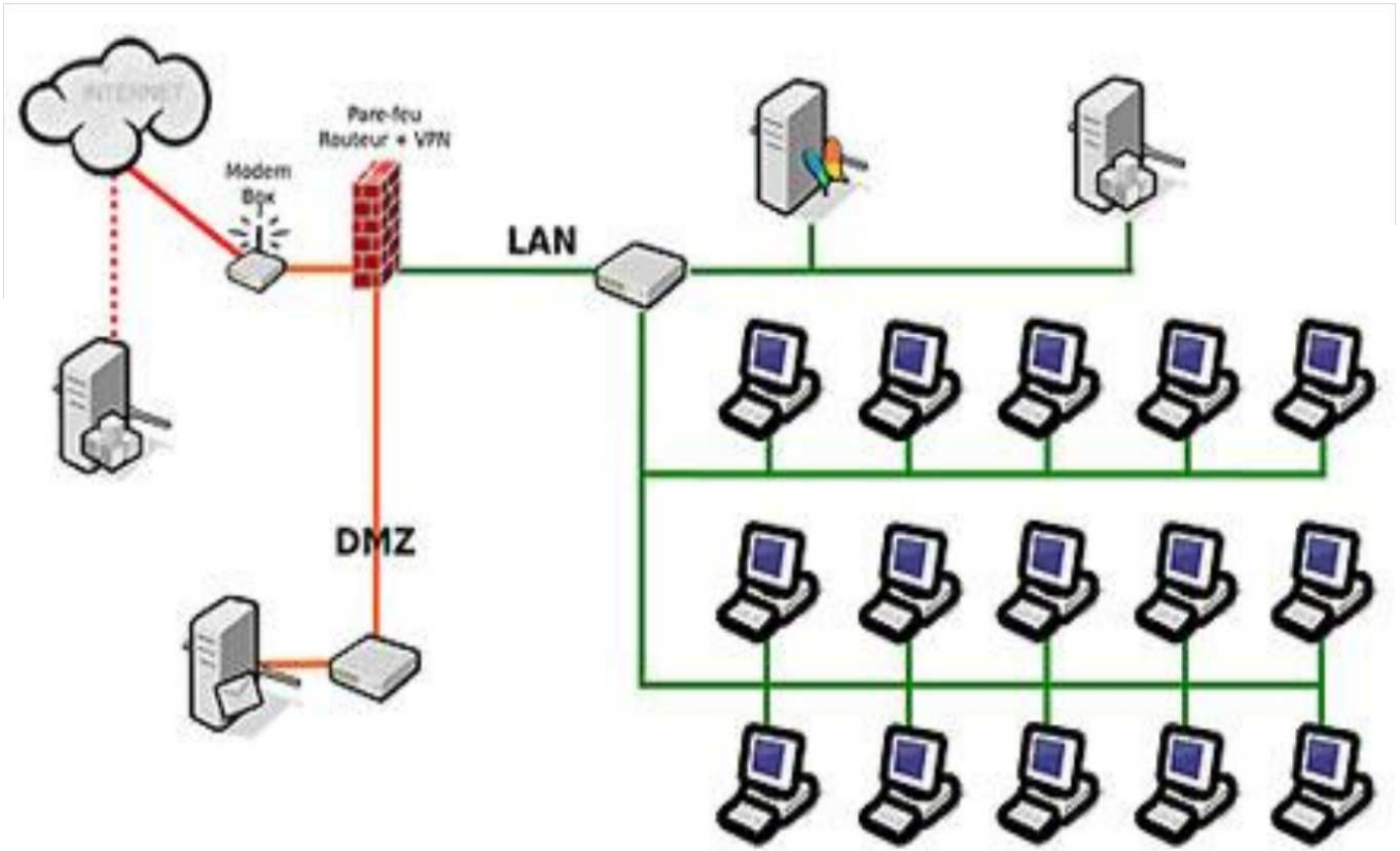


Figure: Exemple de plan de réseau

Exemple de réseau public

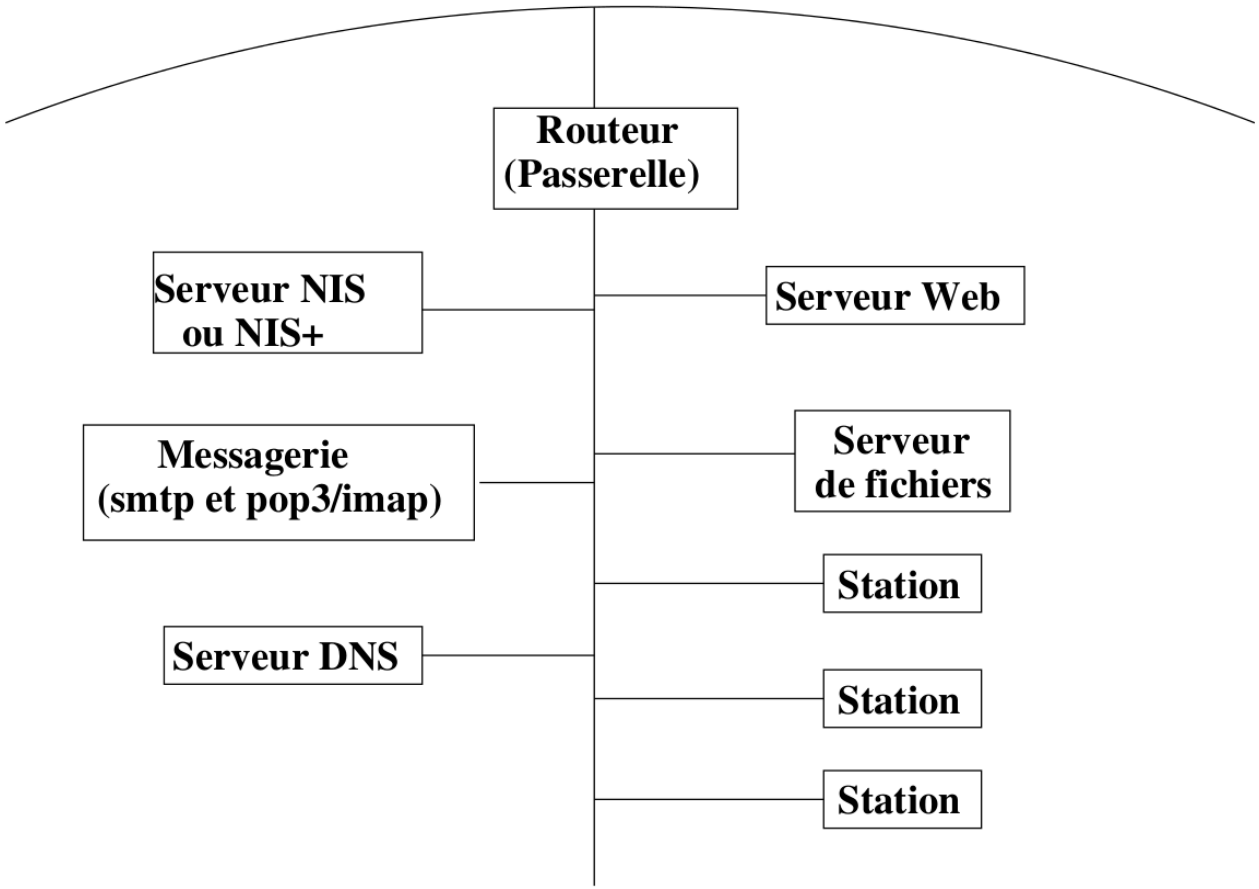


Figure: Exemple de réseau public

Exemple de réseau privé

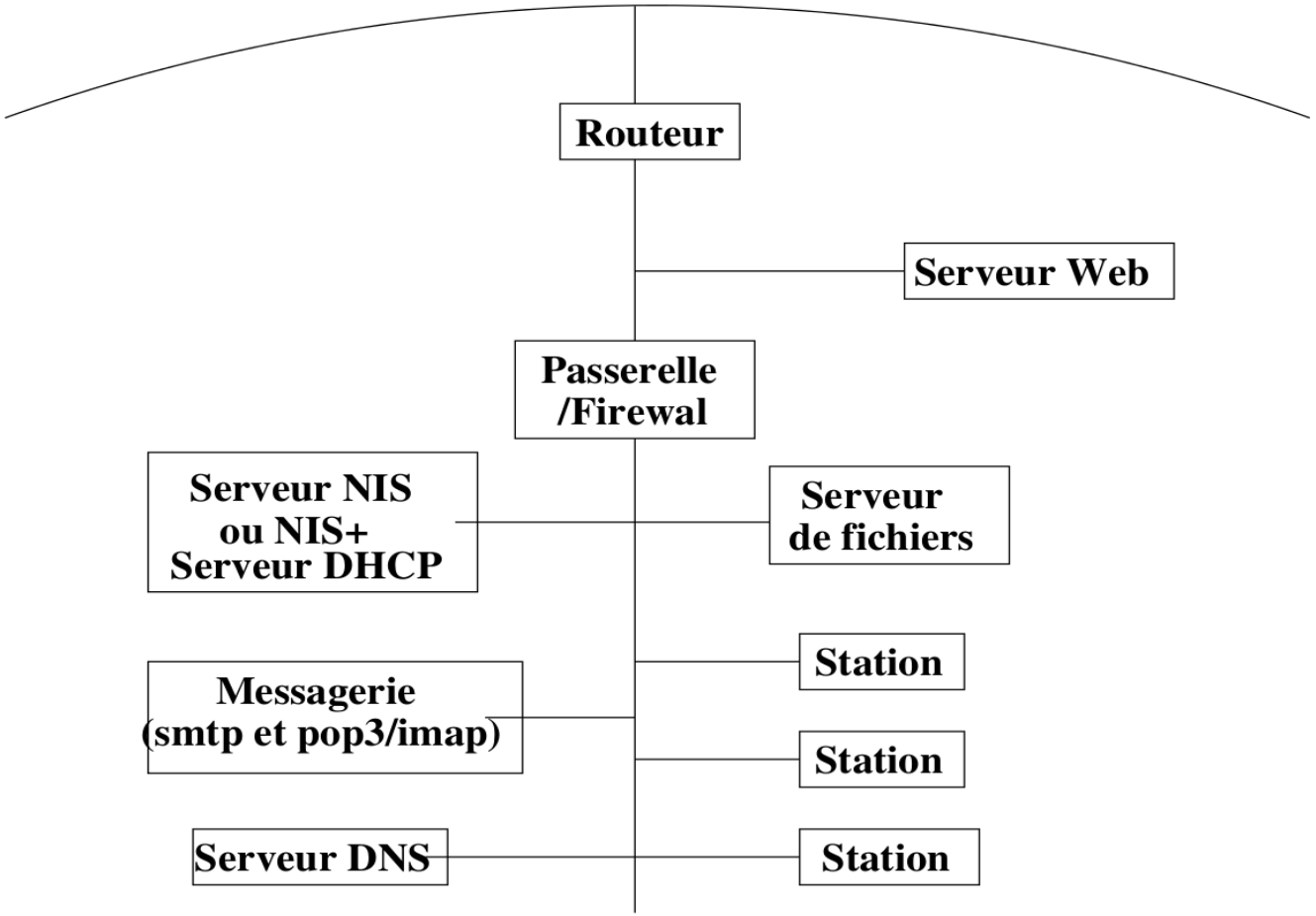


Figure: Exemple : réseau privé

Élaboration

1. Site isolé : définir le plan d'adressage
   - Regroupage des entités qui peuvent l'être (économie de réseaux de classe C)
   - Découpage des réseaux de classe C en sous réseaux (facilité l'administration)
   - Définition des plages d'adresses par site, par entité, par protocole
2. Site proche d'un site existant
   - intégration dans le site tout en conservant une autonomie :
     - Partage de plages d'adresses
     - Partage des informations et de l'expérience
   - Nécessité d'indépendance et d'isolement du site Réseau privé plutôt que public :
     - Sécurité
     - Économie d'adresses publiques et routables

Exemple de plan d'adressage

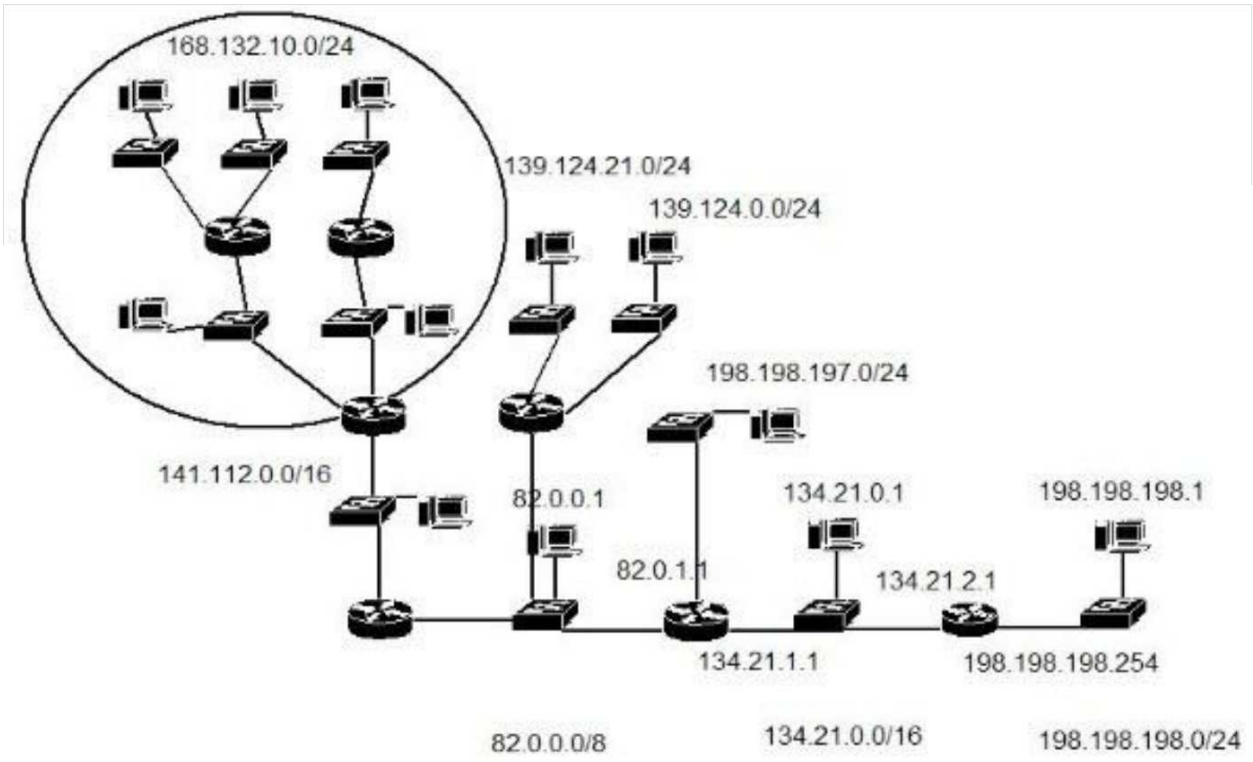


Figure: Exemple de plan d'adressage

Noms de domaine et Plan de nommage

- Choix du nom de domaine pour le site ou le groupe de sites
  Hiérarchisation du nommage pour les sites importants ou les structures distinctes (création de sous-domaine)
- Mise en œuvre : Réservation du nom de domaine (NIC en France)
- Manipulation de noms symboliques plutôt que d'adresses sur 32 bits
- Vers un modèle distribué : à partir de la manière de nommer les machines
- Une machine appartient à un réseau/domaine, un sous-réseau/sous-domaine : son nom en découle
- L'IP d'une machine est connue en interrogeant le DNS du réseau (chaque administrateur gére ses machines sur son DNS)

Exemple : lipn.univ-paris13.fr

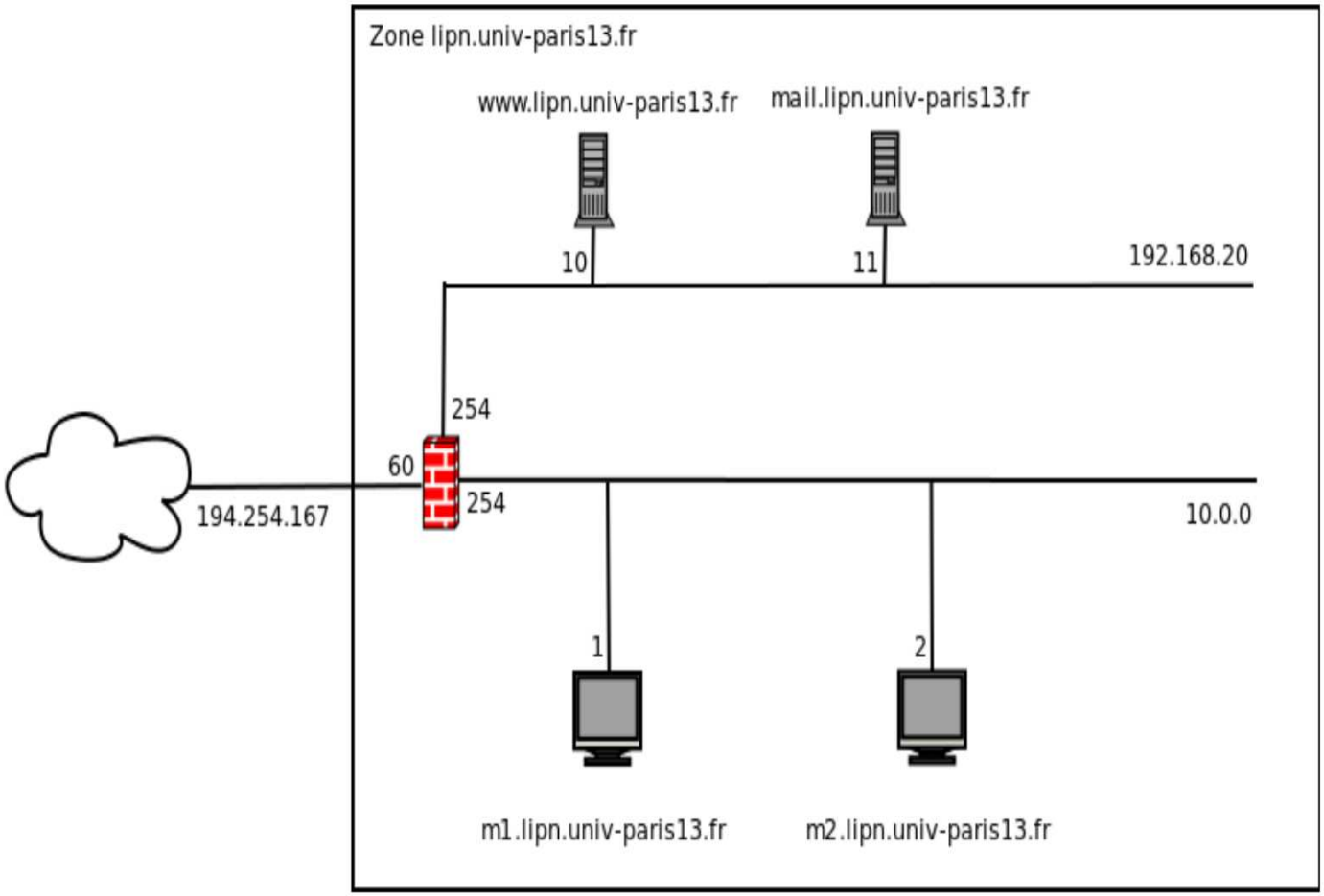


Figure: Exemple de lipn.univ-paris13.fr

Intégration du réseau

- Routage
  - Transmettre les informations d'un réseau (segment) à un autre : Trouver un chemin (une route) vers la destination finale à travers des relais (passerelles)
  - Table de routage : Tableau contenant les passerelles permettant d'accéder aux réseaux connus
  - Types de route :
    - vers une machine simple
    - vers un sous-réseau entier
    - vers une route par défaut (default)
- Mise en œuvre du plan de routage
  - Réservation d'un numéro de Système Autonome auprés de l'ICANN (www.afnic.fr pour le .fr)
  - Préparation des configurations des équipements de routage
  - Sauvegarde sur les stations de travail

Protocole IP : rappels

1. Ethernet
2. Adressage IPv4
3. Adresses particulères
4. Adresse IPv6
5. Atrribution des adresses IPv6
6. Type adresse IPv6
7. Exemple d'adressage IPv6
8. Lien IPv6 - Adresse MAC : identifiant d'interface
9. Configuration de l'adresse réseau Unix : ifconfig
10. Annuaire basique : /etc/hosts
11. Routage : route
12. Routage : netstat
13. Tests de connectivité : ping
14. Tests de connectivité : traceroute
15. Utilitaire tcpdump
16. Utilitaire ethereal
17. Utilitaire Wireshark
18. Utilitaire lsof

Ethernet

Le principe d'Ethernet : Carrier Sence Multiple Access/Collision Detect (CSMA/CD)

2 cas de figure :

1. Emission dans le cas du câble libre
2. Collision lorsque deux stations émettent simultanément

Tendances actuelles :

- Ethernet 100 Mbs, Ethernet Gigabit
- cablage cuivre, fibre optique
- Switches

Format d'une adresse Ethernet : 6 octets écrits sous la forme hexadécimale «xx:yy:zz:rr:ss:tt» avec :

1. partie «xx:yy:zz» : elle identifie un constructeur
2. partie «rr:ss:tt» : elle identifie un appareil chez le constructeur

```
Exemple :  % arp -a
Net to Media Table:  IPv4
Device IP Address Mask Flags Phys Addr
--- ---------- -------- --- --------
eri0 solaris.example.org 255.255.255.255 SP 00:03:ba:0f:15:35
```

Adressage IPv4

Quelques caractéristiques :

- protocole IP version 4
- adresse IP sur 4 octets a.b.c.d a, b, c, d sont compris entre 0 et 255 et écrits en base 10 pour éviter des erreurs

```
% man 3 inet
...
All numbers supplied as "parts" in a ‘.’  notation may be decimal,
octal or hexadecimal, as specified in the C language (i.e., a leading
0x or 0X implies hexadecimal; otherwise, a leading 0 implies octal;
otherwise,
the number is interpreted as decimal).
...
```

- des organismes attribuent des lots d'adresses aux sociétés (pour la France http://www.afnic.asso.fr) notion de classes d'adresses mais devient obsolète

Adressage IPv4

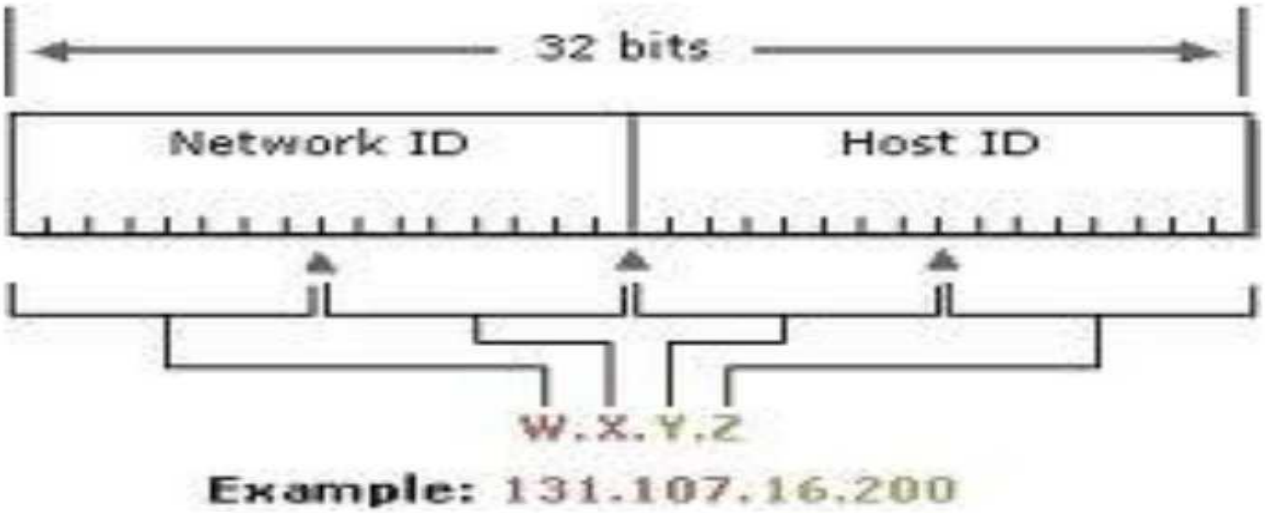


Figure: Exemple : X.Y.Z.D

- Adresse réseau (network id) :
  - correspond à la classe
  - détermine le réseau de la machine
  - assigné par une autorité nationale ou internationale
- Adresse du host (host id) :
  - correspond au masque réseau
  - détermine la machine sur le réseau
  - assignée par l'administrateur du réseau

Adresses IPv4 : Classes d'adressage

- Classe A : 1 octet → réseau, 3 octets → machine :
  - 2^{24} - 2 > 16 millions de postes
  - Premier octet compris entre 0 et 127
  - Ex : 10.50.49.13
- Classe B : 2 octets → réseau, 2 octets → machine :
  - 2^{16} - 2 > 65534 postes
  - Premier octet compris entre 128 et 191
  - Ex : 172.16.1.23
- Classe C : 3 octets → réseau, 1 octet → machine :
  - 2^{8} - 2 > 254 postes
  - Ex : 194.254.167.1
- Classe D : multicast, premier octet compris entre 224 et 239
- Classe E : réservé IANA, premier octet compris entre 240.0.0.0 et 255.255.255.255

Adresses IP : Classe Adresse IPv4

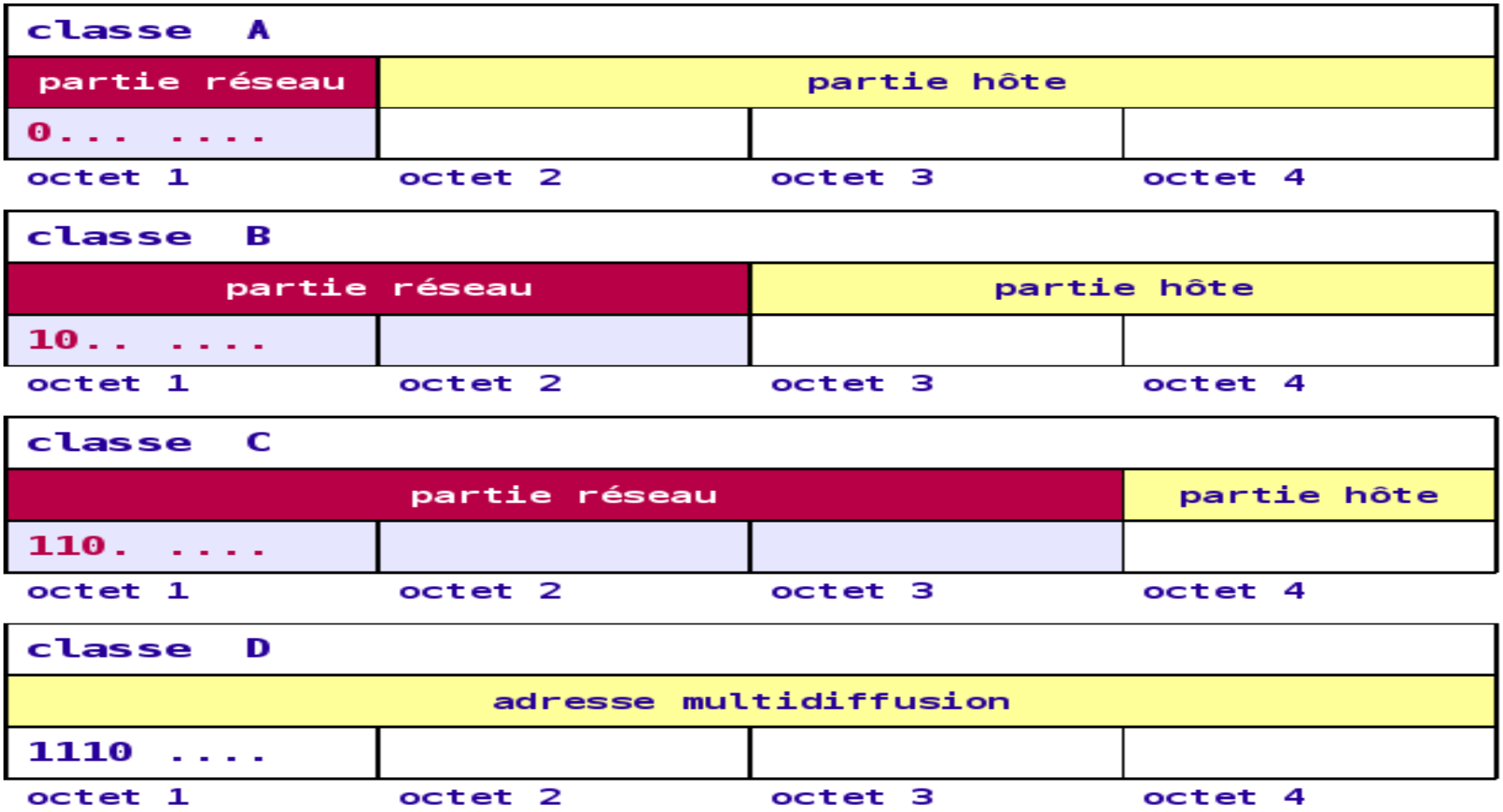


Figure: Classe Adresse IPv4

Adresses IP : Espace d'adressage

Classe	Masque réseau	Adresses réseau	Nombre de réseaux	Nombre d'hôtes par réseau
A	255.0.0.0	1.0.0.0 - 126.255.255.255	126	16777214
B	255.255.0.0	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16384	65534
C	255.255.255.0	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2097152	254
D	240.0.0.0	224.0.0.0 - 239.255.255.255	adresses uniques	adresses uniques

Figure: Espace d'adressage

Adresses IP : Exemple adresse 192.168.1.0 avec subnetting sur 3 bits

classe C avec subnetting sur 3 bits				
partie réseau				partie hôte
110.			111	00000
255	255	255	224	
octet 1	octet 2	octet 3	octet 4	

Figure: adresse 192.168.1.0 avec subnetting sur 3 bits

Adresses IP : Exemple Plan d'adressage avec subnetting sur 3 bits

Adresse réseau	**192.168. 1. 0**	**Plage d'adresses utilisables**	**Adresse de diffusion**
Masque de réseau	255.255.255.224		
Sous-réseau 0	192.168. 1. 0	192.168.1. 1 - 192.168.1. 30	192.168.1. 31
Sous-réseau 1	192.168. 1. 32	192.168.1. 33 - 192.168.1. 62	192.168.1. 63
Sous-réseau 2	192.168. 1. 64	192.168.1. 65 - 192.168.1. 94	192.168.1. 95
Sous-réseau 3	192.168. 1. 96	192.168.1. 97 - 192.168.1.126	192.168.1.127
Sous-réseau 4	192.168. 1.128	192.168.1.129 - 192.168.1.158	192.168.1.159
Sous-réseau 5	192.168. 1.160	192.168.1.161 - 192.168.1.190	192.168.1.191
Sous-réseau 6	192.168. 1.192	192.168.1.193 - 192.168.1.222	192.168.1.223
Sous-réseau 7	192.168. 1.224	192.168.1.225 - 192.168.1.254	192.168.1.255

Figure: Plan d'adressage avec subnetting sur 3 bits

Adresses Privées

- Les réseaux privés sont de pratique courante dans les réseaux locaux, car beaucoup d'utilisateurs et d'entreprises n'ont pas besoin de disposer d'une adresse IP mondialement unique pour chaque élément de leur réseau, ordinateur, imprimante, etc. Une autre raison de l'essor des réseaux privés provient de la pénurie d'adresses IP publiques.
- Afin de relier des réseaux privés à l'Internet, on utilise des points de traduction d'adresses Network address translation (NAT). Un point de raccordement nécessite au moins une adresse publique et routera tout le trafic destiné à l'Internet, en remplaçant les adresses privées par une adresse publique avant la transmission sur l'Internet.
- Les plages d'adresse réservées aux réseaux privés sont donc :

Classe	Préfixe	Plage IP	Nombre d'adresses
A	10.0.0.0/8	10.0.0.0 – 10.255.255.255	$2^{32-8} = 16777216$
B	172.16.0.0/12	172.16.0.0 – 172.31.255.255	$2^{32-12} = 1048576$
C	192.168.0.0/16	192.168.0.0 – 192.168.255.255	$2^{32-16} = 65536$

Adresses particulières

- Adresse de loopback ou Interface virtuelle de loopback d'adresse IP 127.0.0.1
  Utilisé pour les tests logiciels et les communications internes inter-processus
- Netmask ou Masque de Réseau
  Tous les bits de la partie machine à 0. Exemple : 194.254.167.0 désigne le réseau de classe C 194.254.167
  Le problème: comment la station A construit-elle les paquets Ethernet pour dialoguer avec la machine B, où que soit la station B ?
  La difficulté: si B n'est pas sur le même réseau que A, il faut construire un paquet avec une adresse Ethernet de destination l'adresse Ethernet du routeur et non pas avec l'adresse Ethernet de B.
  La solution: A et B sont sur le même réseau physique si IP(A) et IP(B) partagent une même propriété. En l'occurrence si
  $IP(A) \quad \& \quad netmask(A) = IP(B) \quad \& \quad netmask(A)$
- Adresse de broadcast ou Adresse de diffusion (broadcast IP) : tous les bits de la partie machine à 1
  - Chaque machine IP écoute un paquet IP avec l'adresse de broadcast pour adresse de destination et répond peut-être suivant le type du paquet. Ce qui permet la recherche d'une machine offrant un service dont l'adresse est inconnue (serveur NIS, actualisation de la table de routage...)
  - 194.254.167.255 désigne toutes les machines du réseau 194.254.167.0

Adresse IPv6

- 16 octets : notation hexadécimale, 8 groupes de 2 octets séparés par le signe deux-points :

```
2001 :0db8 :0000 :85a3 :0000 :0000 :ac1f :8001
2001 :db8 :0 :85a3 :0 :0 :ac1f :8001
2001 :db8 :0 :85a3 :  :ac1f :8001
```

- Les 4 premiers octets sont attribués par différents acteurs IANA,RIR (RIPE-NCC, ARIN, APNIC, LACNIC, AfriNIC)...

Attribution des adresses IPv6

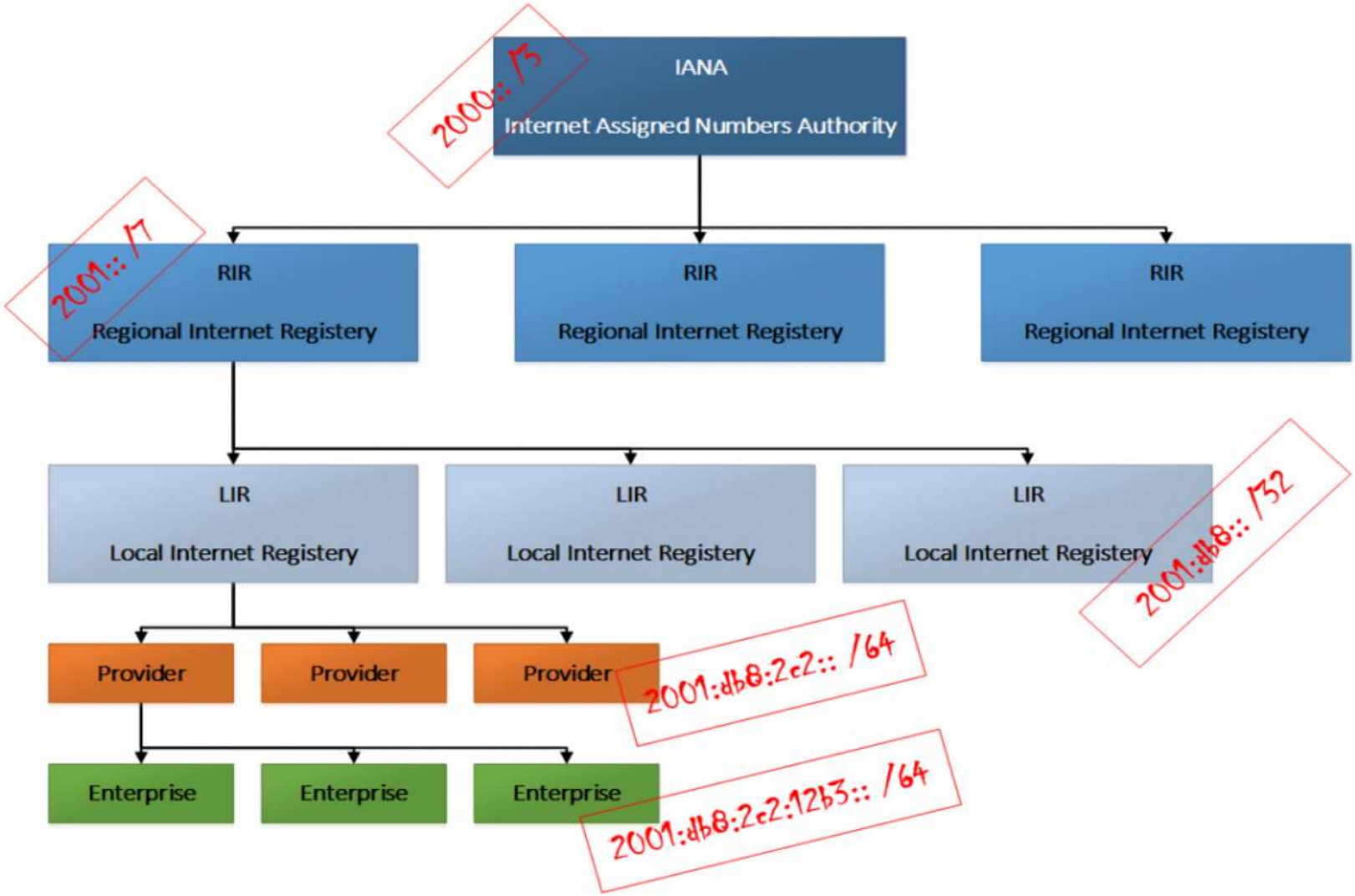


Figure: Attribution des adresses IPv6

Types adresse IPv6

Préfixe	Description
::/8	Adresses réservées
2000::/3	Adresses unicast routables sur Internet
fc00::/7	Adresses locales uniques (utiliser fd00::/8 sur un réseau local)
fe80::/10	Adresses locales lien
ff00::/8	Adresses multicast

Figure: Attribution des adresses IPv6

Types adresse IPv6

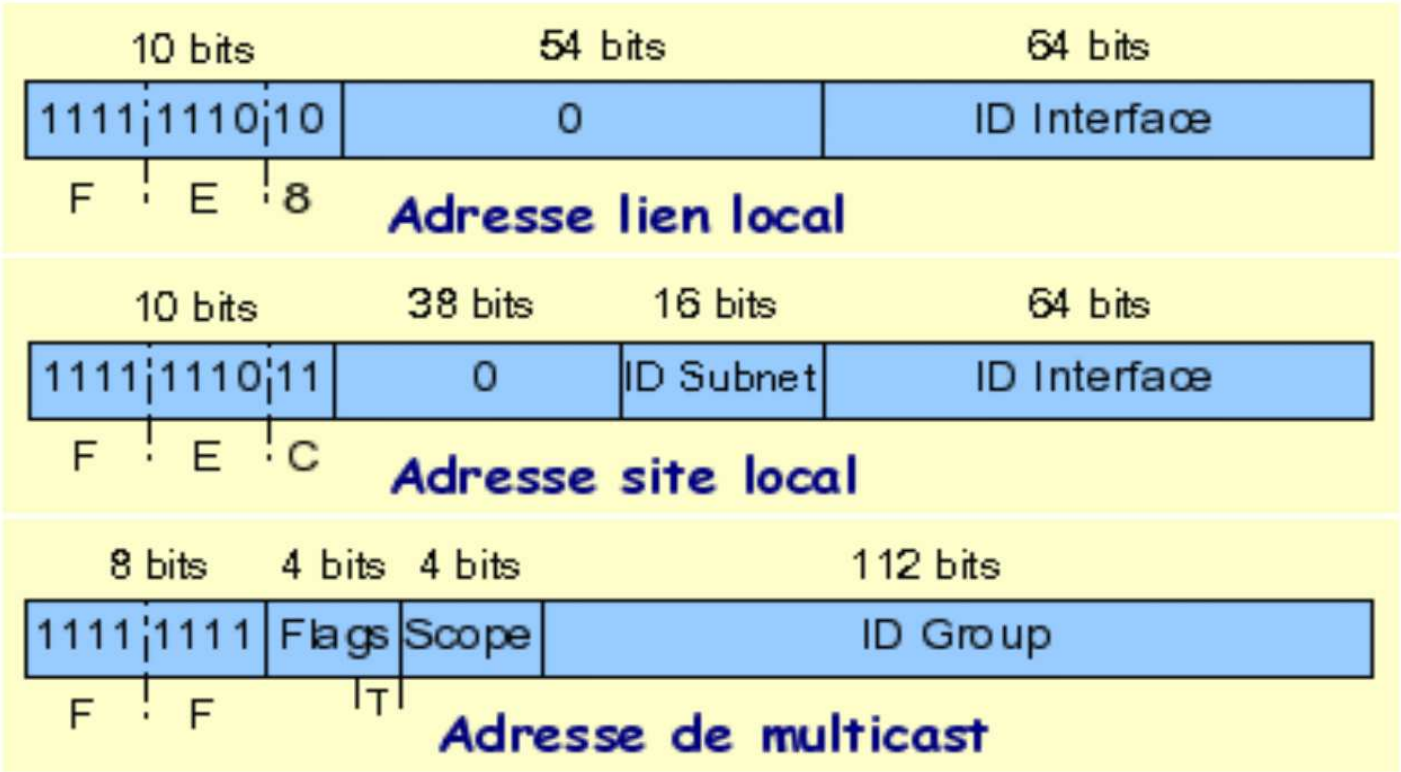


Figure: Exemple d'adressage IPv6

Lien IPv6 - Adresse MAC : identifiant d'interface 1

Adresse Mac → 64 derniers bits de l'adresse IPv6 (dans le champ "IDentifiant Interface")

- 1er cas : Format EUI-64

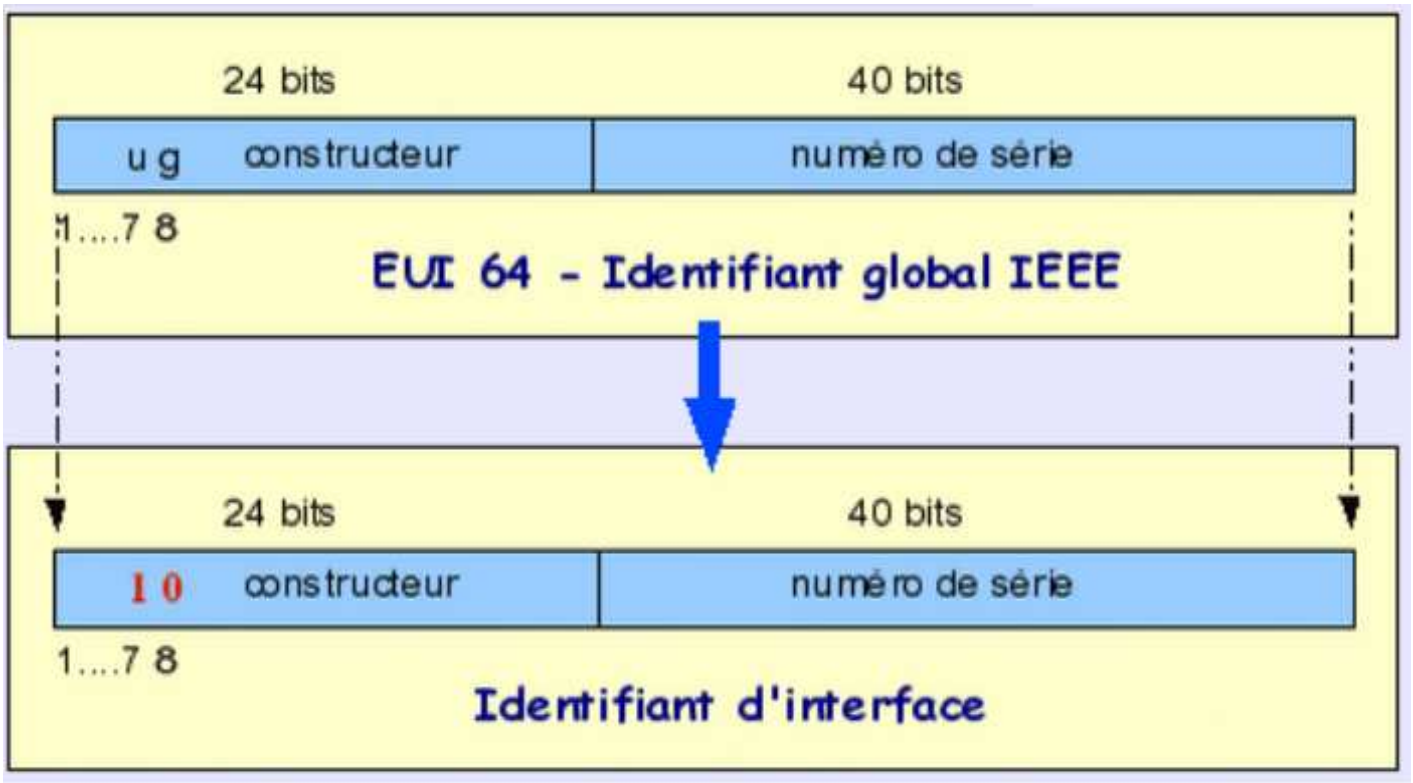


Figure: Format EUI-64

Lien IPv6 - Adresse MAC : identifiant d'interface 2

- 2nd cas : Format EUI-48

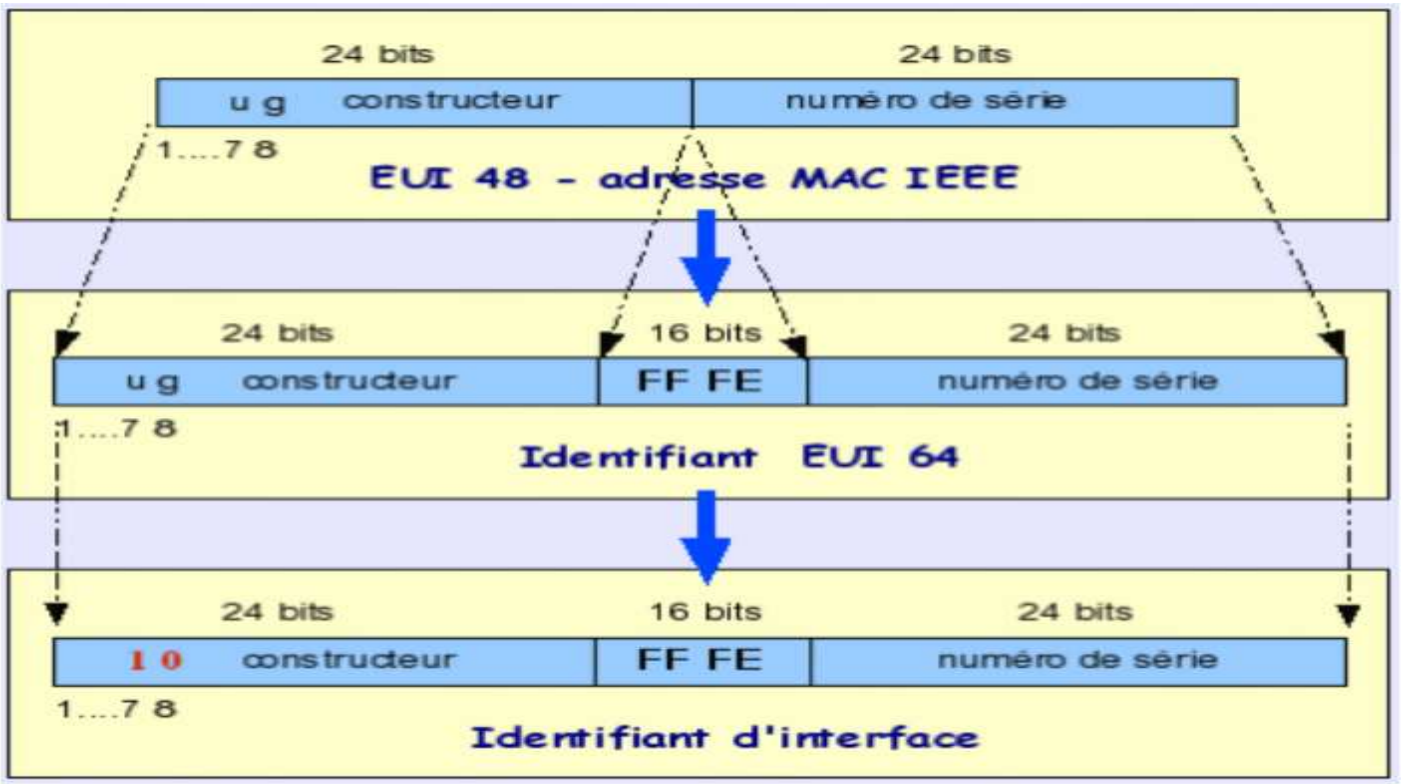


Figure: Format EUI-48

Configuration de l'adresse réseau Unix : ifconfig

- Fichier(s) de configuration de l'interface réseau : Possibilité d'affectation de valeurs aux variables de configuration (masque réseau, adresse IP...) la commande ifconfig dépendant des (types de) systèmes :
  Redémarrage du service suite au fichier de configuration de carte réseau :
  - Linux : `/etc/init.d/networking`
  - Solaris : `/etc/init.d/inetsvc et /etc/init.d/rootusr`
  - AIX : `/etc/rc.net`

```
La commande ifconfig sert à régler les paramètres des cartes réseau :
# ifconfig eth0 10.10.0.180 netmask 255.255.0.0 broadcast 10.10.255.255
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr d4:be:d9:9c:55:7b
inet addr:10.10.0.180 Bcast:10.10.255.255 Mask:255.255.0.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:216715172 errors:0 dropped:1187 overruns:0 frame:0
TX packets:194978004 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:192760138929 (179.5 GiB) TX bytes:221809460374 (206.5 GiB)
Interrupt:20 Memory:e4b00000-e4b20000
```

Configuration des cartes réseaux

Sur une machine Linux Mandriva, la paramètrage réseau se trouve au niveau du fichier /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 :

```
DEVICE=eth0
IPADDR=134.157.253.1
NETMASK=255.255.255.128
NETWORK=134.157.253.0
BROADCAST=134.157.253.127
ONBOOT=yes
```

Sur une machine Linux Debian, la paramètrage réseau se trouve au niveau du fichier /etc/network/interfaces

```
auto eth0
iface eth0 inet static
hw ether 00:14:22:5F:8B:7F
address 10.10.0.143
netmask 255.255.0.0
gateway 10.10.0.1
iface eth0:1 inet dhcp
hw ether 00:14:22:5F:00:00
auto lo
iface lo inet loopback
```

Annuaire basique : /etc/hosts

Le fichier `/etc/hosts` liste des couples (adresse IP, FQDN).
Par convention, le nom principal d'une machine est un FQDN (Fully Qualified Domain Name) :
solaris n'est pas un FQDN car le nom n'est pas qualifié
example.com est un nom de domaine.
solaris.example.com est un FQDN

```
root@tlon:# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
10.10.0.97 lipn-supervision.lipn.univ-paris13.fr supervision
10.10.0.143 lipn-production.lipn.univ-paris13.fr lipn-production
10.10.0.129 lipn-control.lipn.univ-paris13.fr eveque.lipn.univ-paris13.fr
lipn-control eveque
```

Routage : route

La commande route sert à configurer le routage.
Sur Linux :
Ajout de route : commmande route

```
 # route add default gw 10.0.1.254 netmask 255.255.255.0 dev eth0
# route add default gw 10.0.3.2 dev eth1
# route add default gw 10.0.3.2
# route add -net 10.0.2.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.0.3.20 dev eth1
Suppression de route :  # route del default gw 10.0.3.2 netmask
255.255.255.0
# route del 192.33.182.0
Sur Solaris :
# route add default 134.157.253.126
```

Sur une machine linux Mandriva, se reporter au fichier /etc/sysconfig/network :

```
NETWORKING=yes
FORWARD_IPV4=false
HOSTNAME=pcars5.formation.jussieu.fr
DOMAINNAME=formation.jussieu.fr
NISDOMAIN=real.world
GATEWAY=134.157.253.126
GATEWAYDEV=eth0
```

Création d'une passerelle sous Linux

- Machine Linux avec deux interfaces réseaux
- Configuration pour que les passerelles soient le routeur
- Activation du forwarding de paquets :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

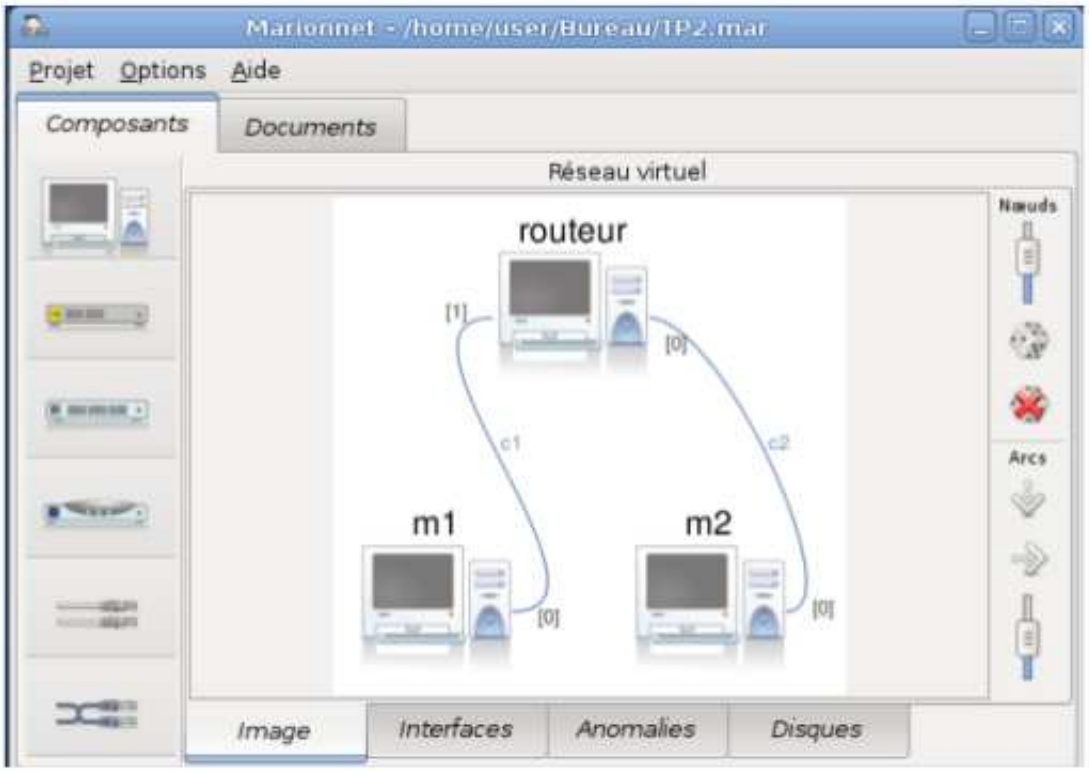


Figure: Machine Linux avec deux interfaces réseaux

netstat

netstat : Affichage des états des différents composants du réseau sur la machine locale

La commande netstat -rn renvoie la table de routage d'une machine Unix :
Visualisation des routes définies sur la machine

```
% netstat -rn
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
0.0.0.0         10.10.0.1       0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
10.10.0.0       0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
```

```
% netstat -i
Kernel Interface table
Iface MTU Met RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0 1500 0 220585573 0 1187 0 198492549 0 0 0 BMRU
lo 16436 0 145534 0 0 0 145534 0 0 0 LRU
```

```
% netstat -a
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 *:710 *:* LISTEN
tcp 0 0 localhost.localdo:mysql *:* LISTEN
tcp 0 0 mascate:38683 aubergine:ssh ESTABLISHED
tcp 0 0 mascate:50706 wa-in-f188.1e100.n:5228 ESTABLISHED
tcp 0 0 mascate:34084 slave2.shoutcast.c:http ESTABLISHED
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 14290 @/tmp/dbus-5BLQsgb2eC
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 14596 @/tmp/.ICE-unix/6188
unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 9477 /tmp/.X11-unix/X0
```

Tests de connectivité : ping

La commande ping teste si une machine répond au niveau réseau.

```
% ping localhost
localhost is alive
On peut parfois pinger l'adresse de broadcast :
% /usr/sbin/ping -s 134.157.253.127 1
PING 134.157.253.127:  1 data bytes
9 bytes from sunars1.formation.jussieu.fr (134.157.253.1):  icmp_seq=0.
9 bytes from sunars2.formation.jussieu.fr (134.157.253.2):  icmp_seq=0.
9 bytes from sunars4.formation.jussieu.fr (134.157.253.4):  icmp_seq=0.
9 bytes from sunars3.formation.jussieu.fr (134.157.253.3):  icmp_seq=0.
9 bytes from r-formation.formation.jussieu.fr (134.157.253.126):
icmp_seq=0.
^C
--134.157.253.127 PING Statistics--
1 packets transmitted, 10 packets received, 5.00 times amplification
```

Visualisation des routes : traceroute

La commande traceroute permet de tester si une machine est joignable. Elle renvoie les intermédiaires réseau qui route notre acheminement vers la machine distante.
Syntaxe : traceroute machine

```
% traceroute ftp.lip6.fr traceroute to nephtys.lip6.fr (195.83.118.1), 30
hops max, 40 byte packets
1 yacht (129.199.96.254) 0 ms 0 ms 0 ms
2 renater (129.199.1.10) 2 ms 1 ms 1 ms
3 195.221.127.61 (195.221.127.61) 3 ms 1 ms 1 ms
4 195.221.126.1 (195.221.126.1) 2 ms 1 ms 1 ms
5 195.221.126.78 (195.221.126.78) 2 ms 1 ms 1 ms
6 jussieu.rap.prd.fr (195.221.126.33) 2 ms 2 ms 2 ms
7 nephtys.lip6.fr (195.83.118.1) 2 ms 2 ms 2 ms
Le nombre d'intermédiaires n'est pas proportionnel à l'éloignement
géographique de la machine destination.
```

Utilitaire tcpdump

Capture des paquets (sniffers, bas niveau) : tcpdump C'est le logiciel de référence en ce qui concerne l'analyse des trames IP circulant sur un réseau.
Il est bâti au dessus de la libpcap qui fait tout le travail en fait. C'est juste de l'enrobage au dessus de libpcap.
En cas de problème réseau, on utilisera ce logiciel si l'origine du problème n'est pas évidente.

```
Exemple:  tcpdump -s 1500 host www.google.fr
tcpdump -s 1500 arp
tcpdump -s 1500 icmp
tcpdump -s 1500 dst www.google.fr
tcpdump -s 1500 -w fichier
tcpdump -s 1500 -r fichier
```

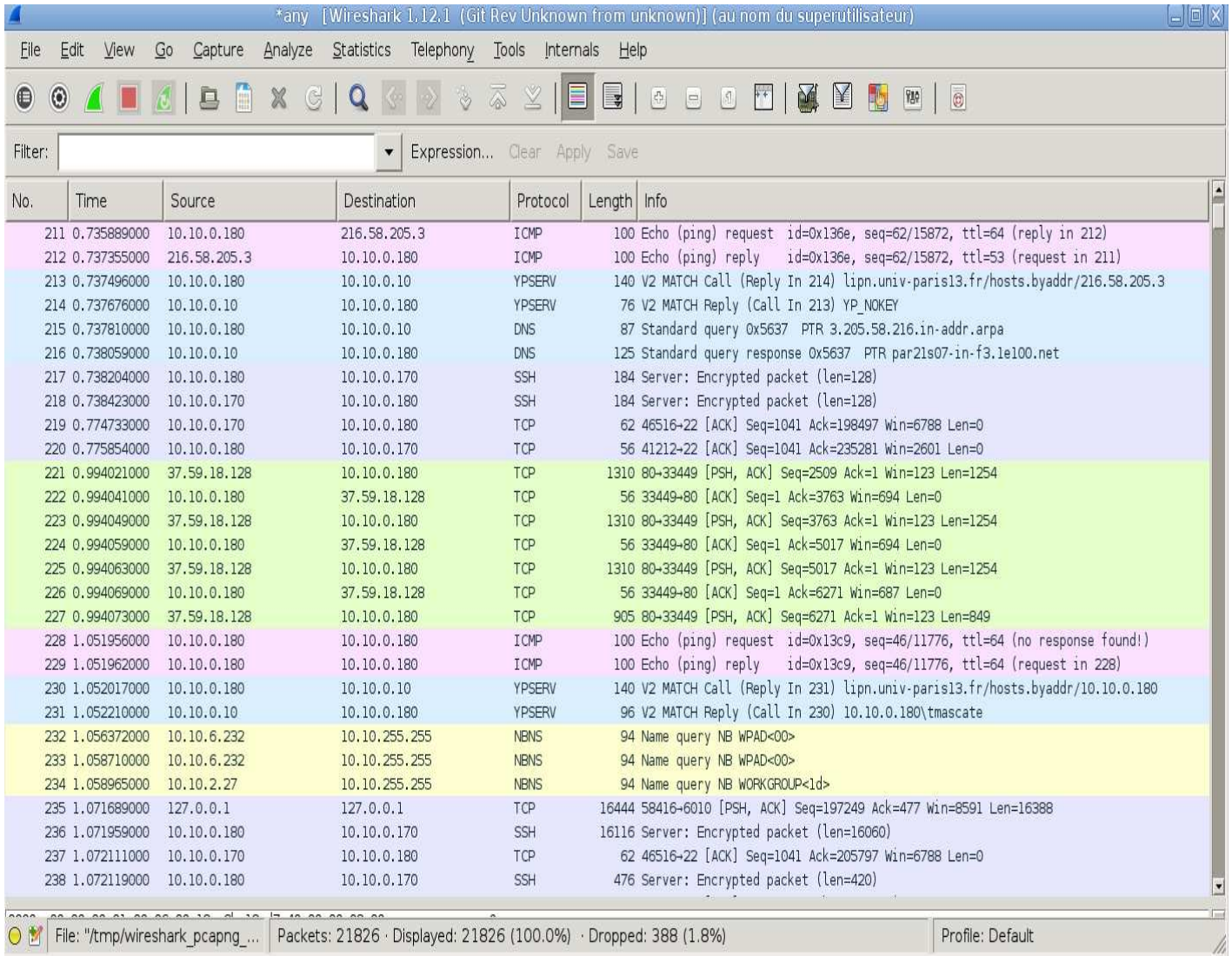
Utilitaire ethereal

http://www.ethereal.com
C'est un logiciel graphique d'analyse des trames IP circulant sur un réseau.
On l'utilise conjointement à tcpdump :

1. on demande à tcpdump d'enregistrer les trames :
   tcpdump -s 1500 -w enregistrement
2. on demande à etherreal de relire a posteriori ce fichier d'enregistrement :
   ethereal enregistrement

Utilitaire wireshark

Capture des paquets (sniffers, bas niveau) : wireshark Exemple de paquets capturés :



Utilitaire lsof

lsof permet de connaître les filedescriptors ouverts sur une machine Unix. Cela comprend les connexions réseau. Par exemple, pour voir quels processus utilisent la partition /var/run :

```
% lsof /var/run
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
lpd 410 daemon 6u VREG 0,1 4 2193737 /var/run (swap)
dhcpd 12548 root 6w VREG 0,1 469 1571881 /var/run (swap)

Par exemple pour voir qui utilise une certaine connexion TCP :
% lsof -i tcp:32771
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
inetd 320 root 18u IPv4 0x3000200f350 0t0 TCP *:32771 (LISTEN)
Par exemple pour voir qui utilise une certaine connexion UDP :

% lsof -i UDP@127.0.0.1:3853
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
ss_logd 232 root 3u IPv4 0x30001d961c0 0t0 UDP localhost:3853 (Idle)
(format [protocol][@hostname|hostaddr][:service|port])
```

Gestionnaire de services réseau : inetd

1. `/etc/services`
2. `netstat -a, netstat -an`
3. `/etc/inetd.conf`
4. Reconfiguration de inetd, SIGHUP
5. Filedescriptors et serveurs lancés par inetd

Gestionnaire de services réseau : inetd

Une machine Unix offre de nombreux services accessibles par le réseau.
Souvent les services réseau contactés durent peu de temps.
inutile de les faire tourner en permanence (consommation de ressources)
on va les activer uniquement suite à une requête
C'est inetd qui écoute les requêtes pour certains services réseau et lancent ces services.
Plus particulièrement, inetd assure :

- l'attente de connexions réseau sur certains ports
- le lancement des services contactés
- le comportement adapté au lancement de ces services

/etc/services

Pas spécifiquement lié à inetd. Il mentionne les triplets (numéro de port, protocole, nom du service). Il sert à convertir un port numérique en un nom symbolique plus parlant. En aucune façon il n'indique les ports utilisés sur la machine.
On peut obtenir un triplet officiellement pour un programme à soi auprès de l'IANA
http://www.iana.org/assignments/port-numbers
En pratique il y a 3 catégories de triplets :

- Les Well Known Ports sont ceux de 0 à 1023
- Les Registered Ports sont ceux de 1024 à 49151
- Les Dynamic and/or Private Ports sont ceux de 49152 à 65535

/etc/services (suite)

Par exemple :

```
...
chargen 19/tcp ttytst source #Character Generator
chargen 19/udp ttytst source #Character Generator
ftp-data 20/tcp #File Transfer [Default Data]
ftp-data 20/udp #File Transfer [Default Data]
ftp 21/tcp #File Transfer [Control]
ftp 21/udp #File Transfer [Control]
ssh 22/tcp #Secure Shell Login
ssh 22/udp #Secure Shell Login
telnet 23/tcp
telnet 23/udp
# 24/tcp any private mail system
# 24/udp any private mail system
smtp 25/tcp mail #Simple Mail Transfer
smtp 25/udp mail #Simple Mail Transfer
...
```

netstat -a, netstat -an

Pas spécifiquement lié à inetd. La commande netstat -a affiche la liste des ports ouverts sur la machine. Les noms affichés proviennent de /etc/services :

```
% netstat -a
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp4 0 0 *.ssh *.* LISTEN
tcp46 0 0 *.ssh *.* LISTEN
udp4 0 0 *.syslog *.*
udp6 0 0 *.syslog *.*
udp4 0 0 *.bootpc *.*
Active UNIX domain sockets
...
```

La commande netstat -an affiche les ports sous forme numérique :

```
% netstat -an
Active Internet connections (including servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address (state)
tcp4 0 0 *.22 *.* LISTEN
tcp46 0 0 *.22 *.* LISTEN
udp4 0 0 *.514 *.*
udp6 0 0 *.514 *.*
udp4 0 0 *.68 *.*
Active UNIX domain sockets
...
```

/etc/inetd.conf

Spécifique à inetd.
Son format est le suivant :

```
# Syntax for socket-based Internet services:
# service_name socket_type proto flags user server_pathname args
```

Par exemple :

```
...
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/in.ftpd in.ftpd
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/in.telnetd in.telnetd
...
```

La signification des champs est la suivante :

1. champ 1 : service_name C'est le nom symbolique d'un service (cf /etc/services).
2. champ 2 : socket_type C'est le type du socket réseau. C'est essentiellement stream, dgram.
3. champ 3 : proto C'est le protocole réseau utilisé : tcp, udp

/etc/inetd.conf (suite)

1. champ 4 : flags Cela indique si l'on peut répondre à une requête du même type alors que la première n'est pas terminée. On peut avoir : wait, nowait
2. champ 5 : user Nom de l'utilisateur sous lequel le programme tournera.
3. champ 6 : server_pathname C'est le chemin absolu du programme à exécuter.
4. champ 7 : args

Ce sont les paramètres à donner lors du execv().
Par exemple :

```
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/in.ftpd in.ftpd -l

donnera
execv("/usr/sbin/in.ftpd", "in.ftpd", "-l", 0);
```

Reconfiguration de inetd, SIGHUP

Inetd est lancé par les scripts de démarrage.
Si l'on modifie le fichier /etc/inetd.conf, la modification est prise en compte en envoyant le signal SIGHUP au processus inetd :

```
# ps -ax | grep inetd
173 ?  IW 2 0:00 inetd
19544 p2 S 2 0:00 grep inetd
# kill -HUP 173
```

Filedescriptors et serveurs lancés par inetd

Un démon lancé par inetd est quelque chose de simple au niveau des filedescriptors :
- il récupère les données envoyées par le client en lisant sur stdin
- il envoie des données au client en écrivant sur stdout

Exemple de client écrit en sh :

```
#!/bin/sh
read line
echo $line > /tmp/data
read line
echo $line » /tmp/data
wc -l /tmp/data
id
exit 0
```

Au niveau de /etc/services, on met :

```
demo 33333/tcp
```

Filedescriptors et serveurs lancés par inetd (suite)

Au niveau de /etc/inetd.conf, on met :

```
demo stream tcp nowait root /tmp/serveur.sh serveur.sh
```

Une session interactive donne :

```
% telnet localhost demo
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
ligne 1
ligne 2
2 /tmp/data
uid=0(root) gid=0(wheel) groups=0(wheel), 2(kmem), 3(sys), 4(tty)
Connection closed by foreign host.
```

TCP Wrappers

1. Principe des TCP Wrappers, tcp
2. Modifications de /etc/inetd.conf
3. Contrôle d'accès, /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny

Principe des TCP Wrappers, tcpd

Inetd fonctionne très bien en pratique.
Il a un seul gros défaut : il ne gère aucun aspect de sécurité.
On aimerait au moins :
- pouvoir filtrer l'accès à certains services
- avoir des traces d'activation de certains services

Un remède : l'emploi du logiciel TCP Wrappers. Le logiciel libre tcpd permet de sécuriser la plupart des services réseaux à travers le fichiers inetd.conf :

```
ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/tcpd in.ftpd
```

Chaque fois qu'une requête est adressée au service FTP, le démon principal du réseau inetd, active tcpd plutôt que in.ftpd directement.
Tcpd met à jour un journal de bord (log) et vérifie que le client est autorisé à utiliser le service.
Dans l'affirmative, tcpd exécute le serveur demandé, in.ftpd dabs l'exemple.
Les listes de contrôle d'accès sont conservées dans les fichiers :
`/etc/hosts.allow et /etc/hosts.deny`

Modifications de /etc/inetd.conf

S'intercaler dans la chaîne de inetd, nécessite de modifier le fichier /etc/inetd.conf
Par exemple on passe de :

```
ftp stream tcp nowait root /usr/etc/in.ftpd in.ftpd -l
telnet stream tcp nowait root /usr/etc/in.telnetd in.telnetd
shell stream tcp nowait root /usr/etc/in.rshd in.rshd
login stream tcp nowait root /usr/etc/in.rlogind in.rlogind
```

à

```
ftp stream tcp nowait root /chemin/vers/tcpd in.ftpd -l
telnet stream tcp nowait root /chemin/vers/tcpd in.telnetd
shell stream tcp nowait root /chemin/vers/tcpd in.rshd
login stream tcp nowait root /chemin/vers/tcpd in.rlogind
```

Rappel sur l'interprétation d'une ligne de inetd.conf :
Par exemple :

```
ftp stream tcp nowait root /chemin/vers/tcpd in.ftpd -l
```

donnera

```
execv("/chemin/vers/tcpd", "in.ftpd", "-l", 0);
```

Contrôle d'accès, /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny

Le principe du contrôle d'accès :
1. On vérifie d'abord si la requête est autorisée par le contenu de /etc/hosts.allow.
Si oui, OK.
Si non, on passe à l'étape 2.
2. On vérifie si la requête est interdite par le contenu de /etc/hosts.deny.
Si oui, la requête est rejetée.
Si non, on passe à l'étape 3.
3. On accepte la requête.
Au niveau des fichiers hosts.allow et hosts.deny, on peut appliquer des règles de filtrage par démon servi.
Voici un exemple de politique de connexion :
– au niveau du fichier /etc/hosts.allow :
in.telnetd: .fr, 193.95.32.
in.rlogind: .fr, 193.95.32.
in.rshd: .fr
– au niveau du fichier /etc/hosts.deny :
in.telnetd: ALL
in.rlogind: ALL
in.rshd: ALL

Contrôle d'accès, /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny (suite)

En français intelligible, ces fichiers indiquent que les connexions telnet, rlogin, rsh ne sont autorisées que depuis des machines du domaine français ".fr" et depuis un domaine de Tunisie (réseau d'adresse 193.95.32.).
ATTENTION :
quand on interdit une machine, il faut l'interdire via son nom FQDN et via son adresse IP (pour le cas où un nameserver serait injoignable on peut ainsi bloquer quand même la machine).
ATTENTION :
Ce n'est par parce que l'on active tcpd que l'on a résolu tous les problèmes de sécurité et que l'on est tranquille :

– Il ne faut pas oublier que plein d'autres services ne passent pas par l'intermédiaire de inetd.conf
– Il faut surveiller les traces de fonctionnement renvoyées par tcpd.
– Il faut renseigner les fichiers hosts.allow et /etc/hosts.deny.
– Il faut des démons sans trou de sécurité.

Connexion des utilisateurs

1. Commande last
2. Pseudo terminaux
3. Devices associés aux pseudo terminaux
4. Commande tty, device /dev/tty
5. Phase de connexion, init, getty

Commande last

Syntaxe : last
[options] [utilisateur] [terminal]

La commande last consulte le fichier /var/adm/wtmpx et affiche les enregistrements à l'écran :

```
sow ftp localhost Sun Aug 25 12:13 - 12:15 (00:01)
sow ftp localhost Sun Aug 25 12:04 - 12:05 (00:01)
sow ftp localhost Sun Aug 25 12:03 - 12:04 (00:00)
sow console Sat Aug 24 11:24 still logged in
sow console Sat Aug 24 01:12 - 11:24 (10:12)
reboot system boot Sat Aug 24 01:10
sow pts/9 Tue Aug 20 14:52 - down (3+10:17)
sow pts/9 Tue Aug 20 14:51 - 14:52 (00:00)
...
wtmp begins Wed Feb 20 20:58
```

Pseudo terminaux

1. Devices associés aux pseudo terminaux
2. Commande tty, device /dev/tty
3. Phase de connexion, init, getty
4. Liste System-V des terminaux physiques : /etc/inittab

Devices associés aux pseudo terminaux

Pseudos terminaux (virtuels ou physiques) pour : terminal type vt100, xterm, etc.
Les fichiers associés aux pseudo terminaux se trouvent dans /dev .
Par exemple
– /dev/tty01 pour le terminal série
– /dev/console pour l'écran principal de la machine
– pour les connexions réseau, on utilise deux fichiers par connexion : un fichier maître et un fichier esclave.
Le master pseudo terminal a pour nom /dev/pty[p-s]NN sur BSD, /dev/ptc/NN sur System-V.
Le slave pseudo terminal a pour nom /dev/tty[p-s]NN sur BSD, /dev/pts/NN sur System-V.

Commande tty, device /dev/tty

Pour connaître le nom du terminal courant, utiliser la commande tty :

```
% tty
/dev/pts/1
Un fichier spécial, /dev/tty :
% tty
dev/pts/1
% echo oui > /dev/tty
oui
Les entrées / sorties de /dev/tty sont associées à votre terminal
```

Commande tty, device /dev/tty (suite)

Attention : Il doit y avoir un nombre suffisant de terminaux pour accueillir les utilisateurs.
Dans le cas contraire :
% rlogin serveur.prism.uvsq.fr
rlogind: All network ports in use.
Connection closed.
Comment corriger le problème ?
La correction du problème se fait à deux niveaux :
1. vérifier le nombre de terminaux configurés dans le noyau :
Pseudo-device pty 256
Pseudo ttys - can go as high as 256
2. augmenter le nombre de fichiers terminaux dans /dev

```
# cd /dev
# ./MAKEDEV pty1
# ./MAKEDEV pty2
# ./MAKEDEV pty3
# ./MAKEDEV pty4
etc.
```

Phase de connexion, init, getty

init gére l'ensemble des lignes physiques sur lesquelles les utilisateurs se connectent.
Au démarrage d' init , après consultation de /etc/inittab ou de /etc/ttys,
il y a lancement d'un processus getty par ligne physique attachée à l'unité centrale.

```
% ps -edf
USER PID PPID %CPU STARTED TT TIME COMMAND
...
root 362 1 0.0 Aug 03 04 0:00.04 /usr/sbin/getty /dev/tty04 c
root 363 1 0.0 Aug 03 05 0:00.04 /usr/sbin/getty /dev/tty05 c
...
```

Phase de connexion, init, getty (suite 1)

La commande getty configure les paramètres de la ligne (vitesse, parité, etc.) puis attend qu'un utilisateur se manifeste.
Lorsqu'un utilisateur tape son nom de login, le getty en question donne la main au programme login :

```
% ps -edf
USER PID PPID %CPU STARTED TT TIME COMMAND
...
root 362 1 0.0 Aug 03 04 0:00.04 /usr/sbin/getty /dev/tty04 c
root 363 1 0.0 Aug 03 05 0:00.09 login sow
...
```

Phase de connexion, init, getty (suite 2)

Le programme login valide ou pas l'utilisateur. Dans le cas favorable, une session shell est lancée (notez le caractère « - » en début du nom du shell) :

```
% ps -edf USER PID PPID %CPU STARTED TT TIME COMMAND
...
root 362 1 0.0 Aug 03 04 0:00.04 /usr/sbin/getty /dev/tty04 c
sow 363 1 0.0 Aug 03 05 0:00.78 -bash (bash)
...
```

Lorsque le shell se termine, init détecte la terminaison d'un de ses fils. Il regénére alors un nouveau processus getty .

Liste System-V des terminaux physiques : /etc/inittab

Les lignes à surveiller par init sont précisées via le fichier /etc/inittab :

```
lat01:3:respawn:/usr/sbin/getty /dev/tty01 console vt100
lat02:3:respawn:/usr/sbin/getty /dev/tty02 console vt100
...
lat0e:3:respawn:/usr/sbin/getty /dev/tty0e console vt100
```

Services

- Comptes
- fictifs
- Package
- DHCP
- DNS
- NIS,NIS+
- DEBIAN
- Test
- N.Services
- LDAP
- donnéesLDAP
- NFS
- Courrier
- Web
- Impression
- SMB
- Pro.Réseaux

Gestion des comptes utilisateurs

- Le fichier /etc/passwd
- Format du fichier /etc/passwd
- Chiffrement des mots de passe : crypt()
- Cycle du mot de passe et commande passwd
- Cycle du mot de passe et commande login
- Shadow passwords, /etc/shadow
- Le fichier /etc/group
- Création d'un nouveau compte
- Compte root
- Comptes fictifs système
- Commande id
- Commande groups
- Commande su
- Interdiction des logins

Gestion des comptes utilisateurs

Un compte utilisateur est défini par :

- son identification dans le système
- par un environnement utilisateur

Opérations :

- création
- modification
- suppression

Le fichier /etc/passwd

Le fichier /etc/passwd contient les informations sur les utilisateurs.
Sur tous les Unix !

Exemple

```
root :U/oeCQo.cmnyc :0 :1 :Operator:/root:/bin/csh
nobody:*:65534:65534::/:
daemon:*:1:1::/:
sys :* :2 :2 ::/:/bin/csh
bin :* :3 :3 ::/bin :sow :vSHntkfqz8MEk :4332 :1000 ::/users/adm/sow:/bin/bash
...
```

Format du fichier /etc/passwd

Le format est composé de 7 champs séparés par le caractére : :

login : mot de passe : UID : GID : gecos : homedir : shell

- champ 1 : login Nom sous lequel un ordinateur connait un individu.
  8 caractères en général. Pour plus, vérifier
  Sur Linux, on peut avoir des noms plus longs que 8.
  Conseils : pas de majuscules, éviter les caractères accentués.
  Bref : lettres minuscules, chiffres et caractère « - »
- champ 2 : mot de passe Mot de passe de l'utilisateur stocké sous forme chiffrée non déchiffrable.
  Nécessité d'éduquer les utilisateurs pour choisir un bon mot de passe.
- champ 3 : UID Identificateur numérique compris entre 0 et 32767 (short int a priori).
  Cette valeur doit être unique au sein des utilisateurs.

Format du fichier /etc/passwd(suite 1)

- champ 4 : GID Identificateur numérique compris entre 0 et 32767. Cette valeur doit être unique au sein des groupes.

```
% ls -l
-rw-r–r– 1 sow software 5928 Sep 15 22 :49 fichier1.txt
-rw-r–r– 1 sow software 940 Sep 15 22 :27 fichier2.txt
```

```
% ls -ln
-rw-r–r– 1 4332 1000 5544 Sep 15 22 :47 fichier1.txt
-rw-r–r– 1 4332 1000 940 Sep 15 22 :27 fichier2.txt
```

Format du fichier /etc/passwd(suite 2)

- champ 5 : gecos Identité en clair de l'utilisateur.
  Les systèmes BSD y ont stocké d'autres informations comme le numéro de téléphone, le numéro de bureau etc.
  La commande chfn (change finger) permet de modifier ce champs.
- champ 6 : homedir Répertoire par défaut.
- champ 7 : shell Shell par défaut.
  Si le champ est vide, on prend /bin/sh par défaut.
  Le shell déterminera les fichiers de configuration à installer chez l'utilisateur.
  La commande chsh (change shell) permet de choisir parmi les shells mentionnés dans /etc/shells.

Format du fichier /etc/passwd(suite 3)

- Il faut toujours trier les lignes de /etc/passwd selon l'ordre numérique des UID : # sort -t : +2n -3 /etc/passwd
- Il ne faut jamais laisser de comptes sans mot de passe.

Chiffrement des mots de passe : crypt()

Les mots de passe sont stockés sur une forme chiffrée, mathématiquement non réversible.
Algorithme de chiffrement : DES, standard fédéral de l'administration américaine
Ce chiffrement non réversible est dit hashing (le mot de passe chiffré est dit hashed).
Disponible sur Unix via la fonction C crypt() :

- premier paramètre : la chaine à chiffrer
- second paramètre : la graine (dite salt en anglais) composée de 2 caractères
- résultat renvoyé : une chaine dont les 2 premiers caractères reprennent le salt

Ainsi crypt("QWERTY", "NU") renvoie NUMVcLVD/dM12

Cycle du mot de passe et commande passwd

La commande pour changer de mot de passe d'un utilisateur dans /etc/passwd est passwd. Elle appelle crypt() avec un nouveau salt tiré au hasard et avec le nouveau mot de passe entré.

- Comportement lorsqu'un utilisateur change un mot de passe
  % passwd
  passwd : Changing password for sow
  Enter login password : XXXXXXXX
  New password : ZZZZZZZZ
  Re-enter new password : ZZZZZZZZ
  passwd (SYSTEM): passwd successfully changed for sow
  On tache de vérifier l'identité de la personne en demandant le mot de passe initial

Cycle du mot de passe et commande passwd (suite)

- Comportement lorsque l'administrateur root change un mot de passe
  # passwd sow
  New password : XXXXXXXX
  Re-enter new password : XXXXXXXX
  passwd (SYSTEM): passwd successfully changed for sow

- Root n'a jamais besoin de connaître le mot de passe d'un utilisateur pour en changer le mot de passe.
  Lorsqu'un utilisateur a perdu son mot de passe :
  root ne peut pas déchiffrer la chaine chiffrée dans /etc/passwd
  root peut changer le mot de passe par passwd gros lourd

Cycle du mot de passe et commande login

- La commande login est lancée par le système pour se connecter.
- Elle va devoir vérifier si les mots de passe entré et stocké sont identiques, sachant que le mot de passe est stocké sous une forme hashée.
- Si le mot de passe hashé est saeLydiaFuF5o, on réalisera donc au login la comparaison C :
  strcmp(«saeLydiaFuF5o», crypt(«XXXXXXXX», «sa »)) avec XXXXXXXX le mot de passe en clair.

Shadow passwords, /etc/shadow

- L'idée part de la constatation que, si beaucoup de programmes accèdent au contenu de */etc/passwd* pour les informations concernant UID, homedir, shell, peu en revanche l'accèdent pour le mot de passe.
  On supprime donc le mot de passe chiffré du fichier */etc/passwd* pour le stocker dans un fichier à accès plus restreint.
- L'idée part de la constatation que, si beaucoup de programmes accèdent au contenu de */etc/passwd* pour les informations concernant UID, homedir, shell, peu en revanche l'accèdent pour le mot de passe.
  On supprime donc le mot de passe chiffré du fichier */etc/passwd* pour le stocker dans un fichier à accès plus restreint.
- L'ancien mot de passe chiffré est remplacé par exemple par un caractère comme «*» ou «x» pour conserver la structure du fichier */etc/passwd* initial de façon à être compatible avec d'anciennes applications.
  Plusieurs formats de fichiers shadow sont utilisés par les constructeurs qui ne se sont pas mis d'accord.

Shadow passwords, /etc/shadow (suite)

Exemple sur LINUX :

```
-rw-r-r- root wheel 10557 Sep 15 22 :51 /etc/passwd
-rw---- root wheel 13318 Sep 15 22 :50 /etc/shadow

# cat /etc/passwd
root :x :0 :0 :root:/root:/bin/bash
bin :x :1 :1 :bin:/bin :
daemon :x :2 :2 :daemon:/sbin :
adm :x :3 :4 :adm:/var/adm :
...

# cat /etc/shadow
root :fUQZjKzpwayTc :11237 :0 :99999 :7 :-1 :-1 :134540316
bin :* :11237 :0 :99999 :7 :::
daemon :* :11237 :0 :99999 :7 :::
adm :* :11237 :0 :99999 :7 :::
...
```

Le fichier /etc/group

Le format est composé de 4 champs séparés par le caractère : :

`group : mot de passe : GID : membres`

- `champ 1 : group`
  `Nom du groupe apparaissant par ls -lg.`
- `champ 2 : mot de passe`
  `Mot de passe du groupe.`
- `champ 3 : GID`
  `Identificateur numérique compris entre 0 et 32767. Sur Linux, c'est un _gid_t (équivalent à un unsigned int) Cette valeur doit être unique au sein des groupes.`
- `champ 4 : membres`
  `Liste de noms de login séparés par des virgules.`

Création d'un nouveau compte

- Action mécanique automatisable
- Selon le système, elle est déjà automatisée sous la forme d'une commande d'administration :

Unix	Programme
AIX	smit
HP-UX	sam
SOLARIS	admintool
FREEBSD	adduser et useradd
LINUX	adduser et useradd

Compte root

Sa particularité vient de son UID==0.
Quelques règles :

1. L'utilisateur root n'a pas . dans son PATH (précédence de la commande locale par rapport à la commande système).
2. L'utilisateur root a 022 pour umask (accessibilité indispensable de certains fichiers par les utilisateurs normaux).
3. Eviter d'avoir / comme homedir pour root (pollution de / par les fichiers de configuration en .foorc).
   Sur LINUX/FREEBSD, le répertoire de root est /root

Comptes fictifs du système

Exemple de Linux :

```
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
messagebus:x:107:111::/var/run/dbus:/bin/false
usbmux:x:108:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/bin/false
```

Comptes fictifs du système (suite)

Ces utilisateurs fictifs sont essentiellement des propriétaires de fichiers.
Par exemple bin est le propriétaire de la plupart des exécutables :

```
-rwxr-xr-x 1 bin bin 40960 Aug 9 1994 stty*
-rws-x-x 1 root bin 24576 Aug 9 1994 su*
-rwxr-xr-x 1 bin bin 24576 Aug 9 1994 sum*
```

A noter l'emploi du bit s sur la commande su.son exécution se fait au nom du propriétaire du fichier, ici root.

Commande id

(en anglais identity)

La commande id renvoie l'UID et les GID primaire et secondaires de l'utilisateur.

```
uid=1000(sow) gid=4(adm) groups=4(adm),0(root),3(sys),12(daemon)
```

Commande groups

(en anglais groups)

Syntaxe : groups [user]

La commande groups renvoie les GID d'appartenance de l'utilisateur.

```
adm root sys daemon sae3 www
```

Commande su

(en anglais swap user) Syntaxe : su [-] utilisateur
La commande su permet de changer d'identité. La commande réussira après la demande du mot de passe de l'utilisateur destination.
Pour hériter complètement de l'identité, utiliser l'option « - » de la commande su.

- Quand on se trompe sur le mot de passe
```
% id
uid=4332(sow) gid=1000(software) groups=1000(software)
% su sow
Password :  XXXXXXXX
Sorry
```
- Quand on donne le bon mot de passe
```
% id
uid=4332(sow) gid=1000(software) groups=1000(software)
% pwd
/users/adm/sow
% printenv
...
MAIL=/var/mail/sow
```

Interdiction des logins

- Sur FreeBSD :
  login shell /sbin/nologin
  fichier /var/run/nologin qui sera affiché par /sbin/nologin
- Sur LINUX :
  fichier /etc/nologin qui sera affiché par /sbin/login
  # cat /etc/nologin
  Exemple pour ARS : Interdiction de se connecter.
  % ssh redhat9.example.com
  Exemple pour ARS : Interdiction de se connecter.
  Connection to redhat9.example.com closed.

Gestion des paquets .deb

- dpkg
- dpkg-deb
- apt-get ou apt
- aptitude
- synaptic

dpkg

- Afficher toutes les options : dpkg –help
- Afficher le fichier control (et d'autres informations) pour un paquet particulier : dpkg –info foo_VVV-RRR.deb
- Installer un paquet (incluant le désarchivage et la configuration) sur le disque dur : dpkg –install foo_VVV-RRR.deb
- Supprimer un paquet (mais pas ses fichiers de configuration) : dpkg –remove foo
- Supprimer un paquet (ainsi que ses fichiers de configuration) : dpkg –purge foo
- Lister l'état de l'installation des paquets contenant la chaîne (ou l'expression rationnelle) "foo*" : dpkg –list 'foo*'
- Désarchiver (mais sans configurer) une archive Debian dans le système de fichiers du disque dur : dpkg –unpack foo_VVV-RRR.deb. Notez que cette opération ne laisse pas nécessairement le paquet dans un état utilisable ; certains fichiers peuvent avoir besoin de personnalisation pour fonctionner correctement
- Configurer un paquet qui a déjà été désarchivé : dpkg –configure foo

dpkg-deb

Ce programme travaille sur les fichiers archive Debian (.deb)

- Afficher toutes les options : dpkg-deb –help.
- Afficher les fichiers présents dans une archive Debian : dpkg-deb –contents foo_VVV-RRR.deb).
- Extraire les fichiers contenus dans une archive Debian dans un répertoire particulier de l'utilisateur : dpkg-deb –extract foo_VVV-RRR.deb tmp extrait tous les fichiers de foo_VVV-RRR.deb dans le répertoire tmp/. C'est pratique pour examiner le contenu d'un paquet dans un répertoire localisé, sans installer le paquet sur le système de fichiers racine.
- Extraire les fichiers de contrôle du paquet : dpkg-deb –control foo_VVV-RRR.deb tmp

apt-get ou apt

APT (Advanced Package Tool) est une interface performante pour le système de gestion de paquets Debian qui fournit le programme apt-get. Il fournit des outils en ligne de commande pour la recherche et la gestion des paquets et pour l'obtention d'informations à leur sujet. À partir de Debian Jessie, certaines commandes apt-get et apt-cache utilisées fréquemment ont un équivalent grâce au nouveau binaire apt.

apt-get update $\Longrightarrow$ apt update
apt-get upgrade $\Longrightarrow$ apt upgrade
apt-get dist-upgrade $\Longrightarrow$ apt full-upgrade
apt-get install paquet $\Longrightarrow$ apt install paquet
apt-get remove paquet $\Longrightarrow$ apt remove paquet
apt-get autoremove $\Longrightarrow$ apt autoremove
apt-cache search chaîne $\Longrightarrow$ apt search chaîne
apt-cache policy paquet $\Longrightarrow$ apt list -a paquet
apt-cache show paquet $\Longrightarrow$ apt show paquet
apt-cache showpkg paquet $\Longrightarrow$ apt show -a paquet

Protocole DHCP, dhcpd, dhcpd.conf, dhclient

- DHCP : Dynamic Host Configuration Protocol
  RFC 2131 et RFC 2132
  Port TCP 67 (port d'écoute du serveur)
  Port TCP 68 (port de réponse du serveur)
- On distingue :
  - **le serveur DHCP** : à l'écoute sur des interfaces réseaux, il distribue par son autorité des adresses IP résidant dans les plages
  - **le DHCP relay agent** : il sait router les paquets IP du protocole DHCP entre un client et un serveur
  - **le client DHCP** : il utilise le protocole DHCP pour découvrir son adresse IP et d'autres paramètres réseaux ou autres paramètres (dits DHCP options; par exemple le serveur NTP)

Protocole DHCP, dhcpd, dhcpd.conf, dhclient (suite 1)

Protocole DHCP

Principe :

1. Une machine démarre dans l'état INIT
2. Elle cherche un serveur DHCP en envoyant un paquet DHCPDISCOVER
3. Un ou plusieurs serveurs DHCP répondent par un paquet DHCPOFFER contenant une adresse IP et des options DHCP
4. Le client sélectionne un serveur DHCP parmi ceux qui ont répondu. Par exemple, le premier.
5. Le client broadcaste un paquet DHCPREQUEST spécifiant l'adresse IP retenue.
6. Le serveur retenu répond au client en lui envoyant un paquet DHCPACK.
7. Après, le client possède l'adresse IP pour un laps de temps appelé lease.

Lorsqu'une machine qui a obtenu une adresse IP via DHCP reboote, elle ne recommence pas exactement les étapes ci-dessus.

Elle commence dans l'état INIT-REBOOT. Elle envoie un paquet DHCPREQUEST reprenant l'adresse précédemment acquise.

En cas de disponibilité de l'adresse, le serveur répond par DHCPACK. En cas de non disponibilité (par exemple, le portable a changé de réseau), un serveur DHCP répond par DHCPNACK.

Protocole DHCP, dhcpd, dhcpd.conf, dhclient (suite 2)

A ce moment-là, la machine reprend à l'étape 1 de ci-dessus.
Mécanisme de détection de duplicate IP adress :
- le serveur DHCP envoie un paquet ICMP Echo; en cas de réponse, le serveur propose une autre adresse
- le client DHCP envoie un paquet ARP; en cas de réponse, le client envoie un paquet DHCPDECLINE; le serveur proposera alors une nouvelle adresse.

Faiblesses du protocole DHCP
- Denial of Service Possible : DHCPDISCOVER puis DHCPNAK jusqu'@ épuisement des numéros libres sur le serveur DHCP par exemple
- single point of failure ; pas de mécanisme de serveur DHCP de secours
- pas d'authentification du client au serveur et vice-versa
- inadéquation de l'adresse MAC comme Client Identifier ; par exemple un portable et un dock, une carte PCMCIA réseau

Protocole DHCP, dhcpd, dhcpd.conf, dhclient (suite 3)

- Protocole réseau : UDP
- Ports utilisés : 67 pour le serveur, 68 pour les clients

- Le client diffuse un datagramme DHCP DISCOVER pour le port 67
- Les serveurs reçoivent le datagramme et diffusent un datagramme DHCP OFFER pour le port 68 : proposition de configuration
- Le client choisit un serveur parmi les offres et diffuse un datagramme DHCP REQUEST contenant l'IP du serveur retenu et celle du client. Les autres serveurs le reçoivent et apprennent qu'ils n'ont pas été retenus.
- Le serveur acquitte avec un datagramme DHCP ACK envoyé au client.

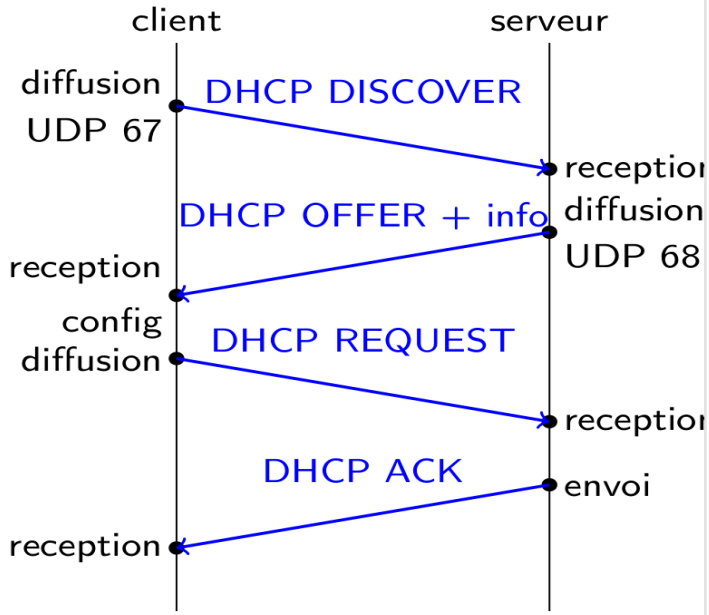


Figure: Exemple de scenario DHCP

Protocole DHCP, dhcpd, dhcpd.conf, dhclient (suite 4)

Exemple de /etc/dhcp3/dhcpd.conf :

```
# Configuration globale
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.20.255;
option routers 192.168.20.1;
option domain-name-servers 192.168.20.1;
option domain-name "etudiants.univ-paris13.fr";
# Configuration des reseaux
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
# Les inconnus vont de 192.168.20.20 192.168.20.250
range 192.168.20.20 192.168.20.250;
} subnet 192.168.60.0 netmask 255.255.255.0 {
deny unknown-clients;
} subnet 172.16.0.0 netmask 255.255.0.0 {
option routers 172.16.1.254;
option subnet-mask 255.255.0.0;
option domain-name "chuanwei.local";
default-lease-time 43200;
max-lease-time 86400; }
```

Protocole DHCP, dhcpd, dhcpd.conf, dhclient (suite 5)

Le serveur écrit les leases sur disque : /quelque-part/dhcpd.leases souvent /var/run/dhcpd.leases ou /var/lib/dhcp/dhcpd.leases;

```
Exemple de /var/lib/dhcp/dhcpd.leases :
[root@lipn-sf1 root]# cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
lease 10.10.1.248 {
starts 2 2016/10/18 07:51:11;
ends 2 2016/10/18 19:51:11;
tstp 2 2016/10/18 19:51:11;
binding state free;
hardware ethernet c4:85:08:2f:d7:ad;
client-hostname "time-capsule-89b24f";
}
lease 10.10.1.210 {
starts 2 2016/10/18 11:35:41;
ends 2 2016/10/18 23:35:41;
tstp 2 2016/10/18 23:35:41;
binding state free;
hardware ethernet 30:65:ec:aa:2e:d5;
client-hostname "aspire";
}
```

Protocole DHCP, dhcpd, dhcpd.conf, dhclient (suite 6)

Sur Red Hat Linux, on peut dire à la machine de configurer son adresse réseau via DHCP au niveau de /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 :

```
DEVICE = eth0
IPADDR = 0.0.0.0
NETMASK = 255.255.255.0
NETWORK =
BROADCAST = 0.0.0.255
GATEWAY = none
ONBOOT = yes
DYNAMIC = dhcp
```

Protocole DHCP, dhcpd, dhcpd.conf, dhclient (suite 7)

Une machine Unix utilisant DHCP fait tourner dhclient
Possibilité d'avoir une configuration du comportement DHCP du client au moyen du fichier /etc/dhcp/dhclient.conf.
Par exemple avec Debian 8.9 :

```
request subnet-mask, broadcast-address, time-offset, routers,
        domain-name, domain-name-servers, domain-search, host-name,
        dhcp6.name-servers, dhcp6.domain-search,
        netbios-name-servers, netbios-scope, interface-mtu,
        rfc3442-classless-static-routes, ntp-servers;
```

Protocole DHCP, dhcpd, dhcpd.conf, dhclient (suite 7)

- Package dhcp3-client
- Fichier de configuration /etc/dhcp3/dhclient.conf
- Configuration de la machine en tant que client DHCP

Configuration de la carte réseau /etc/network/interfaces

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
       post-up ethtool -s eth0 wol g
       post-down ethtool -s eth0 wol g
```

Domain Name Server (DNS)

1. Principes du DNS
2. Zone DNS
3. Requête d'interrogation du DNS
4. Implémentation : BIND, named
5. Fichier /etc/resolv.conf
6. Utilitaire nslookup
7. Utilitaire dig
8. Record de type PTR
9. Fichier /etc/nsswitch.conf
10. Compléments d'information avec DEBIAN

Principes du DNS

- Impossibilité pratique de maintenir à jour les fichiers /etc/hosts.
- Assurer la correspondance entre les adresses IP et le nom des machines d'une zone
- remplacement par un mécanisme d'annuaire réparti dont chacun gère son entrée propre : le Domain Name Server
- Particularités de la base de données du DNS :
  1. répartie
  2. petite
  3. avec une faible fréquence de changements des données hiérarchisées
  4. accès en consultation uniquement ; pas de requête de modification
- Le serveur DNS
  - possède tous les renseignements sur la zone
  - peut faire autorité (serveur primaire)
  - délègue l'autorité sur les zones de niveau inférieur

Zone DNS

zone DNS : reflet de l'aspect réparti et hiérarchisé du DNS
- partie contigüe de l'arbre
- une zone parente délègue une zone fille à un ou plusieurs serveurs d'informations (nameservers) sur la zone fille

- Domaines particuliers
  - . : la racine de l'arbre
  - toplevels domains : domaine juste sous la racine Domaines de plus haut niveau dans chaque pays du monde, les prestataires de connexion, les universités (cf. norme ISO 3166)
- Organisation hiérarchique suivant deux critères :
  - Par pays : 2 lettres
  - Par secteur d'activité (uniquement aux Etat-Unis) : nom de domaine sur 3 lettres

Hiérarchie

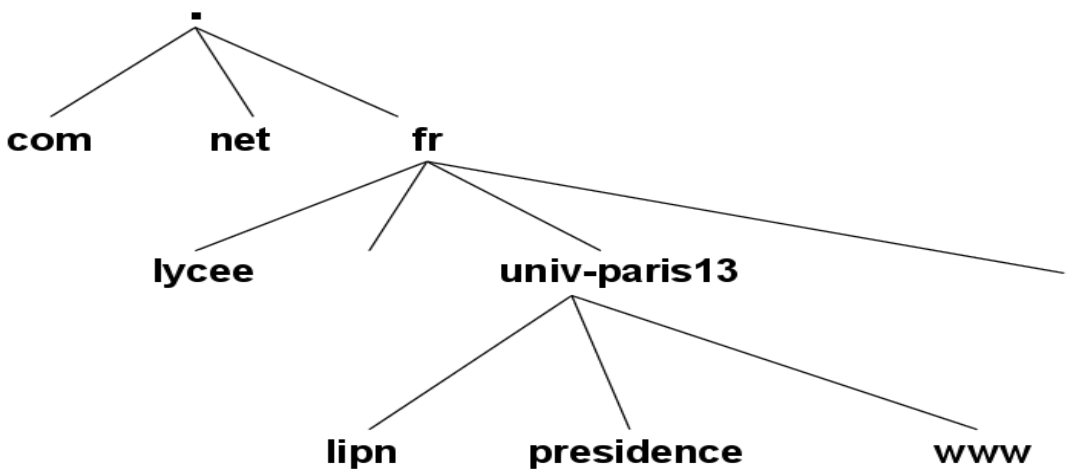


Figure: DNS zone

Requête d'interrogation du DNS

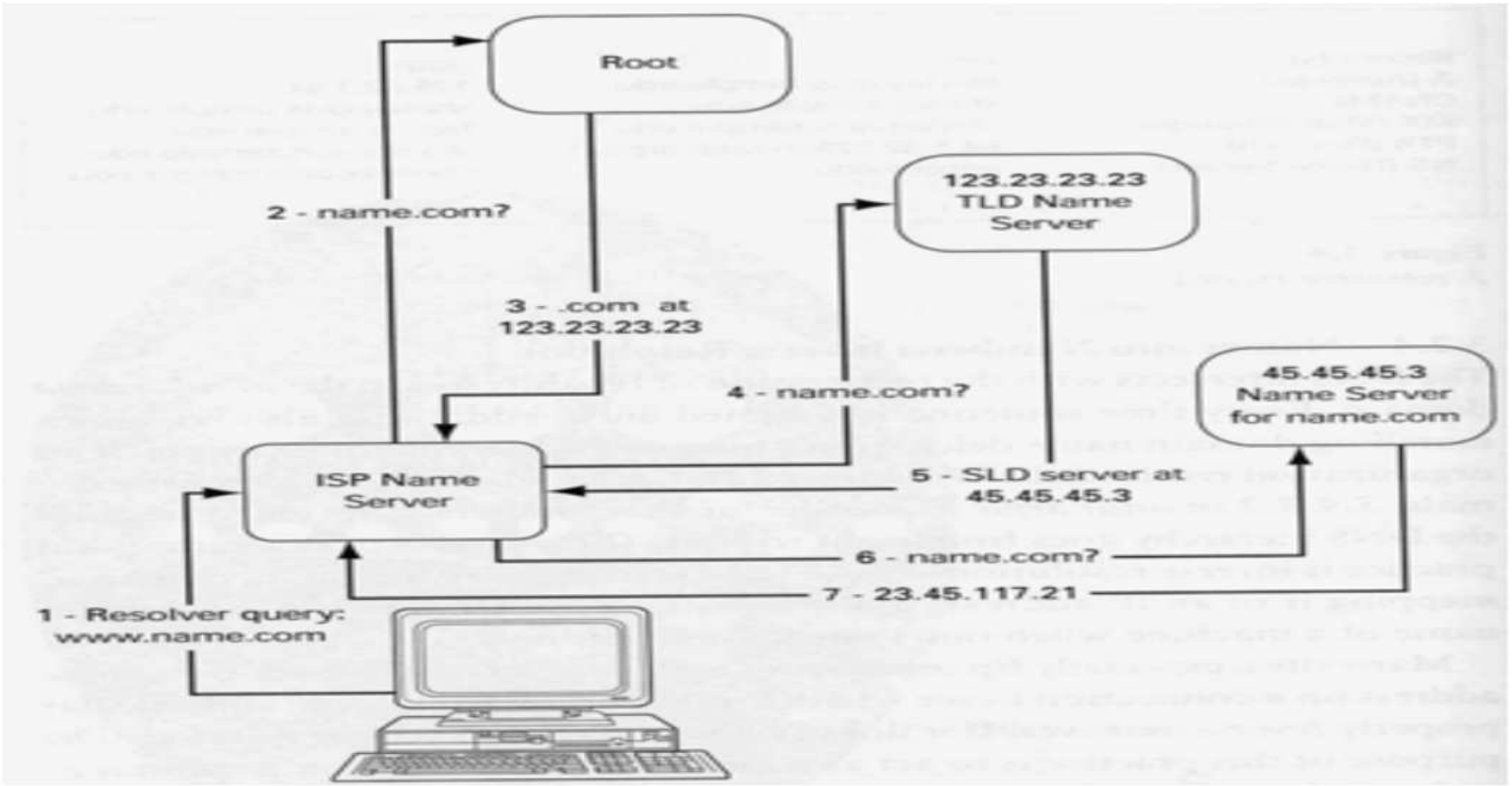


Figure: Requête d'interrogation DNS

Le DNS utilise des root nameservers

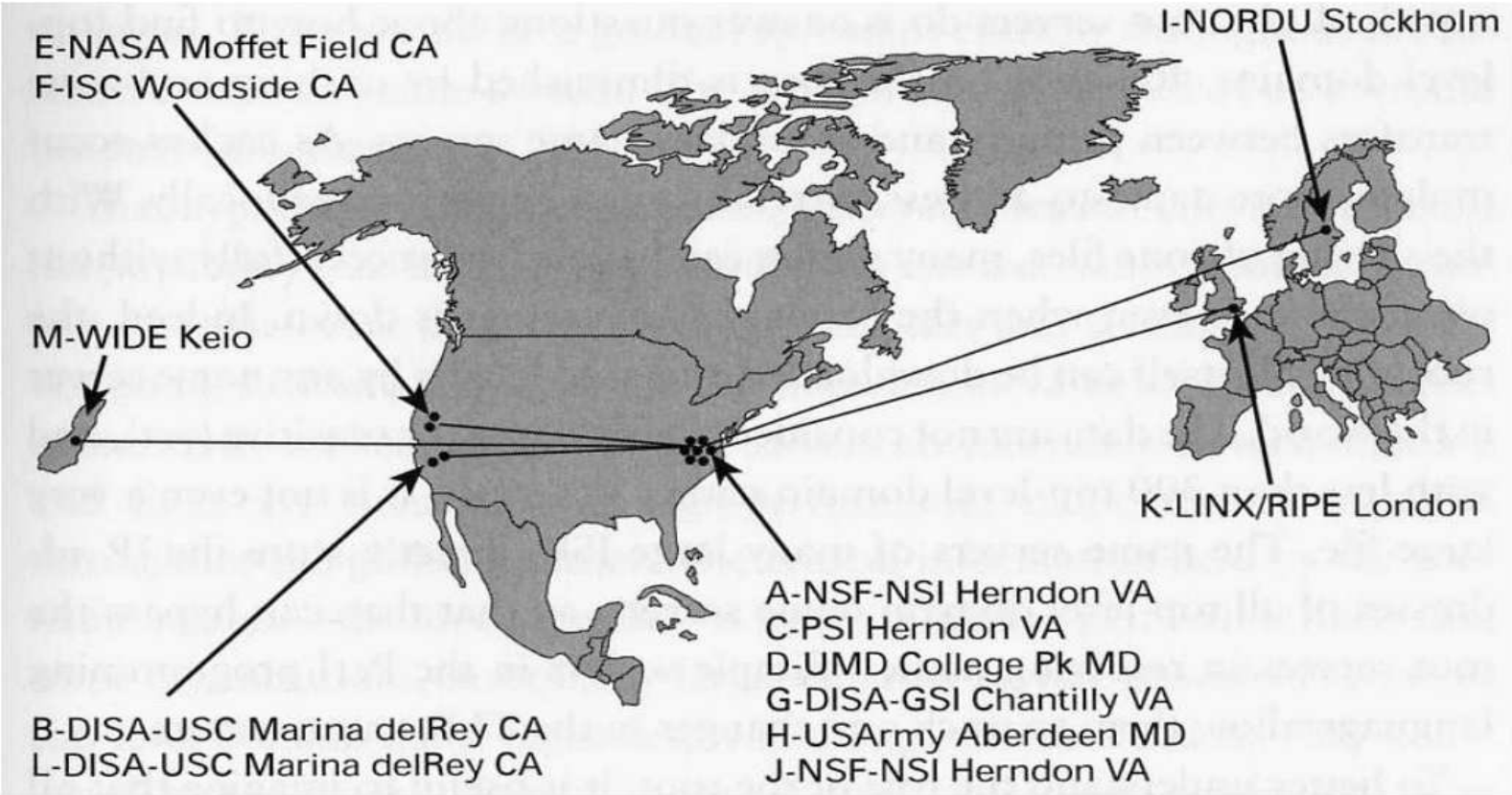


Figure: Root NameServers

Le DNS utilise des root nameservers (suite 1)

Pour assurer un service fiable, une zone est servie par un nameserver primaire et plusieurs nameservers secondaires de secours qui se synchronisent entre eux.
Types de serveurs DNS

- Serveur primaire :
  Contient la liste des correspondances entre les adresses IP et les noms de machines.
  Les mises à jour doivent être effectuées sur le primaire
- Serveur secondaire :
  Contient une copie de la base du serveur primaire
  Mise à jour automatique assurée par le serveur primaire
  Evite la surcharge du serveur primaire
- Serveur cache :
  Stocke en mémoire principale une partie de la liste
  Les serveurs primaires et secondaires sont des serveurs caches
- Autres serveurs : forwarding server, stealth server

Le DNS utilise des root nameservers (suite 2)

L'information a une date de péremption (TTL = Time To Live).

Le serveur qui mémorise un record DNS n'a pas autorité dessus.

Chaque enregistrement de la base de données a :

– une classe ; la plus courante : IN (Internet)

– un type : A, PTR, NS, SOA, MX, CNAME, . . .

et est donc de la forme :

(classe, type, clé, valeur, TTL)

Une requête ressemble alors à :

(classe, type, clé, ?, ?)

(classe, * , clé, ?, ?)

Installation d'un serveur DNS : BIND, named

- Lancement du service : démon `/etc/init.d/bind9`
- Fichier de configuration : `/etc/bind/named.conf`
  Informations :
  - Type de serveur (primaire ou secondaire)
  - Répertoire de travail où sont stockés les fichiers (correspondances IP/Nom)
  - Nom du fichier contenant les 7 zones racines
  - Pour le serveur primaire, nom du fichier contenant la zone primaire et la zone primaire inverse

Configuration : zone racine

/etc/bind/db.root

```
.                       6D  IN NS      M.ROOT-SERVERS.NET.
.                       6D  IN NS      I.ROOT-SERVERS.NET.
.                       6D  IN NS      E.ROOT-SERVERS.NET.
.                       6D  IN NS      D.ROOT-SERVERS.NET.
.                       6D  IN NS      A.ROOT-SERVERS.NET.
.                       6D  IN NS      H.ROOT-SERVERS.NET.
.                       6D  IN NS      C.ROOT-SERVERS.NET.
.                       6D  IN NS      G.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN A       202.12.27.33
I.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN A       192.36.148.17
E.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN A       192.203.230.10
D.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN A       128.8.10.90
A.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN A       198.41.0.4
H.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN A       128.63.2.53
C.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN A       192.33.4.12
G.ROOT-SERVERS.NET.     6D  IN A       192.112.36.4
```

Figure: Zone Racine

Configuration : zones principales

/etc/bind/named.conf

```
zone "." IN {
    type hint;
file "/etb/bind/db.root";
};

zone "localhost" IN {
    type master;
file "/etb/bind/db.local";
};
zone "127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etb/bind/db.127";
};

zone "127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
file "/etb/bind/db.0";
};
zone "255.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etb/bind/db.255";
};
```

Figure: Zones Principales

Configuration : options

Quelques options :

/etc/bind/named.conf.options

```
options {
directory "/var/cache/bind";
    forward first;
    forwarders {
        194.254.164.6;
        193.54.26.1;
    };
};
```

Figure: Zones Options

Configuration : déclaration des zones

Configuration : Déclaration des zones

/etc/bind/named.conf.local

```
//Zone primaire
zone "adsys.univ-paris13.fr" {
    type master;
    notify no;
    file "/etc/bind/db.adsys.univ-paris13.fr";
};
// Zone reverse
zone "20.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    notify no;
    file "/etc/bind/db.192.168.20";
};
```

Figure: Configuration : Déclaration des zones

Zone primaire

Correspondance entre nom et adresse IP
Définition :

- adresses en notation décimal (A)
- alias (CNAME)
- informations (HINFO)
- nom du DNS pour le domaine indiqué (NS)
- centre de tri de la messagerie MX
- etc...

Zone primaire : nom => IP

/etc/bind/db.adsys.univ-paris13.fr

```
$TTL 86400 : Time To Live
@   IN   SOA   dns1.adsys.univ-paris13.fr. hostmaster.adsys.univ-paris13.fr. (
       201301311       ; serial, todays date + todays serial
       8H              ; refresh, seconds
       2H              ; retry, seconds
       4W              ; expire, seconds
       1D )            ; minimum, seconds
;
$ORIGIN  adsys.univ-paris13.fr.

     IN   NS   dns1.adsys.univ-paris13.fr.

;MX    10 mail.adsys.univ-paris13.fr.     ; Primary Mail Exchanger



dns1                          A       192.168.20.2
dhcp                          A       192.168.20.1
m2.adsys.univ-paris13.fr.     A       192.168.20.15
ftp                           CNAME   m2
```

Figure: Zone primaire

Zone primaire inverse (reverse) : IP => nom

/etc/bind/db.192.168.20

```
$TTL 3D
@   IN   SOA   dns1.adsys.univ-paris13.fr. hostmaster.adsys.univ-paris13.fr. (
       199802151 ; Serial, todays date + todays serial
       8H      ; Refresh
       2H      ; Retry
       4W      ; Expire
       1D)     ; Minimum TTL
         NS    dns1.adsys.univ-paris13.fr.
$ORIGIN  0.168.192.in-addr.arpa.
1        PTR     dhcp.adsys.univ-paris13.fr.
2        PTR     dns1.adsys.univ-paris13.fr.
15       PTR     m2.adsys.univ-paris13.fr.
```

Figure: Zone primaire inverse

Configuration d'un serveur esclave (1)

Sur le serveur maître :

/etc/bind/named.conf.local

```
//Zone primaire
zone "adsys.univ-paris13.fr" {
    type master;
    notify yes;
    file "/etc/bind/adsys.univ-paris13.fr";
};
```

Ajouter les lignes dans les zones à exporter :

/etc/bind/db.adsys.univ-paris13.fr

```
NS      dns2.adsys.univ-paris13.fr.   ;Nom du serveur esclave 1
NS      dns3.adsys.univ-paris13.fr.   ;Nom du serveur esclave 2
```

Ajouter l'option :

/etc/bind/named.conf.options

```
allow-transfer { 192.168.20.3; };
```

Figure: serveur esclave

Configuration d'un serveur esclave (2)

Sur le serveur esclave :

/etc/bind/named.conf.local

```
//Zone primaire
zone "adsys.univ-paris13.fr" {
    type slave;
file "/etc/bind/secondaire/adsys.univ-paris13.fr";
    masters { 192.168.20.2; };
};
// Zone reverse
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    file "/etc/bind/secondaire/192.168.20";
            masters { 192.168.20.2; };
};
```

Figure: serveur esclave

- Créer le dossier `/etc/bind/secondaire/` avec les droits d'écriture pour bind
- Démarrer le serveur <=> synchronisation des zones

Configuration d'un client

- Recherche de l'association adresse IP / nom de machine sur un DNS (resolver)
- Informations sur la manière d'effectuer la résolution :
  - /etc/host.conf
    order hosts, bind
    multi on
  - /etc/hosts
    127.0.0.1 localhost
    10.10.0.105 lipn-maple
  - /etc/resolv.conf
    domain adsys.univ-paris13.fr
    nameserver 192.168.20.2
    nameserver 192.168.20.3
    Attention :
    - Au plus 3 lignes nameserver .
    - Tous les Unix ne comprennent pas la directive search .

Fichier /etc/nsswitch.conf

- Certains systèmes Unix permettent de spécifier quelles méthodes de résolution utiliser (DNS, /etc/hosts , NIS) ainsi que l'ordre d'enchaînement des méthodes.
- Fichier /etc/nsswitch.conf Serveurs de nom :
  - DNS (dns)
  - LDAP (ldap)
  - NIS (nis)
  - NIS+ (nisplus)
  - Fichiers locaux (files)
  - Bases locales db
  - etc...
- Sur Linux et Solaris, cf /etc/nsswitch.conf :

  ...
  - hosts: files nisplus nis dns

  ...
  ou
  ...
  - hosts: xfn nisplus dns [NOTFOUND=return] files

  ...

/etc/nsswitch.conf (suite)

/etc/nsswitch.conf

```
passwd:     files ldap
shadow:     files ldap
group:      files ldap

hosts:      files dns
networks:   files

protocols:  db files
rpc:        db files
ethers:     db files
services:   db files

netgroup:   nis
```

Figure: /etc/nsswitch.conf

Utilitaire nslookup

Interroger un DNS

Syntaxe : nslookup [options] à-résoudre

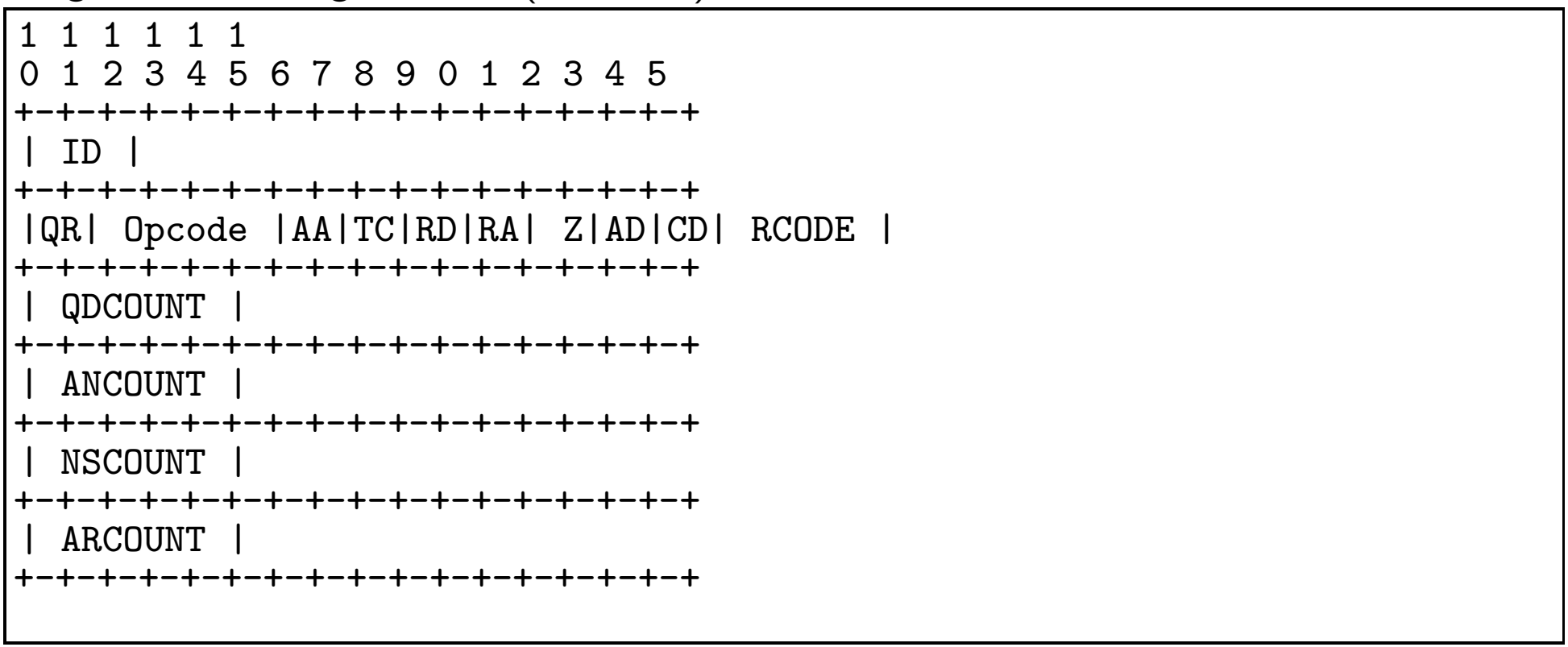
```
# nslookup dhcp.adsys.univ-paris13.fr
Server:  dns1.adsys.univ-paris13.fr
Address:  192.168.20.1
Name:  dhcp.adsys.univ-paris13.fr
Address:  192.168.20.3
```

La machine est dans le cache du DNS parce qu'elle a déjà été résolue dans un passé récent. Différents types d'interrogation :

- set q=soa, a, ns, ...
- server=nom du serveur distant

Utilitaire dig

C'est le remplaçant de nslookup . Il est très low level.
Syntaxe : dig [options] à-résoudre
Quelques flags utilisés :
- flag QR : Query, - flag AA : Authoritative Answer
- flag TC : TCP, - flag RD : Recursion Desired
- flag RA : Recursion Available, - flag AD : Authentic Data (DNSSEC)
- flag CD : Checking Disabled (DNSSEC)



Utilitaire dig (suite 1)

```
Exemple 1 :  récursivité jusqu'à la racine
% dig +trace www.formation.jussieu.fr
; «» DiG 9.2.1 «» +trace www.formation.jussieu.fr
;; global options:  printcmd
.   3600000 IN NS K.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS L.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS M.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS B.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS C.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS D.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS E.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS F.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS G.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS H.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS I.ROOT-SERVERS.NET.
.   3600000 IN NS J.ROOT-SERVERS.NET.
```

Utilitaire dig (suite 2)

```
;; Received 244 bytes from 127.0.0.1#53(127.0.0.1) in 5 ms
fr.  172800 IN NS DNS.CS.WISC.EDU.
fr.  172800 IN NS NS1.NIC.fr.
fr.  172800 IN NS NS3.NIC.fr.
fr.  172800 IN NS DNS.INRIA.fr.
fr.  172800 IN NS DNS.PRINCETON.EDU.
fr.  172800 IN NS NS-EXT.VIX.COM.
fr.  172800 IN NS NS3.DOMAIN-REGISTRY.NL.
;; Received 373 bytes from 193.0.14.129#53(K.ROOT-SERVERS.NET) in 273 ms
jussieu.fr.  345600 IN NS shiva.jussieu.fr.
jussieu.fr.  345600 IN NS cendrillon.lptl.jussieu.fr.
jussieu.fr.  345600 IN NS soleil.uvsq.fr.
;; Received 166 bytes from 128.105.2.10#53(DNS.CS.WISC.EDU) in 337 ms
www.formation.jussieu.fr.  172800 IN CNAME serveur.formation.jussieu.fr.
serveur.formation.jussieu.fr.  172800 IN A 134.157.46.129
formation.jussieu.fr.  172800 IN NS cendrillon.lptl.jussieu.fr.
formation.jussieu.fr.  172800 IN NS shiva.jussieu.fr.
formation.jussieu.fr.  172800 IN NS soleil.uvsq.fr.
;; Received 204 bytes from 134.157.0.129#53(shiva.jussieu.fr) in 217 ms
On voit bien le mécanisme de consultations des différents nameservers.
```

Utilitaire dig (suite 3)

```
Exemple 2 :  consultation à la nslookup
% dig www.formation.jussieu.fr
; «» DiG 9.2.1 «» www.formation.jussieu.fr
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->»HEADER«- opcode:  QUERY, status:  NOERROR, id:  62679
;; flags:  qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 3
;; QUESTION SECTION:
;www.formation.jussieu.fr.  IN A
;; ANSWER SECTION:
www.formation.jussieu.fr.  172790 IN CNAME serveur.formation.jussieu.fr.
serveur.formation.jussieu.fr.  172789 IN A 134.157.46.129
```

Utilitaire dig (suite 4)

```
;; AUTHORITY SECTION:
formation.jussieu.fr.  172789 IN NS cendrillon.lptl.jussieu.fr.
formation.jussieu.fr.  172789 IN NS shiva.jussieu.fr.
formation.jussieu.fr.  172789 IN NS soleil.uvsq.fr.
;; ADDITIONAL SECTION:
shiva.jussieu.fr.  74075 IN A 134.157.0.129
soleil.uvsq.fr.  222426 IN A 193.51.24.1
cendrillon.lptl.jussieu.fr.  172790 IN A 134.157.8.24
;; Query time:  5 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Thu Aug 29 00:22:06 2002
;; MSG SIZE rcvd:  204
```

Utilitaire dig (suite 5)

```
Exemple 3 :  réponse en cas d'erreur
% dig cerise
; «» DiG 9.2.1 «» cerise
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->»HEADER«- opcode:  QUERY, status:  NXDOMAIN, id:  45146
;; flags:  qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;cerise.  IN A
;; AUTHORITY SECTION:
.  10800 IN SOA A.ROOT-SERVERS.NET. NSTLD.VERISIGN-GRS.COM. 2002082801
1800 900 604800 86400 ;; Query time:  206 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Thu Aug 29 00:22:13 2002
;; MSG SIZE rcvd:  98
```

Utilitaire dig (suite 6)

```
Exemple 4 :  précision du type du record
Première fois :
% dig www.crlv.org SOA
; «» DiG 8.2 «» www.crlv.org SOA
;; res options:  init recurs defnam dnsrch
;; got answer:
;; ->HEADER«- opcode:  QUERY, status:  NOERROR, id:  4
;; flags:  qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUERY SECTION:
;; www.crlv.org, type = SOA, class = IN
;; AUTHORITY SECTION:
crlv.org.  2H IN SOA ns.easynet.fr.  hostmaster.easynet.fr.( 2001020101 ;
serial
1H ; refresh
30M ; retry
4W ; expiry
2H ) ; minimum
;; Total query time:  14 msec
;; FROM:apollinaire.paris4.sorbonne.fr to SERVER:default - 195.220.107.3
;; WHEN: Thu Aug 29 15:06:22 2002
;; MSG SIZE sent:  30 rcvd:  90
```

Utilitaire dig (suite 7)

```
Deuxième fois :
% dig www.crlv.org SOA
; «» DiG 8.2 «» www.crlv.org SOA
;; res options:  init recurs defnam dnsrch
;; got answer:
;; -»HEADER«- opcode:  QUERY, status:  NOERROR, id:  4
;; flags:  qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUERY SECTION:
;; www.crlv.org, type = SOA, class = IN
;; AUTHORITY SECTION:
crlv.org.  1h55m43s IN SOA ns.easynet.fr.  hostmaster.easynet.fr.(
2001020101 ; serial
1H ; refresh
30M ; retry
4W ; expiry
2H ) ; minimum
;; Total query time:  13 msec
;; FROM: apollinaire.paris4.sorbonne.fr to SERVER: default -
195.220.107.3
;; WHEN: Thu Aug 29 15:10:39 2002
;; MSG SIZE sent:  30 rcvd:  98
```

Record de type PTR

On peut aussi interroger un nameserver pour résoudre des adresses :

```
% /usr/sbin/nslookup 193.252.79.61
Server:  sunars1.formation.jussieu.fr
Address:  134.157.253.1
Name:  www.liberation.fr
Address:  193.252.79.61
A rapprocher de :
% /usr/sbin/nslookup -query=ptr 61.79.252.193.in-addr.arpa
Server:  sunars1.formation.jussieu.fr
Address:  134.157.253.1
Non-authoritative answer:
61.79.252.193.in-addr.arpa name = www.liberation.fr
Authoritative answers can be found from:
79.252.193.in-addr.arpa nameserver = ns1.fth.net
79.252.193.in-addr.arpa nameserver = ns2.fth.net
ns1.fth.net internet address = 193.252.251.253
ns2.fth.net internet address = 193.252.69.217
```

Record de type PTR (suite)

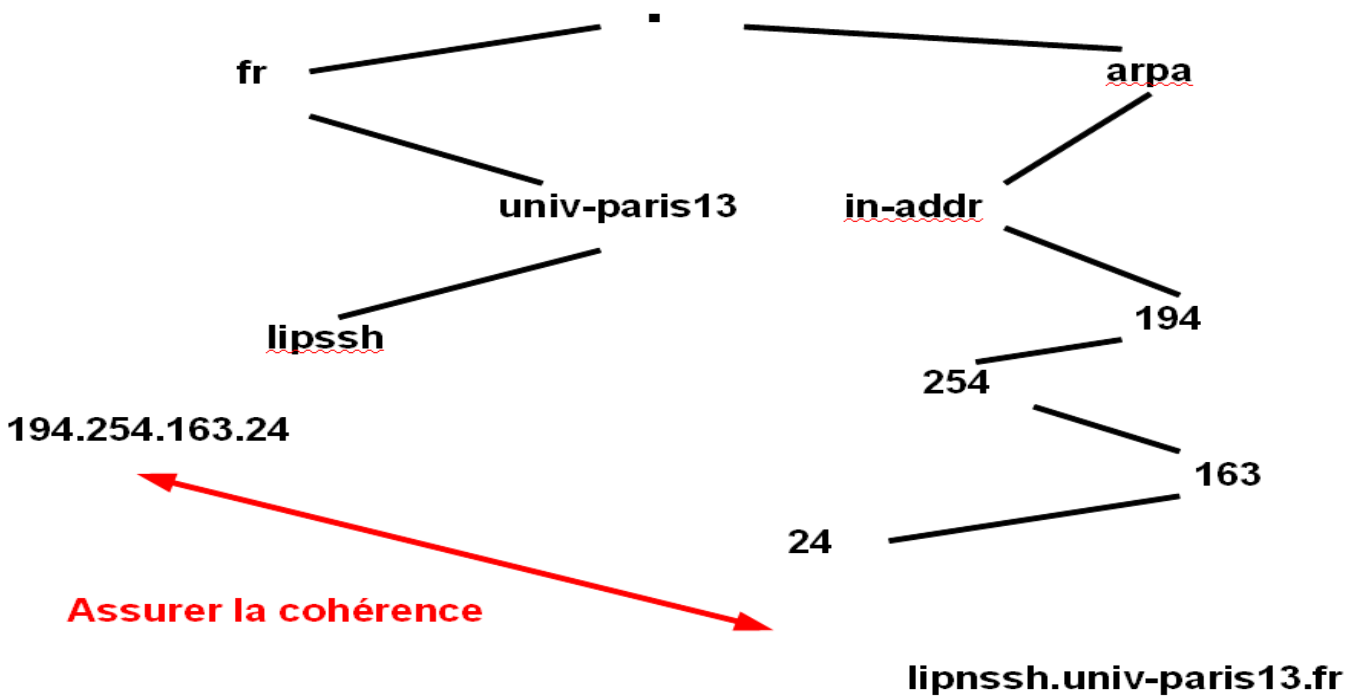


Figure: Résolution DNS

Une faute courante : oublier de mettre à jour l'entrée relative à l'adresse IP de la machine

Compléments d'information avec DEBIAN

SERVEUR DNS

Introduction

Le service DNS Domain Name Service permet à un hôte qui connaît le nom d'un autre hôte du réseau, mais pas son adresse IP, de l'obtenir en s'adressant à un serveur DNS
Dans le système Unix, le démon named (ou in.named) joue le rôle de serveur DNS.
Il peut être configuré de 3 manières différentes :

- caching: serveur DNS tampon n'ayant pas pour autorité pour répondre à une requête, mais il peut, par contre, retransmettre la demande la demande à un autre serveur si la requête est récursive , et répondre ensuite au client. Le serveur mémorise, en mémoire tampon, les reponses pour faire face à de nouvelle requêtes identiques.
- primary master : un serveur DNS maître principal est la source des informations associée à un - domaine DNS. Il a autorisé pour répondre à une requête.
secondary master : un serveur DNS maître secondaire contient une copie des informations mises à jour au niveau du serveur maître principal.

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 1)

Configuration

La configuration du démon named est faite dans les fichiers suivants :

- named.conf : ce fichier indique les fonctions de named et les noms des fichiers de configuration.
- named.local : ce fichier permet de résoudre l'adresse de boucle locale "localhost".
- named.ca : ce fichier contient les adresses IP des serveurs du domaine racine "root" ou "."
- named.hosts : ce fichier, qualifié de "zone file", contient les DNS et les adresses IP correspondantes des hôtes d'un domaine.
- named.rev : ce fichier, également qualifié de zone file, contient les données inverses du précédent et permet de connaître le nom d'une machine à partir de son adresse

Le serveur primaire doit posséder tous ces fichiers.

Le serveur secondaire ou tampon peuvent ne disposer que des fichiers named.root, named.local et named.conf.

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 2)

Fichiers contenus dans /etc/named/named.conf	Explication

named.conf
; Fichier d'amorçage du serveur
; primaire pour mon_lycee.fr
;
options {
directory "/var/named";
forward first;
forwarders {
195.98.246.50
};
query-source address * port 53;
allow-query {
127/8;
! 192.168.1.10;
192.168.1.0/24
};
	options: définit les options du serveur dans son ensemble. On peut configurer plus finement en plaçant les options dans les zones (si vous gérez plusieurs domaines ou des sous domaines par exemple).
	zone: définit les options s'appliquant à des zones particulières. La zone 0.0.127.in-addr.arpa crée une zone pour le réseau loopback.La zone indique l'emplacement du root du serveur du domaine internet. Un forward only ne nécessite pas de zone.Vous souhaitez créer la zone que et qui a comme fichier mon_lycee.fr.

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 3)

Fichiers contenus dans /etc/named/named.conf	Explication

allow-transfert { *; };
allow-update { *; };
listen-on port 53 { *; };
};
 	
logging {
category statistics {
null;
};
category security{
default_syslog;
default_debug;
};
category default {
null;
};
	logging: permet de configurer les logs de named. On peut les envoyer vers deux canaux syslog ou un fichier ou null. Il existe plusieurs types de "category" (statistics, security, default,..). Vous pouvez paramétrer très finement cela. *directory* indique le répertoire ou se trouve les fichiers. Vous pouvez à la place indiquer le chemin complet.
	
	forward peut avoir plusieurs options (first, only) first redirige les requêtes aux serveurs se trouvant dans la liste forwarders, si les hôtes ne répondent pas, le serveur tentera de répondre. only redirige sans réponse aux serveurs

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 4)

Fichiers contenus dans /etc/named/named.conf	Explication
`};` `};`	se trouvant dans la liste forwarders

`zone "." {`
`type hint;`
`file "named.ca";`
`};`
	forwarders indique les serveurs vers lesquelles les requêtes sont envoyées. 195.98.246.50 est le dns de l'académie de Créteil.

`zone "mon_lycee.fr" in {`
`notify no;`
`type master;`
`file "mon_lycee.fr";`
`};`
	allow-transfert interdit les transferts de requête de zone. Par défaut cela est autorisé de partout.

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 5)

Format d'un enregistrement de ressources DNS

Chaque information élémentaire de la base de données DNS est un objet appelé "ressource record" RR en abrégé. Chaque enregistrement est associé à un type décrivant le genre de données qu'il représente et une classe spécifiant le type de réseau auquel il s'applique. Les RR partagent le format commun suivant : [domaine] [ttl] [classe] type données

- **domaine :** nom de domaine auquel s'appliquent les entrées. S'il est omis, le RR s'applique au domaine du précédent RR
- **ttl :** définit le "time to live" ou durée de vie, c'est à dire le temps pendant lequel cette information peut rester en cache. C'est un nombre décimal sur 8 chiffres, qui indique des secondes
- **classe :** il s'agit d'une classe d'adresses. Toujours IN pour les adresses IP, s'il n'y a aucun champ classe, c'est la classe du précédent RR qui s'applique
- **type :** décrit le type du RR (les plus courants sont A, SOA, PTR et NS)
- **données :** contient les données associées au RR, les données dépendront du type du RR

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 6)

Nous allons maintenant décrire les types les plus courants et les données associées :
SOA (Start Of Authority) : l'enregistrement qui suit contient les informations ayant autorité sur le domaine
Origine : nom canonique du serveur de noms primaire pour ce domaine
Contact : adresse électronique de la personne responsable du domaine (le signe @ est remplacé par un point ; ex : roger.sanchez@reseaucerta.org s'écrira roger.sanchez.ac-lyon.fr)
Numéro de série : numéro de version du fichier de zone, quand on modifie le fichier de zone, on incrémente ce numéro
Rafraîchissement : intervalle en secondes destiné au serveur secondaire pour rafraîchir son fichier de zone (nombre décimal entier sur 8 chiffres)
Tentatives : intervalle en secondes avant de recontacter le serveur principal si la demande de rafraîchissement à échouer
Expiration : indique le temps en secondes, au bout duquel un serveur secondaire doit éliminer toutes les informations de zone s'il n'a pas pu contacter le serveur.
Minimum : valeur TTL par défaut pour les RR qui n'en ont pas explicitement une. Cette valeur spécifie le temps maximal pendant lequel les autres serveurs de noms conserveront cette information dans leur cache

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 7)

A (Address) : cet enregistrement associe une adresse IP à un nom de machine
NS (Name Server) : ce type d'enregistrement spécifie un serveur primaire et tous ses serveurs secondaires
CNAME (Canonical Name) : cet enregistrement associe un alias au nom canonique d'un hôte indiqué par un enregistrement A
HINFO (Host Information) : ce type d'alias à un machine.
PTR (Pointer) : ce type d'enregistrement sert à la recherche des noms en fonction de l'adresse IP (recherche inverse). Cette construction est automatique dans la plupart des serveurs DNS (après avoir donné un point d'entrée bien sûr, voir partie pratique). La recherche inverse est essentiellement utilisée pour des raisons de sécurité.
MX (Mail eXchange) : ce type d'enregistrement annonce un serveur SMTP.
WKS (Well Known Services) : ce type d'enregistrement annonce les services disponibles.

NIS, NIS+

1. Données NIS : maps NIS, DBM, ypcat, ypmatch
2. Client NIS, domainname, ypbind, ypwhich, ypset
3. Slave server NIS, ypserv, ypxfr
4. Master server NIS, ypxfrd, rpc.yppasswdd, yppasswd
5. Installation de NIS
6. NIS+

NIS, NIS+ (suite)

Créé par SUN en 1985, anciennement Yellow Pages certaines commandes ont un nom en «yp...»
Version NIS+ vers 1992, radicalement différente (cf annexe)
C'est un protocole réseau d'accès à des informations centralisées sur un ou plusieurs serveurs redondants.
Utilisation la plus courante : partager la base des comptes Unix.
Caractéristiques :

- Communications réseau via RPC (Remote Procedure Call)
- Propagation des données (maps) du master server aux slave servers en mode pull ou en mode **push**.
- Propagation des maps complètes
- Seul le master server peut modifier les données
- Les slave servers diffusent les données sans pouvoir les modifier

Données NIS : maps NIS, DBM, ypcat, ypmatch

Les données manipulées par NIS : maps
Les maps contiennent des couples (clef, valeur).
Il n'y a que le serveur NIS maître qui peut changer le contenu d'une map.
Une map est au format DBM (cf man dbm) ; une map se compose de 3 fichiers :

- le fichier source
- le fichier de suffixe .pag
- le fichier de suffixe .dir

Données NIS : maps NIS, DBM, ypcat, ypmatch (suite 1)

La commande makedbm permet de convertir le fichier source en les 2 fichiers constituant le DBM.

```
% cat demo
clef1 banane
clef2 arbre
% makedbm demo demo
% ls -l demo test*
-rw-r-r- 1 sow adm 23 Aug 15 11 :56 demo
-rw---- 1 sow adm 0 Aug 15 11 :57 demo.dir
-rw---- 1 sow adm 1024 Aug 15 11 :57 demo.pag
Dans le système NIS, les maps sont stockées sur le master server dans
/var/yp/nom-du-domaine-NIS : % cd /var/yp/nom-de-domaine-NIS
% ls -l passwd*
-rw---- 1 root other 4096 Nov 23 07 :26 passwd.byname.dir
-rw---- 1 root other 8192 Nov 23 07 :26 passwd.byname.pag
-rw---- 1 root other 4096 Nov 23 07 :26 passwd.byuid.dir
-rw---- 1 root other 8192 Nov 23 07 :26 passwd.byuid.pag
```

Données NIS : maps NIS, DBM, ypcat, ypmatch (suite 2)

Les maps sont construites automatiquement à partir de tous les fichiers sources des maps :
Le fichier /var/yp/Makefile automatise toutes les créations de maps et leur propagation aux slave servers (mode **push**).
La construction d'une map se résume alors à (par exemple suite à une modification de */etc/hosts* :

```
# vi /etc/hosts
# cd /var/yp
# make hosts
updated hosts
pushed hosts
```

Données NIS : maps NIS, DBM, ypcat, ypmatch (suite 3)

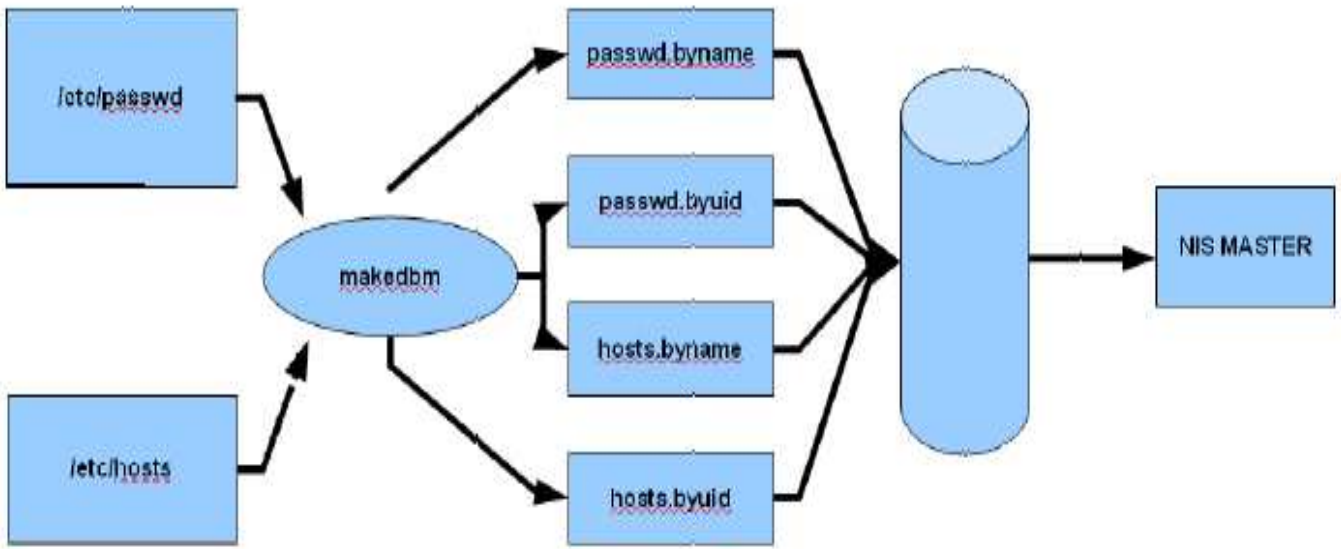


Figure: NIS

Données NIS : maps NIS, DBM, ypcat, ypmatch (suite 4)

Quelques noms de maps :

passwd.byname, passwd.byuid, group.byname, group.bygid, publickey.byname, hosts.byaddr, hosts.byname, mail.byaddr, mail.aliases, services.byname, services.byservicename, rpc.bynumber, rpc.byname, protocols.bynumber, protocols.byname, networks.byaddr, networks.byname, netmasks.bymask, netmasks.byaddr, ethers.byname, ethers.byaddr, bootparams, auto.master, auto.home, auto.direct, auto.src dont les plus utiles sont :

- passwd
- group
- hosts
- netgroup

Données NIS : maps NIS, DBM, ypcat, ypmatch (suite 5)

La commande ypcat permet de consulter une map NIS depuis n'importe quel client.

Syntaxe : ypcat map-NIS

La commande ypmatch permet de consulter la valeur d'une ou plusieurs clefs dans une certaine map NIS depuis n'importe quel client.

Syntaxe : ypmatch clef1 clef2... map-NIS

Client NIS, domainname, ypbind, ypwhich, ypset

Un client NIS doit se connecter à un serveur NIS. C'est l'action de **binding**.
Le binding nécessite :

- de fournir un nom de domaine NIS, le domainname ;
  une machine se déclare comme membre du groupe servi par les serveurs NIS
- de préciser la méthode de localisation du serveur NIS : broadcast ou explicit

Nom de domaine
La commande activant le nom de domaine est **domainname**.
Pour consulter le nom de domaine : domainname

Client NIS, domainname, ypbind, ypwhich, ypset (suite 1)

Pour configurer manuellement le nom de domaine : domainname nom-du-domaine-NIS
Configuration du domainname automatique au démarrage :
Sur Linux : renseigner le variable NISDOMAIN du fichier /etc/sysconfig/network

```
NETWORKING=yes
FORWARD_IPV4=false
HOSTNAME=pcars6.formation.jussieu.fr
DOMAINNAME=formation.jussieu.fr
GATEWAY=134.157.253.126
GATEWAYDEV=eth0
NISDOMAIN=real.world
```

Client NIS, domainname, ypbind, ypwhich, ypset (suite 2)

Réalisation du binding

Un client NIS fait tourner le démon ypbind qui se connecte à un serveur NIS que l'on trouve selon 2 méthodes possibles :

- découverte par broadcast ; c'est le mode par défaut.
  /usr/lib/netsvc/yp/ypbind -broadcast
  En pratique il y a une map ypservers qui contient les noms des serveurs.
  Cf /var/yp/binding/nom-de-domaine-NIS/ypservers
- demande de connexion explicite

```
# ypbind -ypsetme
# ypset nom-du-serveur-NIS-voulu
```

La commande ypwhich affiche le nom du serveur NIS utilisé.

Client NIS, domainname, ypbind, ypwhich, ypset (suite 3)

On peut controler un peu quels sont les clients qui se bindent aux servers.
Pour cela, remplir sur les slave servers et sur le master server le fichier /var/yp/securenets. Il liste les machines autorisées, sous forme adresses et netmasks.
Par exemple :
159.169.0.0 255.255.0.0
129.187.135.0 255.255.255.0
Signification : seules les machines des réseaux 159.169.0.0/16 et 129.187.135.0/24 sont autorisées à se binder.

Slave server NIS, ypserv, ypxfr

Un serveur NIS esclave fait tourner plusieurs démons :

- ypserv
- ypbind

Le démon ypserv est là pour répondre aux requêtes des client NIS qui se sont bindés sur lui. Le démon ypbind n'est là que pour faire du slave server un client NIS aussi (mais ce n'est pas obligatoire). Il n'est pas garanti que le slave server soit client NIS de lui même. Il peut se binder sur un autre serveur NIS du même domaine.

Master server NIS, ypxfrd, rpc.yppasswdd, yppasswd

Un serveur NIS maître fait tourner plusieurs démons :

- ypserv
- ypbind
- ypxfrd
- rpc.yppasswdd

Même rôle pour *ypserv* que pour un slave server.
Même rôle pour *ypbind* que pour un slave server.
Le démon *ypxfrd* assure les transferts de maps demandés par les slave servers (mode pull).
(en Unix, on rencontre souvent le mot xfr pour transfert)
Le démon *rpc.yppasswd* assure le changement des mots de passe.

Master server NIS, ypxfrd, rpc.yppasswdd, yppasswd (suite 1)

Avec NIS, un client NIS ne peut pas modifier le contenu d'une map.
Pour changer un mot de passe, on va émuler le changement du mot de passe sur le master server dans son fichier source (*/etc/passwd*) puis la reconstruction de la map passwd et sa transmission en totalité aux slave servers.
Ce processus se réalise en utilisant la commande **yppasswd** qui demande les mots de passe à l'utilisateur puis appelle **rpc.yppasswd** sur le master server qui simule la session interactive composée des commandes :

```
# passwd
# cd /var/yp
# make passwd
```

Master server NIS, ypxfrd, rpc.yppasswdd, yppasswd (suite 2)

Sur un client NIS Linux :

```
% yppasswd
Changing NIS account information for sow on cerise.unixiens.org.
Please enter old password:  ********
Changing NIS password for sow on cerise.unixiens.org.
Please enter new password:  ********
Please retype new password:  ********
The NIS password has been changed on cerise.unixiens.org.
```

Le système NIS permet de définir des groupes d'autorisation d'accès : les netgroups.

Ces groupes sont diffusés via la map netgroup.

Master server NIS, ypxfrd, rpc.yppasswdd, yppasswd (suite 3)

Un netgroup est un nom symbolique associé à un ensemble de triplets

```
nom-de-netgroup
(machine, utilisateur, nom-de-domaine-NIS)
(machine, utilisateur, nom-de-domaine-NIS)
...
```

On définit en pratique des netgroups concernant des machines et des netgroups concernant des utilisateurs.

On autorisera ainsi ou pas des groupes d'utilisateurs ou de machines à accéder à certaines ressources.

Master server NIS, ypxfrd, rpc.yppasswdd, yppasswd (suite 4)

Exemple de netgroup de machines :

```
nains
(atchoum.phys.ens.fr„physique)
(dormeur.phys.ens.fr„physique)
(joyeux.phys.ens.fr„physique)
(grincheux.phys.ens.fr„physique)
(prof.phys.ens.fr„physique)
(timide.phys.ens.fr„physique)
(simplet.phys.ens.fr„physique)
```

Exemple de netgroup d'utilisateurs :

```
etudiants
(,jean,)
(,pierre,)
(,valerie,)
```

Master server NIS, ypxfrd, rpc.yppasswdd, yppasswd (suite 5)

Exemple d'utilisation d'un netgroup d'utilisateurs au niveau de */etc/passwd* :

```
field:PASSWORD HERE:0:1:Field Service:/usr/field:/bin/csh
operator:PASSWORD HERE:5:28:Operator:/opr:/opr/opser
-@etudiants:
+@net_administrateurs::0:0:::
+@net_utilisateurs::65534:65534:::/bin/noshell
```

Signification :

- On rejette les lignes de la map passwd dont le login est indiqué dans le netgroup etudiants
- On accepte les lignes de la map passwd dont le login est indiqué dans le netgroup net_administrateurs
- On accepte les lignes de la map passwd dont le login est indiqué dans le netgroup net_utilisateurs

Exemple d'utilisation d'un netgroup de machines au niveau de l'exportation de disques via NFS (fichier /etc/exports , cf chapitre sur NFS) :
/usr/openwin -access=nains

Installation de NIS

- Master server
  Lancer ypinit -m
- Slave servers
  Lancer ypinit -s master-servers
  Ajouter dans la crontab les appels aux scripts ypxfr_*
- Client NIS
  Spécifier le domainname

NIS+

Le système NIS+ n'a pas connu de succès et il est maintenant officiellement abandonné au profit de LDAP par son principal défenseur, SUN.

Compléments d'information avec DEBIAN

Exemple 1

Configuration du serveur-nis NIS

```
apt-get install nis portmap pour le serveur et le client NIS
=== [root@serveur-nis root]# cat /etc/yp.conf
# /etc/yp.conf - ypbind configuration file
# Valid entries are
# #domain NISDOMAIN server HOSTNAME
# Use server HOSTNAME for the domain NISDOMAIN.
# #domain NISDOMAIN broadcast
# Use broadcast on the local net for domain NISDOMAIN
# #ypserver HOSTNAME
# Use server HOSTNAME for the local domain.  The
# IP-address of server must be listed in /etc/hosts.
#
domain ars.univ-paris13.fr server 192.168.0.10
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 1)

```
[root@serveur-nis root]# cat /etc/ypserv.conf
dns:  no
# How many map file handles should be cached ?
files:  30
# xfr requests are only allowed from ports < 1024
xfr_check_port:  yes

* :  * :  shadow.byname :  port
* :  * :  passwd.adjunct.byname :  port
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 2)

```
[root@serveur-nis root]# cd /var/yp/
[root@serveur-nis yp]# ls -l
total 128
-rw-r-r- 1 root root 16941 Oct 13 2009 Makefile
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 28 11:12 binding
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 8 15:33 ars.univ-paris13.fr
-rw-r-r- 1 root root 185 May 5 2009 nicknames
-rw-r-r- 1 root root 37 Apr 30 2003 securenets
-rw---- 1 root root 36864 May 5 2009 shadow.byname
drwxr-xr-x 2 root root 4096 May 5 2009 temp
-rw-r-r- 1 root root 34 Oct 14 2009 ypservers

====

[root@serveur-nis root]# cd /var/yp/binding/
[root@serveur-nis binding]# ls -l
total 8
-rw-r-r- 1 root root 14 Nov 8 21:23 ars.univ-paris13.fr.1
-rw-r-r- 1 root root 14 Nov 8 21:23 ars.univ-paris13.fr.2
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 3)

```
[root@serveur-nis yp]# cat ypservers
192.168.0.9
#192.168.0.8
#192.168.0.194

[root@serveur-nis yp]# cat nicknames
passwd passwd.byname
group group.byname
networks networks.byaddr
hosts hosts.byname
protocols protocols.bynumber
services services.byname
aliases mail.aliases
ethers ethers.byname

[root@serveur-nis yp]# cat securenets
host 127.0.0.1
255.255.0.0 192.168.0.0
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 4)

```
[root@serveur-nis ars.univ-paris13.fr]# ls -l
-rw---- 1 root root 12520 Oct 13 2009 auto.master
-rw---- 1 root root 12478 Feb 1 2010 auto.opt
-rw---- 1 root root 34983 Nov 8 11:35 auto.users
-rw---- 1 root root 15428 Nov 8 11:35 group.bygid
-rw---- 1 root root 21391 Nov 8 11:35 group.byname
-rw---- 1 root root 33511 Nov 8 15:33 hosts.byaddr
-rw---- 1 root root 40960 Nov 8 15:33 hosts.byname
-rw---- 1 root root 61440 Nov 8 11:35 mail.aliases
-rw---- 1 root root 29735 Nov 8 11:35 mail.canonical
-rw---- 1 root root 67404 Nov 8 15:33 netid.byname
-rw---- 1 root root 42833 Nov 8 11:35 passwd.byname
-rw---- 1 root root 42155 Nov 8 11:35 passwd.byuid
-rw---- 1 root root 29229 Oct 13 2009 protocols.byname
-rw---- 1 root root 14539 Oct 13 2009 protocols.bynumber
-rw---- 1 root root 16370 Oct 13 2009 rpc.byname
-rw---- 1 root root 14245 Oct 13 2009 rpc.bynumber
-rw---- 1 root root 15931 Oct 13 2009 services.byname
-rw---- 1 root root 18322 Oct 13 2009 services.byservicename
-rw---- 1 root root 32768 Oct 13 2009 shadow.byname
-rw---- 1 root root 12457 Oct 14 2009 ypservers
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 5)

Vérification du fonctionnement serveur-nis

```
[root@serveur-nis ars.univ-paris13.fr]# ps -e | grep ypserv
5089 ?  12:12:11 ypserv
===
[root@serveur-nis ars.univ-paris13.fr]# ypwhich
serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 6)

```
[root@serveur-nis root]# rpcinfo -p
program vers proto port
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 2 udp 111 portmapper
100024 1 udp 32768 status
100024 1 tcp 32768 status
391002 2 tcp 32769 sgi_fam
100011 1 udp 918 rquotad
100011 2 udp 918 rquotad
100003 2 udp 2049 nfs
100003 3 udp 2049 nfs
100021 1 udp 32771 nlockmgr
100021 3 udp 32771 nlockmgr
100021 4 udp 32771 nlockmgr
100005 2 udp 32772 mountd
100005 2 tcp 32770 mountd
100007 2 tcp 814 ypbind
100007 1 tcp 814 ypbind
100004 2 udp 603 ypserv
100004 1 udp 603 ypserv
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 7)

```
[root@serveur-nis ars.univ-paris13.fr]# ypwhich -x
Use "ethers" for map "ethers.byname"
Use "aliases" for map "mail.aliases"
Use "services" for map "services.byname"
Use "protocols" for map "protocols.bynumber"
Use "hosts" for map "hosts.byname"
Use "networks"for map "networks.byaddr"
Use "group" for map "group.byname"
Use "passwd" for map "passwd.byname"
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 7+)

```
[root@serveur-nis ars.univ-paris13.fr]# ypwhich -m
shadow.byname serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
auto.master serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
auto.opt serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
auto.users serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
mail.aliases serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
protocols.bynumber serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
mail.canonical serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
services.byservicename serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
netid.byname serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
services.byname serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
rpc.bynumber serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
rpc.byname serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
hosts.byaddr serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
hosts.byname serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
group.bygid serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
group.byname serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
passwd.byname serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
protocols.byname serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
ypservers serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
passwd.byuid serveur-nis.ars.univ-paris13.fr
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 8)

```
=== automount
[root@serveur-nis ars.univ-paris13.fr]# ps -e | grep nfs
1169 ?  00:00:00 nfsd
1170 ?  00:00:00 nfsd
1171 ?  00:00:00 nfsd
==
[root@serveur-nis ars.univ-paris13.fr]# ps -e | grep mountd
1186 ?  00:00:00 rpc.mountd
===
[root@serveur-nis nis]# pwd
/etc/nis
==
[root@serveur-nis nis]#cat aliases
users group
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 9)

Configuration client-nis

```
root@client-nis: /bin# cat /etc/yp.conf
ypserver 192.168.0.10
===
root@client-nis: # cat /etc/ypserv.conf
* :  * :  shadow.byname :  port
* :  * :  passwd.adjunct.byname :  port
* :  * :  * :  none

===
root@client-nis: /bin# rpcinfo -p
program vers proto port service
100000 4 tcp 111 portmapper
100000 3 tcp 111 portmapper
100024 1 udp 4000 status
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 10)

```
100024 1 tcp 4000 status
391002 2 tcp 727 sgi_fam
100007 2 udp 744 ypbind
100007 1 udp 744 ypbind
100021 3 udp 41363 nlockmgr
100021 4 udp 41363 nlockmgr
100021 1 tcp 57763 nlockmgr
===
root@client-nis: /bin# ypwhich -x
Use "ethers" for map "ethers.byname"
Use "aliases" for map "mail.aliases"
Use "services" for map "services.byname"
Use "protocols" for map "protocols.bynumber"
Use "hosts" for map "hosts.byname"
Use "networks"
for map "networks.byaddr"
Use "group" for map "group.byname"
Use "passwd"
for map "passwd.byname"
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 11)

```
root@client-nis: /bin# ypwhich
nsars.ars.univ-paris13.fr === root@client-nis: # cat /etc/nsswitch.conf
# /etc/nsswitch.conf
passwd:  compat nis
group:  compat nis
shadow:  compat nis
hosts:  files nis mdns dns
networks:  files nis
protocols:  db files
services:  db files
ethers:  db files
rpc:  db files
netgroup:  nis
automount:  nis files
aliases:  files nisplus

=== root@client-nis: # cat /etc/resolv.conf
nameserver 192.168.0.10
search ars.univ-paris13.fr
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 12)

```
===
root@client-nis: # cat /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
post-up ethtool -s eth0 wol g
post-down ethtool -s eth0 wol g
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
=== root@client-nis: # ypcat -x
Use "ethers" for map "ethers.byname"
Use "aliases" for map "mail.aliases"
Use "services" for map "services.byname"
Use "protocols" for map "protocols.bynumber"
Use "hosts" for map "hosts.byname"
Use "networks" for map "networks.byaddr"
Use "group" for map "group.byname"
Use "passwd" for map "passwd.byname"
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 13)

```
root@client-nis: # ypcat services
finger 79/tcp
ntp 123/udp
tempo 526/tcp newdate

===
root@client-nis: # ypcat protocols
ipv6-nonxt 59 IPv6-NoNxt
iso-ip 80 ISO-IP
mobile 55 MOBILE
cpnx 72 CPNX
prm 21 PRM
srp 119 SRP
encap 98 ENCAP
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 14)

```
root@client-nis: # ypcat aliases
dupont
lecheval
davant, delarue

===
root@client-nis: # ypcat group
chercheur::1031:
enseignant::1044:
etudiant::1033:
invites::1043:
administration::1040:

===
root@client-nis: # ypcat hosts
192.168.0.155 printserver.ars.univ-paris13.fr printserver
192.168.0.141 mouton
192.168.1.56 cheval
192.168.0.12 boeuf
192.168.0.125 serpent
192.168.0.150 pigeon
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 15)

Exemple 2

- Configuration du service NIS et Configuration du serveur NIS

Il faut installer le même paquet Debian sur le serveur et le client. C'est en éditant le fichier de configuration du service que l'on attribue le rôle client ou serveur.
Lors de l'installation du paquet, le rôle attribué par défaut est client. Pour installer un serveur, il faut laisser l'installation se poursuivre jusqu'à expiration du délai d'attente de recherche du serveur qui n'est pas encore configuré. Voici une capture d'écran :

```
# apt-get install nis
Lecture des listes de paquets...  Fait
Construction de l'arbre des dépendances...  Fait
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :  nis
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Préconfiguration des paquets ...
Sélection du paquet nis précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données...  144540 fichiers et répertoires déjà
installés.)
Dépaquetage de nis (à partir de .../archives/nis_3.13-2_i386.deb) ...
Paramétrage de nis (3.13-2) ...
Setting NIS domainname to:  nis.lab1
Starting NIS services:  ypbind [binding to YP server ...  backgrounded]
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 16)

Lors de l'installation du paquet, on attribue un nom de domaine NIS. Dans cette exemple, le domaine est :
nis.lab. Ce nom de domaine est à priori sans rapport avec le service de résolution des noms de domaine de l'Internet DNS.
On attribue le rôle en éditant le fichier /etc/default/nis :

```
rubis: # head -10 /etc/default/nis
# /etc/defaults/nis Configuration settings for the NIS daemons.
# Are we a NIS server and if so what kind (values:  false, slave, master)
NISSERVER=master
# Are we a NIS client (i.e.  start ypbind ?)
NISCLIENT=true
```

Par défaut, la valeur est false. Ici, on applique la valeur master pour transformer le poste en serveur NIS maître.
On désigne manuellement le serveur en éditant le fichier /etc/yp.conf :

```
rubis: # cat /etc/yp.conf
# ypserver ypserver.network.com
ypserver 127.0.0.1
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 17)

On peut ensuite relancer le service :

```
rubis: # /etc/init.d/nis stop
rubis: # /etc/init.d/nis start
Starting NIS services:  ypserv yppasswdd ypxfrd ypbind
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 18)

Contrôle de la liste des services disponibles à partir du gestionnaire de requêtes RPC :

```
rubis: # rpcinfo -p
program vers proto port
100000 2 tcp 111 portmapper
100000 2 udp 111 portmapper
100024 1 udp 4000 status
100024 1 tcp 4000 status
100007 2 udp 701 ypbind
100007 1 udp 701 ypbind
100007 2 tcp 702 ypbind
100021 3 udp 38103 nlockmgr
100021 4 udp 38103 nlockmgr
100021 4 tcp 59473 nlockmgr
391002 2 tcp 618 sgi_fam
100003 2 tcp 2049 nfs
100003 3 tcp 2049 nfs
100003 4 tcp 2049 nfs
100005 1 udp 52006 mountd
100005 1 tcp 58280 mountd
100005 2 udp 52006 mountd
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 19)

- Exemple d'information publiée par le service NIS

La liste des hôtes du domaine NIS est l'exemple le plus immédiat d'information, autre que les comptes utilisateurs, publiée par le service. Il s'agit donc de compléter le fichier /etc/hosts sur le serveur NIS pour qu'il contienne les adresses IP des hôtes de l'architecture type.

```
rubis: # cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.1.4 rubis
192.168.1.7 saphir
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 20)

- Création des bases de données du service NIS

Une fois le serveur en place, il faut créer les bases de données distribuées par le service NIS. Ces bases étant stockées dans le répertoire /var/yp/, c'est à partir de ce répertoire que toutes les opérations suivantes doivent être effectuées.
Pour commencer, on édite le fichier Makefile qui contient l'ensemble des directives de manipulation des bases. On s'intéresse plus particulièrement à 2 sections du fichier.

UIDs, GIDs

On fixe arbitrairement la valeur minimum des uid et gid à 2000 de façon à éviter tout «mélange» avec la base de données des comptes utilisateur locaux du serveur NIS.

```
MINUID=2000
MINGID=2000
```

auto.master, auto.home

On complète la liste des bases ou «cartes» gérées par le service NIS en y ajoutant les fichiers de configuration de l'automontage NFS. De cette façon, on évite d'avoir à configurer le service d'automontage sur tous les postes clients.

```
# If you don't want some of these maps built, feel free to comment
# them out from this list.
ALL = passwd group hosts rpc services netid protocols netgrp
ALL += auto.master auto.home
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 21)

Comme la configuration de l'automontage n'est pas encore traitée, on se contente de créer des fichiers vides de façon à ne pas bloquer le fonctionnement du service NIS.

```
rubis:/var/yp# touch /etc/auto.master
rubis:/var/yp# touch /etc/auto.home
```

Une fois le fichier Makefile prêt, on lance la création des bases avec la commande ypinit.

```
rubis:/var/yp# /usr/lib/yp/ypinit -m
At this point, we have to construct a list of the hosts which will run
NIS servers.
rubis is in the list of NIS server hosts.
Please continue to add the names for the other hosts, one per line.
When you are done with the list, type a <control D>.
next host to add:  rubis
next host to add:
The current list of NIS servers looks like this:
rubis
Is this correct ?  [y/n] y
```

Compléments d'information avec DEBIAN (suite 22)

```
We need a few minutes to build the databases...
Building /var/yp/nis.lab/ypservers...
Running /var/yp/Makefile...
make[1]:  Entering directory ‘/var/yp/nis.lab’
Updating passwd.byname...
Updating passwd.byuid...
Updating group.byname...
Updating group.bygid...
Updating hosts.byname...
Updating hosts.byaddr...
Updating rpc.byname...
Updating rpc.bynumber...
Updating services.byname...
Updating services.byservicename...
Updating netid.byname...
Updating protocols.bynumber...
Updating protocols.byname...
Updating netgroup...
Updating netgroup.byhost...
Updating netgroup.byuser...
Updating auto.master...
Updating auto.home...
Updating shadow.byname...
make[1]:  Leaving directory ’/var/yp/nis.lab’
rubis has been set up as a NIS master server.
Now you can run ypinit -s rubis on all slave server.
```

Création du compte utilisateur de test NIS

Pour les tests sur les services NIS et NFS on utilise un compte utilisateur spécifique baptisé etu-nis.
On désigne un nouveau répertoire racine pour les comptes utilisateurs distribués par le service NIS. Ce répertoire sera utilisé par le service d'automontage NFS.
Conformément à la règle adoptée lors de la création des bases NIS, on doit fixer une valeur d'uid supérieure ou égale à 2000 pour tous les comptes utilisateurs distribués.

Création du compte utilisateur de test NIS (suite 1a)

```
rubis:/var/yp# mkdir /home/nis
rubis:/var/yp# adduser -home /home/nis/etu-nis1 -uid 20002 etu-nis
Ajout de l'utilisateur etu-nis...
make:  Entering directory '/var/yp'
make[1]:  Entering directory '/var/yp/nis.lab'
Updating netid.byname...
make[1]:  Leaving directory '/var/yp/nis.lab'
make:  Leaving directory '/var/yp'
Adding new group 'etu-nis' (2000).
make:  Entering directory '/var/yp'
make[1]:  Entering directory '/var/yp/nis.lab'
Updating group.byname...
Updating group.bygid...
Updating netid.byname...
make[1]:  Leaving directory '/var/yp/nis.lab'
make:  Leaving directory '/var/yp'
```

Création du compte utilisateur de test NIS (suite 1b)

```
Adding new user ‘etu-nis’ (2000) with group ‘etu-nis’.
make:  Entering directory ‘/var/yp’
make[1]:  Entering directory ‘/var/yp/nis.lab’
Updating passwd.byname...
Updating passwd.byuid...
Updating netid.byname...
Updating shadow.byname...
make[1]:  Leaving directory ‘/var/yp/nis.lab’
make:  Leaving directory ‘/var/yp’
Création du répertoire personnel /home/nis/etu-nis.
Copie des fichiers depuis /etc/skel
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd:  password updated successfully
Modification des informations relatives à l’utilisateur etu-nis
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
Nom complet []:  Etudiant NIS
No de bureau []:
Téléphone professionnel []:
Téléphone personnel []:
Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ?  [o/N] o
```

Création du compte utilisateur de test NIS (suite 2)

D'une façon générale, à chaque modification d'un objet de la base de données du service NIS, il faut relancer la scrutation des directives listées dans le Makefile.

```
rubis:/var/yp# make
make[1]:  Entering directory ‘/var/yp/nis.lab’
Updating passwd.byname...
Updating passwd.byuid...
Updating netid.byname...
Updating shadow.byname...
make[1]:  Leaving directory ‘/var/yp/nis.lab’
```

Configuration du client NIS

Côté client, il faut aussi installer le paquet Debian nis et reprendre le nom de domaine choisi lors de la configuration du serveur.

```
saphir: # apt-get install nis
saphir: # nisdomainname
nis.lab
saphir: # ypwhich
rubis
```

Une fois le démon ypbind lancé, on effectue un test d'accès à une base distribuée via NIS :

```
saphir: # ypcat hosts
127.0.0.1 localhost
192.168.1.7 saphir
192.168.1.4 rubis
```

Configuration du client NIS (suite 1)

On suit ensuite les indications données dans les deux guides de configuration NIS : section Setting Up the NIS Client du guide The Linux NIS(YP)/NYS/NIS+, HOWTO ou section HOW TO SETUP A LOCAL NIS CLIENT de la Documentation du paquet Debian nis. On complète la configuration pour que les utilisateurs NIS puissent se connecter sur le client :

```
saphir: # echo "+::::::" »/etc/passwd
saphir: # echo "+:::::::::" »/etc/shadow
saphir: # echo "+:::" »/etc/group
```

Pour tester l'authentification de l'utilisateur test etu-nis, soit on utilise la commande su etu-nis, soit on utilise une console. Voici ce que l'on obtient sur la console 2 :

Configuration du client NIS (suite 2)

```
Debian GNU/Linux 3.1 saphir tty2
saphir login:  etu-nis
Password:
Linux saphir 2.6.12-rc3 #3 Sun May 1 17:29:27 CEST 2005 i686 GNU/Linux
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
No directory, logging in with HOME=/1
etu-nis@saphir:/$
```

L'authentification est un succès mais le répertoire utilisateur est inaccessible puisqu'il n'a pas été exporté via NFS.

Sélection de naming services, /etc/nsswitch.conf

1. Problématique
2. Syntaxe de /etc/nsswitch.conf
3. Exemple de /etc/nsswitch.conf

Problématique

Exemple :

– il y a les fichiers système (/etc/passwd , /etc/hosts , /etc/services , . . .)
– il y a le DNS
– il y a NIS
– il y a NIS+
– il y a LDAP
– etc...

Comment choisir quels services répondront aux requêtes de recherche de nom ?

Une solution : préciser quels naming services seront utilisés et dans quel ordre au niveau du fichier /etc/nsswitch.conf (naming service switch).

Syntaxe de */etc/nsswitch.conf*

Le fichier est au format suivant :
service: source [status=action status=action...] source...
avec :
– pour source l'un des mots clef files , dns , ldap , nis , nisplus , xfn (liste à vérifier selon les systèmes Unix offrant plus ou moins de ces services)
– pour status l'un des mots clef suivants :
– SUCCESS , entrée recherchée trouvée
– NOTFOUND , entrée recherchée non trouvée
– UNAVAIL , la source n'est pas configurée sur ce système ou bien elle est défaillante
– TRYAGAIN , la source est occupée et ne peut pas répondre actuellement, peut-être plus tard
– pour action l'un des mots clefs :
– return , retourner la valeur trouvée ou la non valeur
– continue , essayer la source suivante
– forever (uniquement pour TRYAGAIN), persister sur cette source jusqu'à avoir une réponse
Par défaut, on a pour chaque source :

SUCCESS = return NOTFOUND = continue UNAVAIL = continue TRYAGAIN = forever

Exemple de /etc/nsswitch.conf

```
passwd:  files ldap
group:  files ldap
hosts:  ldap [NOTFOUND=return] files
ipnodes:  files
networks:  ldap [NOTFOUND=return] files
protocols:  ldap [NOTFOUND=return] files
rpc:  ldap [NOTFOUND=return] files
ethers:  ldap [NOTFOUND=return] files
netmasks:  ldap [NOTFOUND=return] files
bootparams:  ldap [NOTFOUND=return] files
publickey:  ldap [NOTFOUND=return] files
netgroup:  ldap
automount:  files ldap
aliases:  files ldap
# for efficient getservbyname() avoid ldap
services:  files ldap
sendmailvars:  files
# role-based access control
auth_attr:  files ldap
exec_attr:  files ldap
prof_attr:  files ldap
user_attr:  files ldap
# audit
audit_user:  files ldap
project:  files ldap
```

LDAP

1. Annuaire LDAP
2. Modèle de données de LDAP : DIT, suffixe
3. Modèle de données de LDAP : entrée, attributs, DN,URL
4. Modèle de données de LDAP : schéma, syntaxes, OID, objectclass
5. Protocole LDAP / Bind
6. Format de données LDIF
7. OpenLDAP
8. Une arborescence (DIT)
9. Modèle d'information et les Attributs
10. les Attributs
11. Les classes d'objets
12. Modèle fonctionnel
13. Modèle de sécurité
14. Authentification
15. Contrôle d'accès aux données
16. Les ACLs et Chiffrement des transactions
17. Le modèle de duplication
18. Le format LDIF
19. Déploiement de LDAP
20. Conception du modèle de nommage
21. Choix du suffixe
22. Nommage des entrées
23. Gestion des données
24. LDAP et la sécurité
25. Mise en place de LDAP from scratch

LDAP

Un annuaire informatique est un service permettant d'accéder à des informations, relatives à des personnes ou à diverses ressources de façon organisée.

Objectif :

- maintenir de façon cohérente et contrôlée les archipels de données et obtenir des données de référence.
- Un annuaire n'est pas une base de données relationnelles.

Une base de données (SGBD) se caractérise par :

- Le schéma des données est défini à 100% pour résoudre un certain problème.
- Les applications connaissent explicitement le schéma des données.
- Les objets sont complexes et éclatés entre plusieurs tables liées par des relations complexes.
- Un SGBD supporte les transactions.
- Un SGBD supporte un langage comme SQL qui permet des fonctions d'interrogation et de mises à jour très complexes.
- Un SGBD centralise les données pour éviter les problèmes de synchronisation de données et de qualité des temps de réponse.

LDAP (suite)

Un annuaire se caractérise par :

- Les objets sont indépendants (pas de liens de dépendance entre eux).
- Les objets peuvent être distribué sur plusieurs annuaires pour assurer une meilleure disponibilité.
- Le schéma est standardisé pour pouvoir partager les données.
- Le schéma est extensible pour prendre en compte tous les besoins mais cela est fait de façon compatible avec les standards.
- Les applications d'annuaire ignorent la structure interne des données.
- Un annuaire est principalement consulté en lecture et est optimisé pour cela.

Annuaire LDAP

LDAP : Lightweight Directory Access Protocol
Héritier de l'annuaire ISO X500.
Version 3 actuellement. RFC 2251 à 2256, RFC 2829 à 2830, RFC 2849.
Il n'y a pas de standard de représentation des contrôles d'accès aux données. LDAP :

- nom d'un protocole
- nom d'une structure de données
- nom d'implémentations de serveurs suivant le protocole

Modèle de données de LDAP : DIT, suffixe

Les entrées sont organisées sous forme d'arbre ou DIT (Directory Information Tree).
L'une des difficultés de LDAP :
- construire l'organisation du DIT.
– De quoi est-il le reflet ?
– DIT à caractère organisationnel ?

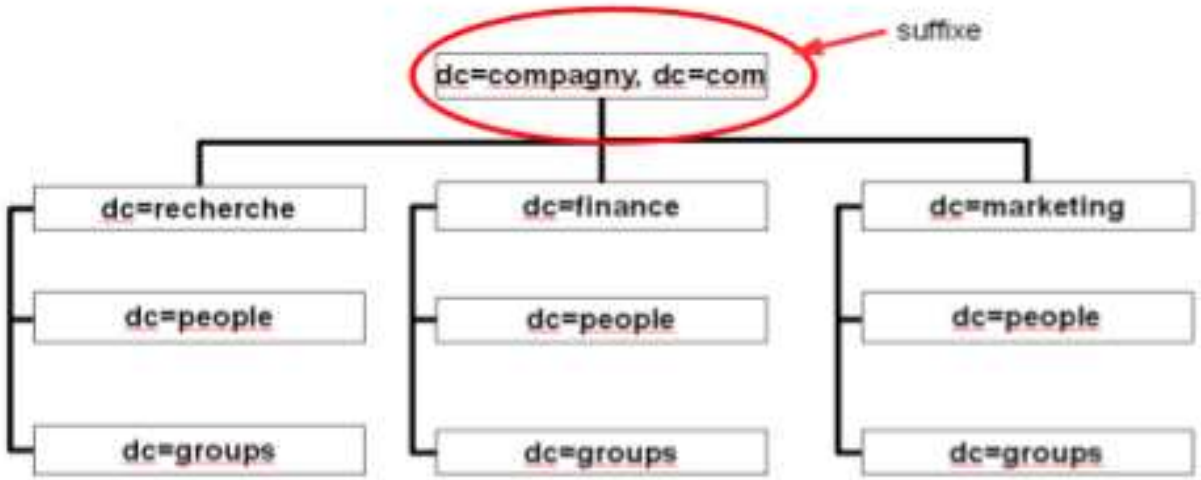


Figure: DIT

Modèle de données de LDAP : DIT, suffixe (suite)

La racine de l'arbre est uniquement conceptuelle et n'existe pas réellement. C'est le suffixe qui sert à déterminer les adresses absolues des objets (comme / pour l'arborescence des fichiers Unix).

Le suffixe peut avoir plusieurs formes :

- forme 1 : o=company.com
- forme 2 : o=company,c=com
- forme 3 : dc=company,dc=com

On préférera la 3ième forme, ayant un certain rapport avec les noms de domaine DNS.

Modèle de données de LDAP : entrée, attributs, DN, URL

DSE : Directory Service Entry

Les entrées dans le DIT (DSE) sont des agrégats d'attributs monovalués ou multivalués qui permettent de stocker n'importe quel format de données (prénom, numéro de téléphone, image, son, etc.)

Les DSE sont stockées dans le DIT et arrangés selon leur identifiant unique, le DN (Distinguished Name). Un DN est la concaténation d'un RDN (Relative DN) et du DN des parents. Un DN s'apparente à une clef primaire.

(le RDN doit être un des attributs/valeurs du DSE)

Modèle de données de LDAP : entrée, attributs, DN, URL (suite)

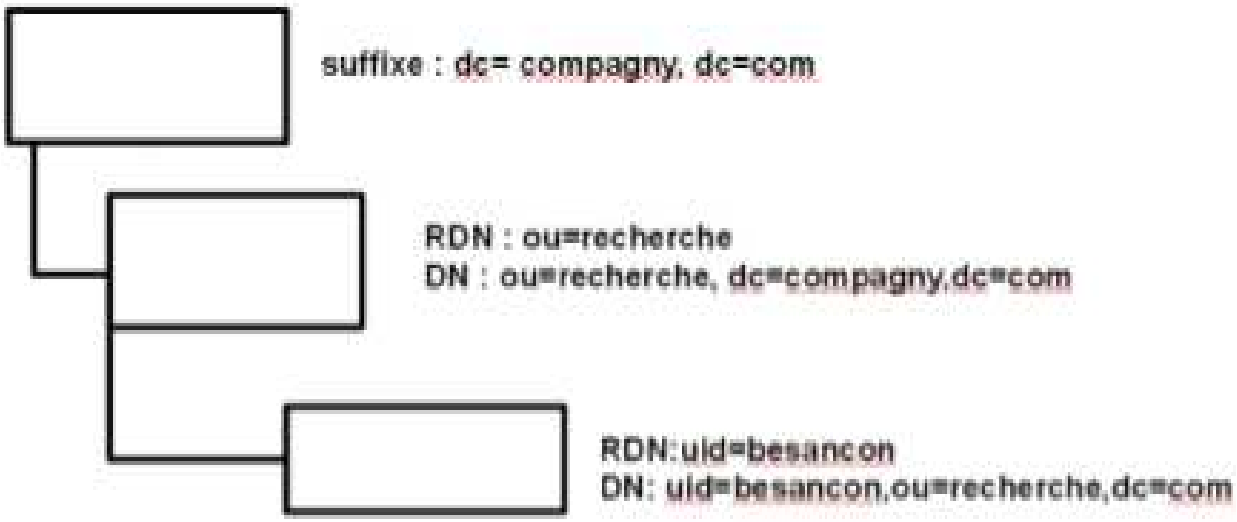


Figure: DSE

Modèle de données de LDAP : schéma, syntaxes, OID, objectclass

Le schéma du DIT regroupe les définitions relatives aux types d'objets que peut contenir l'annuaire ou que l'on peut rechercher.
Le schéma contiendra des objets instanciations de classes LDAP, les définitions de ces classes et de leurs attributs, les syntaxes de ces attributs.
Tous ces éléments seront identifiés par des Object Identifiers dits OID.

Modèle de données de LDAP : schéma, syntaxes, OID, objectclass

```
attributetype ( 1.3.6.1.1.1.1.0 NAME 'uidNumber'
DESC 'An integer uniquely identifying a user in a domain'
EQUALITY integerMatch
SYNTAX 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 SINGLE-VALUE )
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.0 NAME 'posixAccount' SUP top AUXILIARY
DESC 'Abstraction of an account with POSIX attributes'
MUST ( cn $ uid $ uidNumber $ gidNumber $ homeDirectory )
MAY ( userPassword $ loginShell $ gecos $ description ) )
```

(1.3.6.1.1.1.1.0 et 1.3.6.1.4.1.1466.115.121.1.27 sont des OIDS)

Figure: OID

Modèle de données de LDAP : schéma, syntaxes, OID, objectclass (suite 1)

Une syntaxe est un modèle de représentation des valeurs de l'attribut. Par exemple booléen, entier, binaire (pour une image, un son), etc.
L'attribut objectclass spécifie la liste des classes qu'instancie un DSE. Chaque classe va construire la structure du DSE en spécifiant une liste d'attributs obligatoirement présents (MUST dans l'objectclass) et une liste d'attributs facultatifs (MAY dans l'objectclass).

Modèle de données de LDAP : schéma, syntaxes, OID, objectclass (suite 2)

```
objectclass ( 2.16.840.1.113730.3.2.2
NAME 'inetOrgPerson' DESC 'RFC2798:  Internet Organizational Person'
SUP organizationalPerson STRUCTURAL
MAY (
audio $ businessCategory $ carLicense $ departmentNumber $
displayName $ employeeNumber $ employeeType $ givenName $
homePhone $ homePostalAddress $ initials $ jpegPhoto $
labeledURI $ mail $ manager $ mobile $ o $ pager $
photo $ roomNumber $ secretary $ uid $ userCertificate $
x500uniqueIdentifier $ preferredLanguage $
userSMIMECertificate $ userPKCS12 ))
objectclass ( 1.3.6.1.1.1.2.0 NAME 'posixAccount' SUP top AUXILIARY
DESC 'Abstraction of an account with POSIX attributes'
MUST ( cn $ uid $ uidNumber $ gidNumber $ homeDirectory )
MAY ( userPassword $ loginShell $ gecos $ description ))
l'attribut uid sera de type MUST.
```

Modèle de données de LDAP : schéma, syntaxes, OID, objectclass (suite 3)

Les objectclass de LDAP s'inscrivent dans un hiérarchie dont la racine est l'objectclass top.
Chaque classe hérite d'une seule classe mère.
Chaque classe peut donner lieu à plusieurs sous classes.

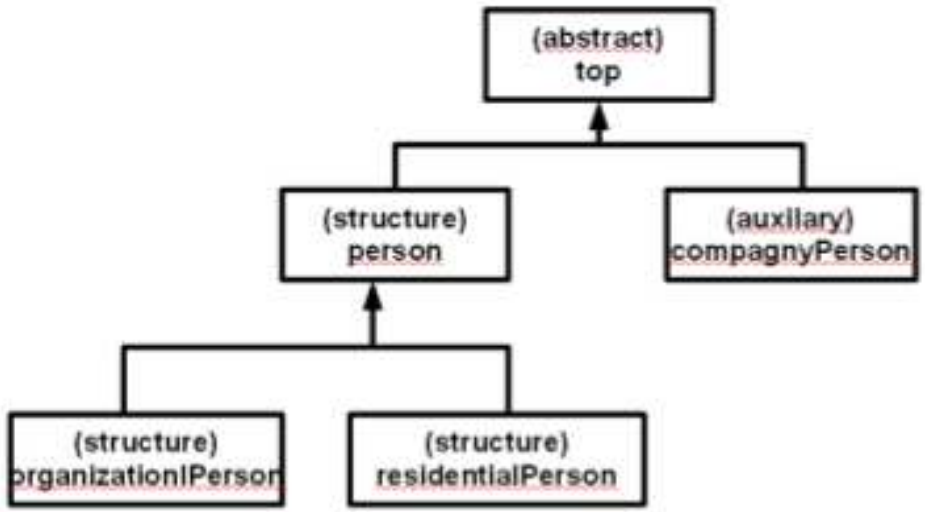


Figure: objectclass de LDAP

Protocole LDAP / Bind

Au niveau réseau :

– LDAP : TCP port 389
– LDAP + SSL : TCP port 636
– (syntaxe LDAP au format ASN.1) + BER

Un dialogue LDAP s'établit après une phase d'ouverture de session dite bind.

Le bind peut être anonyme ou authentifié

Format de données LDIF

Problème : comment manipuler les objets LDAP en pratique ?
Réponse : en les manipulant au format LDAP Data Interexchange Format, dit LDIF
LDIF n'intervient pas dans le protocole LDAP (pas de mention dans les RFC par exemple).
LDIF n'est compris que par les utilitaires qui le convertissent en protocole LDAP.
Attention aux caractères non ASCII :
– si la valeur d'un attribut est uniquement composé de caractères ASCII, on l'écrit attribut : valeur
– si la valeur d'un attribut contient des caractères non ASCII, il faut coder cette valeur en Base64 puis la coder en UTF-8 et écrire au final attribut :: valeur2
Par exemple l'attribut description de valeur
Université de Paris-Sorbonne, Paris 4
ne sera pas codé en LDIF sous la forme
description: Université de Paris-Sorbonne, Paris 4
mais sous la forme
description:: VW5pdmVyc2l0w6kgZGUgUGFyaXMtU29yYm9ubmUsIFBhcmlzIDQ=!

Format de données LDIF (suite 1)

Exemple d'une DSE avec des caractères accentués non encore codés en LDIF :

dn: ou=Personnel,dc=paris4,dc=sorbonne,dc=fr
objectclass: top
objectclass: organizationalUnit
ou: Personnels de l'Université de Paris-Sorbonne, Paris 4
businessCategory: academic research
telephoneNumber: +33 (0) 1 40 46 22 11
facsimileTelephoneNumber: +33 (0) 1 40 46 25 88
postOfficeBox: Université de Paris-Sorbonne, Paris 4
postalCode: F-75230
postalAddress: 1 rue Victor Cousin
l: Paris, France
description: Université de Paris-Sorbonne, Paris 4

Format de données LDIF (suite 2)

Exemple d'une DSE au format LDIF :

dn: ou=Personnel,dc=paris4,dc=sorbonne,dc=fr
objectclass: top
objectclass: organizationalUnit
ou: UGVyc29ubmVscyBkZSBsJ1VuaXZlcnNpdMOpIGRlIm5lLCA0
businessCategory: academic research
telephoneNumber: +33 (0) 1 40 46 22 11
facsimileTelephoneNumber: +33 (0) 1 40 46 25 88
postOfficeBox:: VW5pdmVyc2l0w6kgZGUgUGFyaXMtU29yYm9ubIzIDQ=
postalCode: F-75230
postalAddress: 1 rue Victor Cousin
l: Paris, France
description::nteV–WA5RpSd7m.0Vyc2l0w6kgZGUgUGFsIFBhcmlzIDQ=

OpenLDAP

Cf http://www.openldap.org/
Les versions 2.x.y d'OpenLDAP sont compatibles avec les normes de LDAP v3.
Le logiciel se compose de :
– du serveur LDAP slapd
– du serveur de synchronisation slurpd
– d'utilitaires (slapadd ldapsearch , ldapadd , ldapdelete , ldapmodify , ldappasswd , etc.)
– librairies, include LDAP
– un fichier de configuration slapd.conf dans lequel on définit le suffixe, le rootDN, le mot de passe du rootDN

Une arborescence (DIT)

Directory Information Tree

Représentation des informations gérées sous LDAP dans une arborescence : DIT (Directory Information Tree) Entrée :

- branche
- DSE (Directory Service Entry)
- correspond à un objet abstrait ou réel (utilisateur, paramètres, etc...)
- constituée de couples clés/valeurs (attributs)

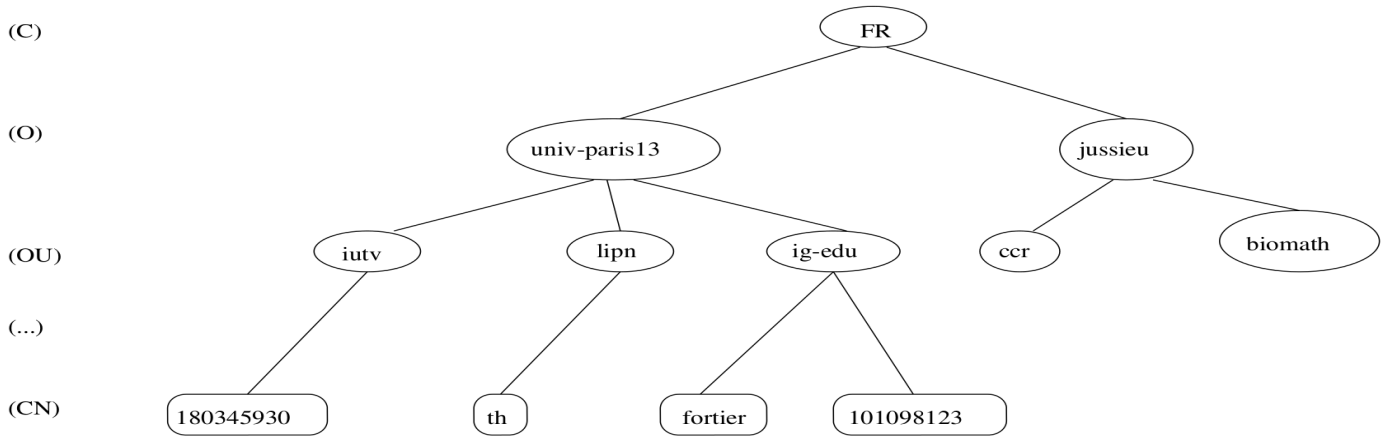


Figure: Arborescence d'information (DIT)

Modèle d'information et les Attributs

Basé sur des entrées :

- collection d'attributs
- désignée par un nom unique : Distinguish Name (DN – RFC2253)
  Chemin absolu de l'entrée depuis le sommet de la hiérarchie (similaire à la hiérarchie UNIX)
  Exemple :
  uid=dupond,ou=etudiant,dc=InstitutGalilee,dc=fr
  Relative Distinguished Name : uid=dupond
  Schéma : ensemble des définitions d'objets et d'attributs gérés par un serveur LDAP

les Attributs :
Entrée de l'annuaire : suite de couple type d'attributs – valeur d'attributs
Exemple :

- type : cn (common name), valeur : Pierre Dupond
- type : mail, valeur : pierre.dupond@home.com
- type : jpegPhoto, valeur : une photo au format JPEG

les Attributs

définis par :

- identificateur
- Object Identificateur (OID)
- Indication si mono ou multi-valué
- Syntaxe et règle de comparaison
- Indicateur d'usage
- Format ou limite de taille de valeur associée

Syntaxe :

- Type de données associées
- Type de comparaison des valeurs lors de la recherche

Possibilité de hiérarchisation des attributs (standard X500), héritage de caractéristiques

Les classes d'objets

- Modélisation d'objets réels ou abstraits à l'aide d'une liste d'attributs optionnels ou obligatoires
- Définies par :
  - identificateur
  - OID
  - Attributs obligatoires
  - Attributs optionnels
  - type (structurel, auxiliaire ou abstraits)
- Type d'une classe :
  - Structurel : description d'objets basiques de l'annaire : personne, groupe, unité organisationnelles
    Une entrée appartient à au moins une classe d'objet structurelle
  - Auxiliaire : objets autorisant l'ajout d'informations complémentaires à des objets structurels
    mailRecipient ajoute des attributs concernant la messagerie d'une personne. Idem pour labeledURIObject, pour les infos Web.
  - Abstrait : objets basique de LDAP, top ou alias

Les classes d'objets (suite)

- Organisation dans une hiérarchie dont le sommet est l'objet top
- Héritage des attributs du père
- Enrichissement d'un objet par création d'un objet fils avec ajout d'attribut supplémentaire
- Appartenance d'une entrée à un nombre non limité de classes d'objets
- Attributs obligatoires : union des attributs obligatoires de chaque classe

Exemple, objet inetOrgPerson :

objectClass : top
objectClass : person
objectClass : organizationalPerson
objectClass : inetOrgPerson

Attributs :

- commonName, surname description, seeAlso, telephoneNumber, userPassword(objet person) ;
- organizationUnitName, title, postalAddress ... (objet organizationalPerson) ;
- mail, labeledURI, uid, photo, ... (objet inetOrgPerson)

Modèle fonctionnel

Définition des opérations d'interrogation et de mise à jour des répertoires :

- Ajout d'une entrée
- Suppression d'une entrée
- Modification d'une entrée
- Modification du nom d'une entrée
- Recherche sur une partie de l'annuaire à l'aide de filtres

Modèle de sécurité

Protection des données Plusieurs niveaux

- authentification pour la connexion à un service
- modèle de contrôle des données
- chiffrement des transactions (client/serveur, serveur/serveur)

Authentification

- LDAP : protocole avec connexion
- ouverture de session : identification et mot de passe (optionel dans la version 3)
- Plusieurs types d'authentification :
  - Anonymous authentification : accès sans authentification Accès à des données sans restriction
  - Root DN authentification : accès administrateur (tous les droits)
  - Mot de passe en clair sur le réseau
  - Kerberos V4
  - Mot de passe + SSL (LDAPS) ou TLS Session chiffrée
  - Certificats SSL : échange de certificats SSL (clefs publiques/privées)
  - Simple Authentification and Security Layer (SASL) authentification externe (version 3) RFC 2222

Contrôle d'accès aux données

Attribution à un utilisateur identifié de droits d'accès aux données (lecture, écriture, recherche et comparaison)
Droits définis par l'administrateur : ACLs
ACLs placés :

- au niveau des entrées
- au sommet de l'arbre
- sur un sous-arbre

Application :

- utilisateur et groupe
- en fonction des adresses IP, des noms de domaine des clients ou les jours et heures
- Placement et portée dépendant du logiciel

Les ACLs et Chiffrement des transactions

Expression générique : <quoi> <qui> <comment>

- point d'entrée de l'annuaire sur lequel la règle : <quoi>
- utilisateur, groupe ou machine sur lequel s'appliquent ces droits (également tout le monde) :<qui>
- opérations autorisées/refusées : <comment>
  Read Write Search Compare Selfwrite Add Delete
- Exemple (openldap) :
  access to * by self write
  by * read

Chiffrement des transactions :

- Chiffrement LDAP versionx 3 : utilisation de SSL et TLS (startTLS extended operation)
- Egalement pour l'authentification par certificat
- Envoi de preuve d'identité par le client au serveur, et réciproquement

Le modèle de duplication

replication service

Définition de la copie d'un annuaire sur plusieurs serveurs

Objectif : palier

- une panne de serveurs
- une coupure du réseau
- surcharge du service
- permet :
  - garantie de la qualité de service (temps de réponse et sûreté de fonctionnement)
  - amélioration des performances (placement des serveurs près des clients)
  - répartition de la charge de travail entre plusieurs serveurs (load balancing)
  - gestion locale des entrées et diffuser sur plusieurs sites
- Duplication :
  - arborescence entière
  - sous-arbre
  - partie des entrées et leurs attributs (spécification grâce à un filtre)
- Synchronisation :
  - mise à jour totale
  - mise à jour incrémentale
  - En temps réel ou à heure fixe

Le modèle de duplication (suite)

Stratégie de duplication :

- single-master replication : un serveur en lecture/écriture (master), les serveur répliques en lecture seulement
- multiple-master replication : plusieurs serveurs en lecture/écriture nécessite une synchronisation
- cascading replication : duplication en cascade

Contraintes :

- les serveurs doivent posséder le même schéma de données
- les règles d'accès aux données dupliquées doivent être dupliquées

La duplication doit être prévue au moment de la conception du DIT

Le format LDIF

LDAP Data Interchange Format

- Représentation des données LDAP au format texte standard
- Accès lisible aux données
- Deux objectifs :
  - Importer/exporter la base
  - Modifier les données
- Syntaxe :
  1. nom d'attribut suivi de la valeur (uid: dupond)
  2. premier attribut d'une entrée : le DN
     dn:uid=dupond,ou=etudiant,dc=InstitutGalilee,dc=fr
  3. Format : ASCII
  4. Données binaires codées en base 64
  5. Jeu de caractères Unicode Transformation Format-8 (UTF-8)
- Forme générale :

```
dn:  distinguished name
objectClassClass:  object class
objectClassClass:  object class
...
attribute type:  attribute value
attribute type:  attribute value
..
```

Déploiement de LDAP

Définir :

- la nature des données stockées
- la manière de récupérer les données
- l'utilisation des données
- la gestion des données

Mise en place d'un annuaire LDAP $>$ plusieurs phases de conception
En général : mise en place ou du remplacement d'un annuaire

- Élargir le service à d'autres types d'applications ?
- Évaluer toutes les applications possibles, actuelles ou futures, d'un annuaire LDAP

Conception du modèle de nommage

Définition de l'organisation, l'accès et le nommage des entrées de l'annuaire
Plusieurs paramètres à prendre en compte :

- Nombre d'entrées prévues et son évolution
- Nature des entrées actuelles et futures (type d'objet)
- Choix de la centralisation ou de la distribution des données
- Administration centrale ou déléguée partiellement
- Duplication
- Liste des applications utilisant l'annuaire (identification de leurs contraintes)
- Attribut de nommage des entrées (garantie d'unicité)

Choix du suffixe

Suffixe = identifiant de l'annuaire

- Choisir de préférence un suffixe unique au monde
- Pas de standard
- Pas d'organisme de contrôle d'attribution des suffixes : Pas de garantie d'unicité

Exemple de suffixe :

- utilisation de l'attribut organisation(or) :
  o=Université Paris13,dc=fr
- utilisation de l'attribut Domain Component (dc) (RFC 2377) – conseillée
  dc=univ-paris13,dc=fr

Nommage des entrées

Choix du RDN (Relative Distinguished Name)
Contraintes :

- garantir l'unicité
- éviter les changements de DN (Distinguished Name)
- donner une information pertinente
- prise en compte des clients

Recommendations de IETF : Identification des utilisateurs par leur email
Exemple :

```
dn = cn=Prenom Nom,ou=adsys,dc=univ-paris13,dc=fr
dn = uid=Nom,ou=adsys,dc=univ-paris13,dc=fr
dn = uid=Nom@adsys.univ-paris13.fr,ou=adsys,dc=univ-paris13,dc=fr
```

Gestion des données

- Définition des administrateurs des données en fonction des attributs
- Plusieurs catégories :
  - Administrateurs de l'annuaire (contrôle d'accès...)
  - Les fournisseurs de données (service du personnel...)
  - Utilisateurs finaux (photo, téléphone...)
  - Applications (préférences...)
  - Services d'annuaire
- Décrire la méthode et la fréquence de mise à jour
- Evaluer la qualité des données et les incidences sur les performances du serveur (notamment pour les données utilisateurs)

LDAP et la sécurité

- Sécurité à prendre en compte lors de la conception
- Possibilité de configurer le serveur en lecture seulement ou en lecture/écriture
- Définir pour chaque attribut :
  - niveau de confidentialité (numéro de sécurité sociale, adresse mail)
  - les utilisateurs ou les applications ayant le droit d'y accéder
    - en lecture (tout le monde, cer tains utilisateurs, uniquement les administrateurs...)
    - en écriture (utilisateur, manager, administrateur)
- Mécanismes de sécurité classiques :
  - authentification
  - signatures électroniques
  - chiffrement
  - filtrage réseau
  - règles d'accès (ACLs LDAP) aux données
  - audit des journaux

Mise en place de LDAP from scratch

Fichiers de configuration :

- Fichier de configuration serveur : /etc/ldap/slapd.conf
- Vérification de la syntaxe : commande slapd -t
- Schémas prédéfinis : /etc/ldap/shema ou /usr/share/openldap/schema/
  Référencement des définitions normalisées (ordre de définition, règles d'héritage, etc...)
- Fichier de configuration client : /etc/ldap/slapd.conf

Services :

- Démon : slapd
- Script de démarrage : /etc/init.d/slapd

Configuration du serveur - slapd.conf

```
include /usr/share/openldap/schema/cosine.schema
include /usr/share/openldap/schema/corba.schema
include /usr/share/openldap/schema/inetorgperson.schema
include /usr/share/openldap/schema/java.schema
include /usr/share/openldap/schema/krb5-kdc.schema
include /usr/share/openldap/schema/kerberosobject.schema
include /usr/share/openldap/schema/misc.schema
include /usr/share/openldap/schema/nis.schema
include /usr/share/openldap/schema/openldap.schema
include /usr/share/openldap/schema/autofs.schema
include /usr/share/openldap/schema/samba.schema
include /usr/share/openldap/schema/kolab.schema
# Inclusion des schémas utilisateurs
include /etc/openldap/schema/local.schema
```

Configuration du serveur - slapd.conf (suite 1)

```
# Définition des ACLs
include /etc/ldap/slapd.access.conf
pidfile /var/run/ldap/slapd.pid
argsfile /var/run/ldap/slapd.args
modulepath /usr/lib/openldap
# Support de TLS, il faut créer un certificat dans /etc/ssl/openld
# et décommenter les lignes ci-dessous
#TLSCertificateFile
/etc/ssl/openldap/ldap.pem
#TLSCertificateKeyFile
/etc/ssl/openldap/ldap.pem
#TLSCACertificateFile
/etc/ssl/openldap/ldap.pem
# Journalisation
loglevel 256
```

Configuration du serveur - slapd.conf (suite 2)

```
#
# database definitions
#
database bdb
suffix "dc=univ-paris13,dc=fr"
rootdn "cn=manager,dc=univ-paris13,dc=fr"
# Mot de passe d'accès à la racine de l'arbre.
rootpw secret
# rootpw cryptijFYNcSNctBYg
# Emplacement de la base de la base de données
# The database directory MUST exist prior to running slapd AND
# should only be accessable by the slapd/tools.  Mode 700 recommend
directory /var/lib/ldap
```

Configuration du serveur - slapd.conf (suite 3)

```
# Création des index sur la base
index objectClass,uid,uidNumber,gidNumber eq
index cn,mail,surname,givenname eq,subinitial
# Contrôle d'accès aux données
# Basic ACL (deprecated in favour of ACLs in /etc/ldap/slapd.acces
access to attr=userPassword
by self write
by anonymous auth
by dn="cn=manager,dc=univ-paris13,dc=fr" write
by * none
access to *
by dn="cn=manager,dc=univ-paris13,dc=fr" write
by * read
```

Configuration du serveur

```
# /etc/init.d/slapd start
Starting OpenLDAP: slapd.

# ps aux | grep slapd
root 17433 0.1 1.6 7780 2144 ?    S 12:54 0:00 /usr/sbin/slapd
root 17434 0.0 1.6 7780 2144 ?    S 12:54 0:00 /usr/sbin/slapd
root 17435 0.0 1.6 7780 2144 ?    S 12:54 0:00 /usr/sbin/slapd
root 17437 0.0 0.5 1716 716 pts/3 R 12:54 0:00 grep slapd

# netstat -natup | grep LISTEN
tcp 0  0 0.0.0.0:389  0.0.0.0:*  LISTEN 17433/slapd
tcp 0  0 0.0.0.0:22   0.0.0.0:*  LISTEN   290/sshd
```

Figure: Démarrage et vérification du serveur LDAP

Configuration du serveur (suite)

Journalisation :

- slapd.conf : paramètre Loglevel
- redirection syslog.conf :
  Local4.* -/var/log/splapd.log ("-" $\longrightarrow$ enregistrement asynchrone)

Fichiers de logs :

- /var/log/ldap.log
- /var/log/syslog
  Par defaut, mode local "LOCAL4" de syslog
  local4.debug /var/log/ldap.log

exemple de fichier base.ldif

Exemple de fichier base.ldif :

```
dn: dc=univ-paris13,dc=fr
objectClass: dcObject
objectClass: organization
dc: univ-paris13
o: univ-paris13
description: Universite Paris 13
street: avenue JB Clement
postalCode: 93430
postalAddress: Villetaneuse
l: Villetaneuse
st: Ile de France
```

Figure: Exemple de fichier base.ldif

exemple de fichier base.ldif (suite)

Exemple de fichier base.ldif (suite) :

```
dn: ou=adsys,dc=univ-paris13,dc=fr
objectClass: top
objectClass: organizationalUnit
ou: adsys
description: TP Adsys
telephoneNumber: 01 49 40 35 43

dn: cn=manager,dc=univ-paris13,dc=fr
objectClass: top
objectClass: person
userPassword: secret
cn: manager
sn: Administrateur
```

Figure: Exemple de fichier base.ldif (suite)

Remplissage de la base

Initialisation de l'annuaire (éteint) :
slapadd < base.ldif
Deux commandes pour le remplissage de l'annuaire (actif) :

- ldapadd :
  ldapadd -h localhost -x -f base.ldif
- slapadd : (serveur éteint)
  slapadd -l people.ldif
  Vérification (après redémarrage du serveur) :
  slapcat

Remplissage de la base (suite 1)

Ajout d'utilisateurs : fichier Personnes.ldif

```
dn: uid=fortier,ou=adsys,dc=univ-paris13,dc=fr
givenName: Fortier
sn: Michael
loginShell:/bin/bash
uidNumber: 6167
gidNumber: 502
objectClass: top
objectClass: person
objectClass: organizationalPerson
objectClass: inetorgperson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: fortier
cn: Michael Fortier
homeDirectory: /home/fortier
shadowLastChange: -1
shadowMin: -1
shadowMax: 99999
```

Figure: Fichier Personnes.ldif

Remplissage de la base (suite 2)

```
shadowWarning:  7
shadowInactive:  -1
shadowExpire:  -1
shadowFlag:  0
gecos:  Prenom Nom
userPassword:  CRYPTaEcP8IVwcI6VQ
```

Ajout d'utilisateurs : fichier Personnes.ldif

slapadd < Personnes.ldif

```
Ajout d'un groupe :  fichier group.ldif
dn:  ou=groups,dc=univ-paris13,dc=fr
objectClass:  top
objectClass:  organizationalUnit
ou:  groups
dn:  cn=Users,ou=groups,dc=univ-paris13,dc=fr
objectClass:  top
objectClass:  posixGroup
cn:  Users
gidNumber:  502
memberUId:  Nom
```

slapadd < group.ldif

Manipulation de la base LDAP

- Stockage de la base LDAP dans le répertoire /var/lib/ldap
- Modification de la base : commande ldapadd, ldapmodify

```
ldapadd -x -D "cn=manager,dc=univ-paris13,dc=fr" -w secret -f fich.ldif
ldapadd -x -D "cn=manager,dc=univ-paris13,dc=fr" -W -f fichier.ldif
puis mot de passe
```

- Interrogation de la base : commande ldapsearch
  ldapsearch -x -h localhost -b 'dc=univ-paris13,dc=fr' 'objectclass=person' sn cn
  NB : Ces commandes nécessitent de préciser les paramètres machine et base à chaque fois.
- Modification du fichier ldap.conf pour éviter ça :

BASE dc=univ-paris13,dc=fr
HOST 127.0.0.1
Commande équivalente à la précédente :
ldapsearch -x 'objectclass=person' sn cn
Exemple d'utilisation de la commande ldapsearch :

```
ldapsearch -x 'objectclass=*' # On veut tous les objets
ldapsearch -x 'objectclass=person' sn cn # On récupère les cn et sn
ldapsearch -x 'uid=mlx' mail # On veut le mail de la personnes d'uid mlx
```

Manipulation de la base LDAP (suite 1)

Recherches dans la base LDAP

`ldapsearch [standard_options] [special_options] [filter] [attrs]`

- Ce tableau fournis les principales options standards disponibles

Options	Description
-D bindn	spécifie le DN utilisé pour la connexion au serveur LDAP
-f filename	spécifie le fichier LDIF contenant les entrées à utiliser pour l'opération
-H URI	Définit l'URI LDAP à utiliser pour la requête de connexion
-n	ne pas effectuer l'opération, juste dire ce qui aurait été fait
-v	mode verbeux
-w password	spécifie le mot de passe du DN utilisé pour la connexion
-W	demande un prompt pour entrer le mot de passe du DN utilisé pour la connexion
-x	Active la "simple authentification" et non SASL. en pratique, à ne pas utiliser sans SSL
-Z[Z]	génère une requête StartTLS. l'utilisation de -ZZ impose que cette requête soit réussie.
-d'integer	spécifie les informations de débuggage à afficher

- Principales options communes à ldapsearch, ldapadd, ldapdelete, ldapmodify et ldapmodrdn

Manipulation de la base LDAP (suite 2)

- les options spécifiques de ldapsearch sont fournies dans le tableau en dessous

Options	**Description**
-b basedn	définit le DN de base pour la recherche
-l limit	définit la durée limite (en seconde) pour la recherche
-L-LL-LLL	le résultat est fournit au format LDIFv1, -LL supprime les commentaires, comme -LLL qui supprime aussi les infos de version
-s [sub|base|one]	définit le scope de la recherche. sub (d´efaut) : recherche dans le sous-arbre de la base base : recherche dans les premier fils de la base one : recherche dans l'entrée de base uniquement
-S attribut	les résultats sont triés selon les valeurs de l'attribut
-z limit	Spécifie le nombre maximal d'entrées à renvoyé

- Principales options spécifiques de ldapsearch

Manipulation de la base LDAP (suite 3)

- le filtre de recherche doit être représenté par une chaine au format spécifié. Par défaut, le filtre utilisé est (objectClass=*).
- si une ou plusieurs entrées sont trouvées, seuls les attributs attrs (tous par défaut) seront affichés sur la sortie standard.

Modifier/Supprimer des entrées dans la base

- Comme pour l'ajout, on passera par un fichier LDIF pour modifier des entrées dans la base. On utilisera ensuite la commande ldapmodify. A noter que comme les fichiers LDIF sont lus s´equentiellement, il est possible de modifier des entrées créées plus tôt dans le fichier
- Dans le fichier, chaque entrée à modifier contiendra un mot clé
  `changetype: <type_modification>`
  qui précisera le type de modification apporté. Les valeurs possibles pour le champ <type modification> sont résumées dans le tableau

add	ajouter l'entrée dans l'annuaire (choix par défaut)
delete	supprimer l'entrée de l'annuaire
modify	modifier les attributs de l'entrée. On peut ainsi à la fois ajouter, modifier ou supprimer des attributs
modrdn	changer le RDN de l'entrée
moddn	changer le DN de l'entrée

Manipulation de la base LDAP (suite 4)

- commande :
  `ldapmodify -x -f modify_test.ldif -D "cn=admin,dc=univ-paris13,dc=fr" -w secret`
- des exemples suffisamment commentés qui illustrent toutes ces possiblitités

```
cat modify_test.ldif ## Add an organization tata under toto.
dn:  o=tata,ou=toto,dc=grid5000,dc=net
changetype:  add
o:  tata
objectClass:  organization
## Add a new attribute 'description' to o=tata
dn:  o=tata,ou=toto,dc=grid5000,dc=net
changetype:  modify
add:  description
description:  ajout d'une description
## Change the value of attribute 'description' for o=tata
dn:  o=tata,ou=toto,dc=grid5000,dc=net
changetype:  modify
replace:  description
description:  j'ai modifie la description
```

Manipulation de la base LDAP (suite 5)

- des exemples suffisamment commentés qui illustrent toutes ces possiblitités (suite 1)

```
## Delete the attribute 'description' for o=tata
dn:  o=tata,ou=toto,dc=grid5000,dc=net
changetype:  modify
delete:  description
## Change the rdn of tata to turlututu
dn:  o=tata,ou=toto,dc=grid5000,dc=net
changetype:  modrdn
newrdn:  o=turlututu
## Change the dn of o=turlututu to o=leon and
# move the entry at the same level than ou=toto
dn:  o=turlututu,ou=toto,dc=grid5000,dc=net
changetype:  moddn
# create the new name (RDN)
newrdn:  o=leon
# deletes old entry (0 to keep the current entry)
deleteoldrdn:  1
# adds to grid5000 hierarchy
newsuperior:  dc=grid5000,dc=net
```

Manipulation de la base LDAP (suite 6)

- des exemples suffisamment commentés qui illustrent toutes ces possiblitités (suite 2)

  - pour supprimer une entrée, on aurait aussi pu utiliser la commande :
    ldapdelete [standard_options] [-r] <dn_to_delete>
  - L'option -r précise que la suppression est récursive
    (tous les noeuds fils de <dn to delete> seront aussi supprimés).
  - pour toutes les modifications relatives au DN et au RDN,
    on peut aussi utiliser la commande :
    ldapmodrdn [standard_options] [-c] [-r] [-s superior_node] <dn> <new_rdn>
    L'option -c permet de continuer malgr´e les erreurs.
    -r permet de supprimer l'ancienne entrée (qui est conservée par défaut).
    Enfin, l'option -s permet de préciser l'entrée sous laquelle
    se greffera cette nouvelle entrée.

Manipulation de la base LDAP (suite 7)

RAZ de l'annuaire et création dans /var/lib/ldap

- arrêtez le serveur ldap
  /etc/init.d/slapd stop
- supprimez la base de données (pas le répertoire, mais le contenu du répertoire)
  rm -rf /var/lib/ldap/*
- réinitialisez la base (base.ldif)
- relancez le serveur
  /etc/init.d/slapd start

Configuration du client

3 composants :

- client LDAP, apt-get install libnss-ldap libpam-ldap nscd
- libnss_ldap : librairie gérant la résolution de nom
- module d'authentification (PAM -> libpam-ldap)

Fichier /etc/libnss-ldap.conf

```
host 192.168.1.5
base dc=univ-paris13,dc=fr
uri ldap://192.168.1.5
# The LDAP version to use (defaults to 3
# if supported by client library)
ldap_version 3
```

Fichier /etc/ldap/ldap.conf

```
host 192.168.1.5
base dc=univ-paris13,dc=fr
uri ldap://192.168.1.5
```

Fichier /etc/pam_ldap.conf

```
host 192.168.1.5
base dc=univ-paris13,dc=fr
uri ldap://192.168.1.5
```

Configuration du client (suite 1)

Configuration de nsswitch.conf :

```
passwd:  files ldap
group:  files ldap
shadow:  files ldap
```

Exemple de test de configuration :

```
getent passwd
getent passwd gtay
getent group Users
```

Configuration de PAM (Pluggable Authentication Modules) :

Fichier /etc/pam.d/common-account

```
account sufficient pam_unix.so
account sufficient pam_ldap.so
# (facultatif) création d'un répertoire home lors de la première
# connexion
session required pam_mkhomedir.so umask=0022skel=/etc/skel/ silent
```

Fichier /etc/pam.d/common-auth

```
auth sufficient pam_unix.so nullok_secure
auth sufficient pam_ldap.so use_first_pass
auth required pam_deny.so
```

Configuration du client (suite 2)

Puis redémarrer le service NSCD (Name Service Cache Daemon)

```
/etc/init.d/nscd restart
```

Fichier /etc/pam.d/common-password

```
password sufficient pam_unix.so nullok obscure min=4 max=8 md5 password
sufficient pam_ldap.so
```

fichier /etc/pam.d/common-session

```
session sufficient pam_unix.so session sufficient pam_ldap.so
```

Logiciels LDAP - Serveurs

1. slapd
   - University of Michigan
   - Openldap
   - 389
2. Apache Directory Server
3. Netscape Directory Server
4. Directory Services (Sun Microsystems)
5. DSSeries LDAP Directory (IBM)
6. Serveurs acceptant des requêtes au format LDAP :
   - NetWare Directory Services (NDS) 3.0 (Novell)
   - Active Directory (AD) (Microsoft)
   - Lotus Domino

Logiciels LDAP - Clients

- Client avec accès natif
  - Navigateur Web utilisant URLs LDAP
  - Netscape Communicator
  - Microsoft Outlook
  - Serveurs Netscape SuiteSpot (leur serveur mail, news, web...)
  - PADL software
- Client avec accès via une passerelle :
  - LDAP versX. 500 et X. 500 vers LDAP
  - HTTP vers LDAP (web500gw)
  - WHOIS++ vers LDAP
  - FINGER vers LDAP
  - PH vers LDAP

logiciel LDAP : Gestion et API

Gestion :

- Apache Directory Studio
- phpLdapAdmin
- ldapbrowser

API :

- U-M LDAP SDK – C (UMICH, OpenLDAP)
- Innosoft LDAP Client SDK (ILC-SDK) – C (InnoSoft)
- Netscape Directory SDK – Java, C (Netscape)
- PerLDAP Modules – Perl (Netscape)
- Net- LDAPapi – PERL (GNU)
- Java Naming and Directory Interface (JUNI) – Java (SUN)
- Active Directory Service Interface (ADSI) – COM (Microsoft)

Partage de fichiers NFS

1. Présentation de NFS
2. Lancement de NFS
3. Exportation NFS, /etc/exports, /etc/dfs/dfstab
4. Exportation root NFS
5. Règle de non transitivité NFS
6. Montage NFS manuel
7. Montage NFS automatique
8. Option de montage NFS soft
9. Option de montage NFS hard
10. Vérification des exportations : showmount
11. Vérification des exportations : rpcinfo
12. Messages d'erreur NFS
13. Automounter
14. Compléments d'information avec DEBIAN

Partage de fichiers NFS

NFS == Network File System : c'est l'accès de façon transparente pour l'utilisateur à des fichiers résidants sur des machines distantes. Actuellement, NFS version 2 la plus répandue. NFS version 3 existe et est disponible mais il existe des incompatibilités d'implémentations entre constructeurs. NFS version 4 est en étude. Cf
http://www.nfsv4.org ou
http://www.citi.umich.edu/projects/nfsv4/

Présentation de NFS

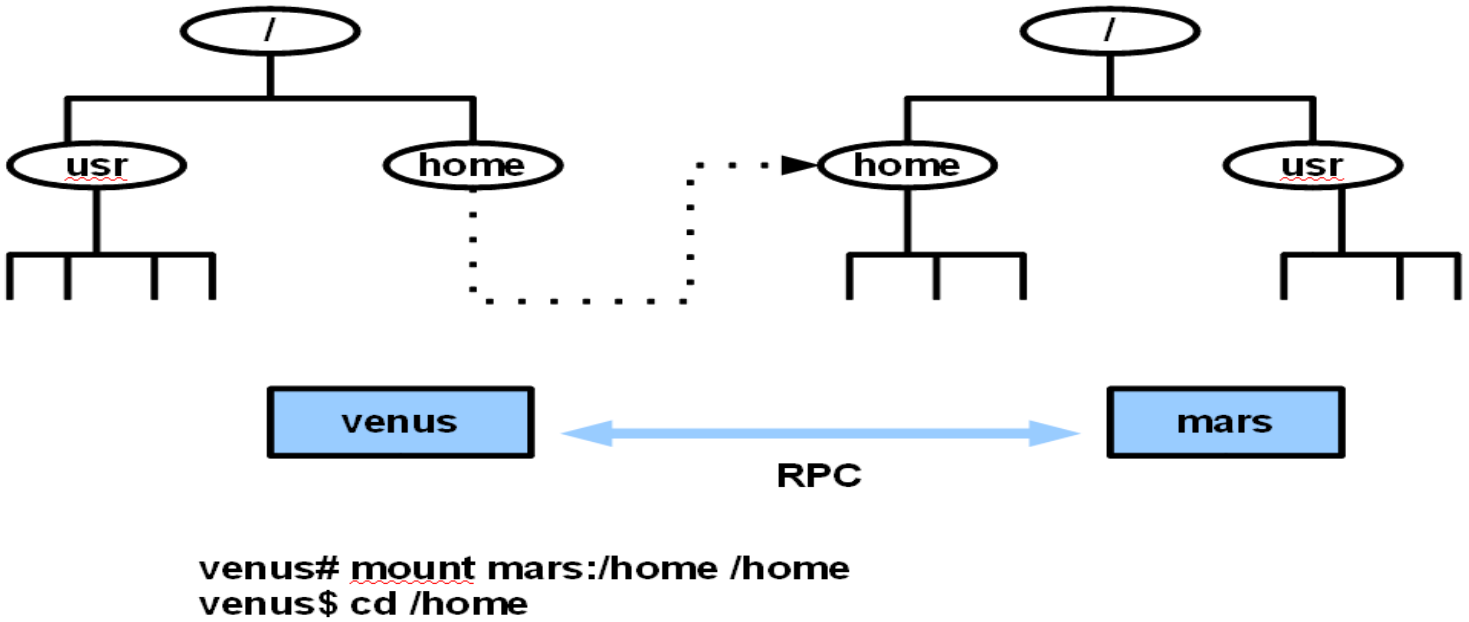


Figure: Présentation de NFS

Lancement de NFS

On a deux aspects dans NFS : client NFS et serveur NFS.
Client NFS : Un client ne fait tourner que des démons biod (nfsiod si l'Unix est de la famille System V), rpc.lockd et rpc.statd.
Serveur NFS : Un serveur NFS fait tourner les démons portmap (ou rpcbind si l'Unix est de la famille System V), mountd (ou rpc.mountd), nfsd, rpc.statd et rpc.lockd.
DIGITAL UNIX:On règle l'aspect NFS par la commande nfssetup qui modifie alors le fichier /etc/rc.config :

```
...
NFS_CONFIGURED="1"
export NFS_CONFIGURED
NFSSERVING="1"
export NFSSERVING
NONROOTMOUNTS="1"
export NONROOTMOUNTS
NUM_TCPD="8"
export NUM_TCPD
NUM_UDPD="8"
export NUM_UDPD
NUM_NFSIOD="7"
export NUM_NFSIOD
NFSLOCKING="1"
export NFSLOCKING
...
```

Lancement de NFS (suite)

Linux

Au niveau de /etc/sysconfig/network, on indique via la variable NETWORKING si l'on veut les services réseau (dont NFS).
Le script de démarrage /etc/rc.d/rc3.d/S15nfsfs suivant la valeur de NETWORKING lance ou pas un client NFS.
Le script de démarrage /etc/rc.d/rc3.d/S60nfs suivant la valeur de NETWORKING et suivant l'existence de /etc/exports lance ou pas un serveur NFS.

Solaris

La lecture de /etc/init.d/nfs.client renseigne sur la façon de démarrer un client NFS.
La lecture de /etc/init.d/nfs.server apprend que la machine démarre un serveur NFS s'il existe le fichier d'exportation /etc/dfs/dfstab.

Exportation NFS /etc/exports, /etc/dfs/dfstab

Le partage de disques repose sur l'exportation par une machine d'arborescences.
L'exportation peut être en read-only ou en read-write. L'exportation se fait au niveau du fichier /etc/exports en général.
Suivant l'Unix, la syntaxe n'est pas la même :

– DIGITAL UNIX : fichier /etc/exports :

```
/var/spool/mail -access=client-nfs.example.com
```

– Linux : fichier /etc/exports :

```
 /home client-nfs.example.com(rw)
/zip client-nfs.example.com(rw)
```

```
- Solaris :  fichier /etc/dfs/dfstab :
# pathname resource fstype specific_options description
/export/home - nfs rw=.example.com
```

Exportation NFS /etc/exports, /etc/dfs/dfstab (suite)

Comment faire prendre connaissance de modifications dans le fichier /etc/exports (ou équivalent) ?

– Méthode 1 : on ne fait rien ; le fichier /etc/exports est consulté lors de toute demande de montage de disque (exemple DIGITAL UNIX)

– Méthode 2 : on envoie un signal au programme mountd gérant les montages :

`# kill -HUP ‘cat /var/run/mountd.pid‘ (exemple Linux, FreeBSD)`

– Méthode 3 : une commande spécialisée existe : share, shareall (unshare, unshareall) sur Solaris

```
 # unshareall
# showmount -e
no exported file systems for serveur-nfs.example.com
# shareall
# showmount -e
export list for serveur-nfs.example.com:
/infosystems client-nfs.example.com
```

Exportation root NFS

Le problème principal est celui de l'équivalence root par NFS : quels droits possède le root d'une machine cliente NFS sur les fichiers exportés par un serveur NFS ?
Un fichier de droits `rw-------` sur le serveur NFS (où le root peut le lire) peut-il être lu par root sur un client NFS ?
La réponse est fonction du contexte mais cela se paramètre au niveau de /etc/exports.
Une requête émanant de root sera sauf précision contraire convertie au nom de l'utilisateur nobody :

```
 % grep nobody /etc/passwd
nobody:*:65534:65534:Unprivileged user:/nonexistent:/sbin/nologin
```

Exemple de la conversion de l'UID lors de la requête (la partition montée est exportée sans droits root NFS) :

```
# mount -t nfs serveur-nfs.example.com:/adm/backup/arch /mnt
# id
uid=0(root) gid=0(wheel) groups=0(wheel),1(daemon),2(kmem)
# cd /mnt
# df .
Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
serveur-nfs.example.com:/adm/backup/arch
1572045 1377401 37440 97% /mnt
```

Exportation root NFS (suite 1)

```
 # touch test
# ls -l
total 0
-rw------- 1 root daemon 75 Feb 3 15:01 motd
-rw-r--r-- 1 nobody nogroup 0 Feb 3 14:59 test
# cat motd
cat:  motd:  Permission denied
```

Mêmes fichiers que précédemment :

```
 - exemple sur DIGITAL UNIX :
/var/spool/mail
-root=client-nfs.example.com,access=client-nfs.example.com
- exemple sur Linux :
/var/spool/mail client-nfs.example.com(rw,no_root_squash)
- exemple sur Solaris :
/export/home - nfs rw=.example.com,root=client-nfs.example.com
```

Exportation root NFS (suite 2)

Mêmes fichiers que précédemment :

```
 - exemple sur DIGITAL UNIX :
/var/spool/mail -access=client-nfs.example.com
- exemple sur Solaris :
...
/opt - nfs rw=client-nfs.example.com
/usr/local - nfs rw=.example.com
/var/mail - nfs rw=.example.commande
```

Règle de non transitivité NFS

Il n'y a pas de transitivité NFS :
– Si A exporte "/partition" à B;
– Si B monte "/partition en "/partition2" et exporte "/partition2" à C;
– alors C n'a pas accès au contenu du "/partition" initial !
Sinon il n'y aurait aucune sécurité, aucun contrôle possible d'exportation.

Montage NFS manuel

```
 Syntaxe usuelle :  mount -t nfs serveur:/arborescence /point/montage
# mount -t nfs serveur-nfs.example.com:/export/home /mnt
# df /mnt
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
serveur-nfs.example.com:/export/home
1015695 566015 388739 59% /mnt
# umount /mnt
```

Montage NFS automatique

Les montages automatiques se règlent au niveau de /etc/fstab (ou équivalent) :

```
...
serveur-nfs.example.com:/export/home /users nfs hard,intr
...
```

La syntaxe est celle montrée ci dessus sur tous les systèmes Unix utilisant un fichier /etc/fstab.

Une fois le fichier /etc/fstab configuré, on peut faire les choses suivantes :

1. Monter une partition distante bien précise :

```
# mount /users
```

2. Monter toutes les partitions distantes :

```
# mount -t nfs -v -a
```

Option de montage NFS soft

Si pour une raison ou pour une autre, les opérations RPC implantant la requête NFS viennent à échouer, cette requête NFS échoue elle aussi. On peut apparenter cette situation à celle d'un disque local tombant en panne.
Une manifestation de ce problème est qu'il peut apparaître des blocs remplis de caractères NULL dans des fichiers nouvellement écrits à travers NFS sur une partition qui aura montré des problèmes.

Option de montage NFS hard

Si pour une raison ou pour une autre, les opérations RPC implantant la requête NFS viennent à échouer, cette requête NFS est soumise à nouveau et cela jusqu'à ce qu'elle aboutisse. On peut apparenter cette situation à celle d'un disque local très lent.
Pour éviter que dans le cas hard, la requête NFS ne soit transmise ad vitam eternam, on peut faire le montage en mode hard,intr ce qui autorise son interruption au clavier ou via des envois de signaux. En pratique, on utilisera toujours les montages hard,intr pour les montages des partitions auxquelles on accède en lecture/écriture.

Vérification des exportations : showmount

En cas de problème dans le montage NFS d'une partition on peut vérifier d'abord si l'exportation indispensable est déjà assurée.

La commande à utiliser est showmount -e :

```
% /usr/sbin/showmount -e serveur-nfs.example.com
Export list for serveur-nfs.example.com:
/export/home .example.com
/opt client-nfs.example.com
/usr/local .example.com
/var/mail .example.com
```

Vérification des exportations : rpcinfo

On peut aussi vérifier à distance si le serveur NFS fait tourner le démon mountd via la commande rpcinfo.

```
 % /usr/sbin/rpcinfo -p serveur-nfs.example.com | grep mount
100005 1 udp 32843 mountd
100005 2 udp 32843 mountd
100005 3 udp 32843 mountd
100005 1 tcp 32798 mountd
100005 2 tcp 32798 mountd
100005 3 tcp 32798 mountd
```

Automounter

Les montages rencontrés jusqu'à présent sont permanents.
Un automounter rend les montages temporaires : un montage ne dure guère que le temps nécessaire ; quand il est nécessaire, on monte la partition distante que l'on démonte quand on n'en a plus besoin.
Il existe 3 automounters :

– "automount" fourni par les constructeurs (et d'origine SUN)
– "amd" ; version logiciel libre dont le développement stagne
ftp://ftp.cs.columbia.edu/pub/amd
– "am-utils", bâti sur la base de amd http://www.cs.columbia.edu/ ezk/am-utils/

Configuration de l'automountage NFS

Configuration du serveur NFS & NIS

Côté serveur, deux opérations sont à effectuer : exporter les répertoires utilisateur sur le réseau local et distribuer les fichiers de configuration de l'automontage.
Pour l'exportation des répertoires utilisateur, on reprend la syntaxe présentée dans la Section 3.2, « Configuration du serveur NFS » et on complète le fichier /etc/exports, on relance le serveur NFS et on vérifie le résultat.

```
rubis:/var/yp# cat /etc/exports
/var/exports 192.168.1.0/24(sync,rw,no_root_squash,no_subtree_check)
/home/nis 192.168.1.0/24(sync,rw,no_root_squash,no_subtree_check)

rubis:/var/yp# /etc/init.d/nfs-kernel-server restart
Stopping NFS kernel daemon:  mountd nfsd.
Unexporting directories for NFS kernel daemon...done.
Exporting directories for NFS kernel daemon...done.
Starting NFS kernel daemon:  nfsd mountd.

rubis:/var/yp# exportfs
/var/exports 192.168.1.0/24
/home/nis 192.168.1.0/24
```

Configuration de l'automountage NFS (suite 1)

Pour les fichiers de configuration de l'automontage, il faut compléter deux fichiers :

```
/etc/auto.master
/etc/auto.home
```

Le fichier maître du service autofs qui désigne la racine de montage des répertoires utilisateur.

```
cat /etc/auto.master /home/nis /etc/auto.home
```

Le fichier des répertoires utilisateur qui désigne les utilisateurs dont l'arborescence utilise l'automontage.

```
rubis:/var/yp# cat /etc/auto.home
* -rw,hard,intr,nosuid,rsize=8192,wsize=8192 rubis:/home/nis/&
```

Avertissement

Ne pas utiliser les tabulations dans ces fichiers, mais uniquement les espaces !

Surtout, ne pas oublier de mettre à jour les bases NIS :

```
rubis:/var/yp# make
make[1]:  Entering directory '/var/yp/nis.lab'
Updating netid.byname...  Updating auto.master...  Updating auto.home...
make[1]:  Leaving directory '/var/yp/nis.lab'
```

Configuration de l'automountage NFS (suite 2)

Configuration du client NFS & NIS

Côté client, il faut installer le paquet Debian autofs et éditer le fichier de configuration principal du service.

État de l'installation du paquet :

```
saphir: # dpkg -l autofs
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé
|/ Err?=(aucune)/H=à garder/besoin Réinstallation/X=les deux (État,Err:
majuscule=mauvais)
||/ Nom Version Description
+++-==================-==================-==============================
ii autofs 4.1.3+4.1.4beta2-7 kernel-based automounter for Linux

Fichier de configuration /etc/auto.master complété :
saphir: # cat /etc/auto.master
+auto.master
```

Configuration de l'automountage NFS (suite 3)

Avertissement

Il ne doit pas y avoir de fichier /etc/auto.home sur le client. Le fichier /etc/auto.master doit être le seul fichier consulté. On relance ensuite le service autofs et on contrôle son état :

```
saphir: # /etc/init.d/autofs restart
Stopping automounter:  done.
Starting automounter:  done.
saphir: # ps aux |grep automount
root 20083 0.0 0.2 2504 964 pts/2 S 17:59 0:00 /usr/sbin/automount \
--pid-file=/var/run/autofs/_home_nis.pid --timeout=300 /home/nis yp
\auto.home
root 20089 0.0 0.1 2152 776 pts/2 S+ 17:59 0:00 grep automount
saphir: # /etc/init.d/autofs status
Configured Mount Points:
/usr/sbin/automount -timeout=300 /home/nis yp auto.home
Active Mount Points:
/usr/sbin/automount --pid-file=/var/run/autofs/_home_nis.pid \
--timeout=300 /home/nis yp auto.home
```

Courrier électronique

1. Interaction Messagerie et DNS
2. Utilisation du champ MX
3. Les composantes du système du courrier électronique
4. Composition du système de messagerie
5. Sendmail et Postfix
6. POSTFIX : Présentation de la configuration
7. Postfix et ses composants
8. Réception de courrier
9. Installation de POSTFIX
10. Configuration de Postix : /etc/postfix/main.cf
11. Le protocole SMTP
12. Paramétrer la prise en charge de Postfix pour les boîtes aux lettres de type Maildir
13. Aliases et Reverse Aliases
14. Protocoles de consultation : POP, IMAP
15. courrier IMAP et POP3

Interaction Messagerie et DNS

- SMTP : dépendance vis à vis du DNS (comme tout protocole utilisant des noms de sites)
- DNS : existance d'une fonctionnalité spéciale pour le courrier électronique
- Information de type MX (pour Mail eXchanger) comme resource records (RR)
- Objectif du champ de type MX du site S : indiquer aux sites extérieurs la machine à laquelle envoyer le courrier destiné au site S
  Exemple :

```
bourbaki.ig-edu.univ-paris13.fr.  IN MX 10 mail.ig-edu.univ-paris13.fr.
```

  Tout courrier adressé à bourbaki doit être en réalité envoyé à mail.ig-edu.univ-paris13.fr

Utilisation du champ MX

- Routage d'un message pour un site n'ayant pas de connectivité Internet

```
intranet.galilee.fr.  IN MX 10 mail.ig-edu.univ-paris13.fr.
```

- Réception des courriers adressés à un domaine

```
ig-edu.univ-paris13.fr.  IN MX 10 mail.ig-edu.univ-paris13.fr.
Permet les adresses du type user@domaine
```

- Centralisation de la distribution du courrier

```
sercal.ig-edu.univ-paris13.fr.  IN MX 10 mail.ig-edu.univ-paris13.fr.
```

- Re-routage des courriers en cas de problème

```
jussieu.fr IN MX 10 shiva.jussieu.fr
jussieu.fr IN MX 20 soleil.uvsq.fr
```

Les composantes du système du courrier électronique

C'est un système complexe dont la complexité croît sans cesse. Il a de fortes interactions avec Internet, avec les Intranets. De nombreuses implémentations sont disponibles (X400, SMTP, etc.). Le système est modulaire, son bon fonctionnement reposant sur des descriptions publiquement disponibles des détails des différents protocoles.

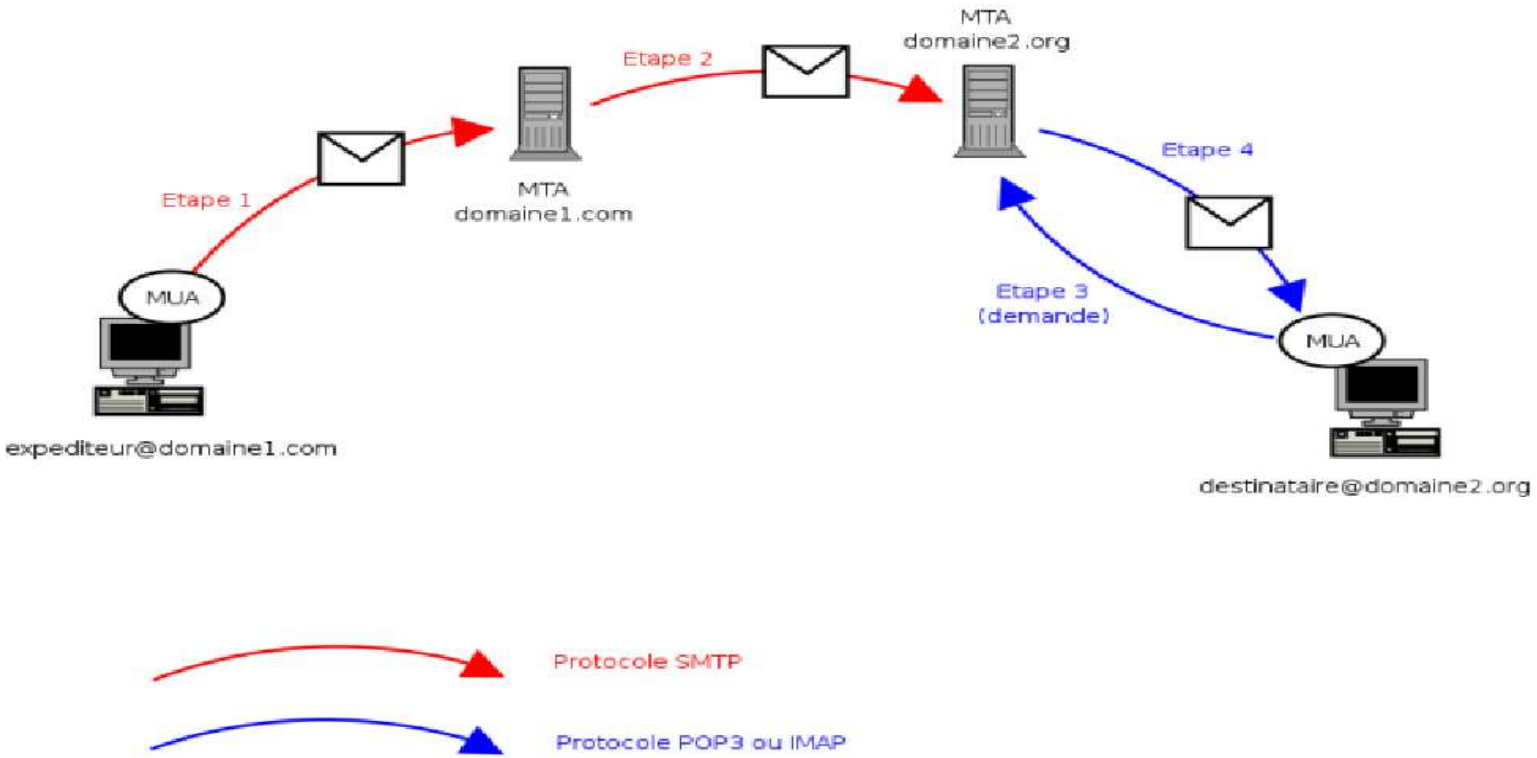


Figure: Schéma d'acheminemant du courriel

Composition du système de messagerie

Terminologie :
- **MUA (Mail User Agent - agent utilisant)**: Il sert à la composition des messages qu'il envoie à l'agent de routage.
- **MTA (Mail Transfer Agent - agent de routage)**: En fonction de l'adresse de destination, il passe le message à un certain agnet de transport.
Rôle : sur réception d'un courrier, détermine le meilleur moyen d'acheminer ce courrier à destination (quel protocole utiliser) et passe ce courrier à ce moyen.
- **MDA (Mail Delivery Agent - agent de transport)**: Il reçoit un message, une destination et se charge de l'acheminemant. Il est spécialisé dans un type d'acheminemant. (synonyme mailer)
Plusieurs MTA existent : **Sendmail, Postfix**
- **Relais** : machine permettant le routage d'un message dont elle n'est pas l'emettrice
Routage du message :
— Plus lent qu'en direct
— Moins soumis aux aléas de l'acheminement
— Gros problème : peut être utilisé pour l'envoi de spam
Il faut donc limiter le relais aux machines du réseau
- **Mail exchanger (MX)** : machine destinataire du message cachée derrière le "domaine postal"

Sendmail et Postfix

SENDMAIL : http://www.sendmail.org/ pour le site officiel (récupération du logiciel, documentation de référence)

– Conçu en 1982, par Eric Allman (<eric@cs.berkeley.edu>)
– Le routeur de courrier pour les systèmes UNIX les plus répandus
– Souple, puissant
– Sait s'adapter aux nouveaux standards (aspects multimedia)
– Cf le kit jussieu pour configurer sendmail

POSTFIX : http://www.postfix.org

- Futur successeur de sendmail certainement dans quelques années.
- Une réflexion sur sendmail a conduit à écrire postfix sous une forme non monolithique.
- Plusieurs démons vont s'occuper chacun d'une tâche bien précise et n'utilisent pour cela que le minimum de privilèges système limitant le risque de piratage :

Outils de consultation du courrier : Choix du MUA en fonction de la configuration de la consultation du mail sur le réseau :

- Consultation du répertoire /var/mail monté par NFS sur la station de travail : mail, mailx, pine, mailtool
- Utilisation d'un protocole : POP, IMAP...

POSTFIX : Présentation de la configuration

Postfix envoie et reçoit des messages d'Internet et les stocke dans les boîtes aux lettres des utilisateurs, tandis que les clients Internet peuvent récupérer leurs messages via Courier IMAP ou POP3. L'authentification de l'utilisateur est effectuée par Courier Authdaemon. Le diagramme suivant montre ce processus.

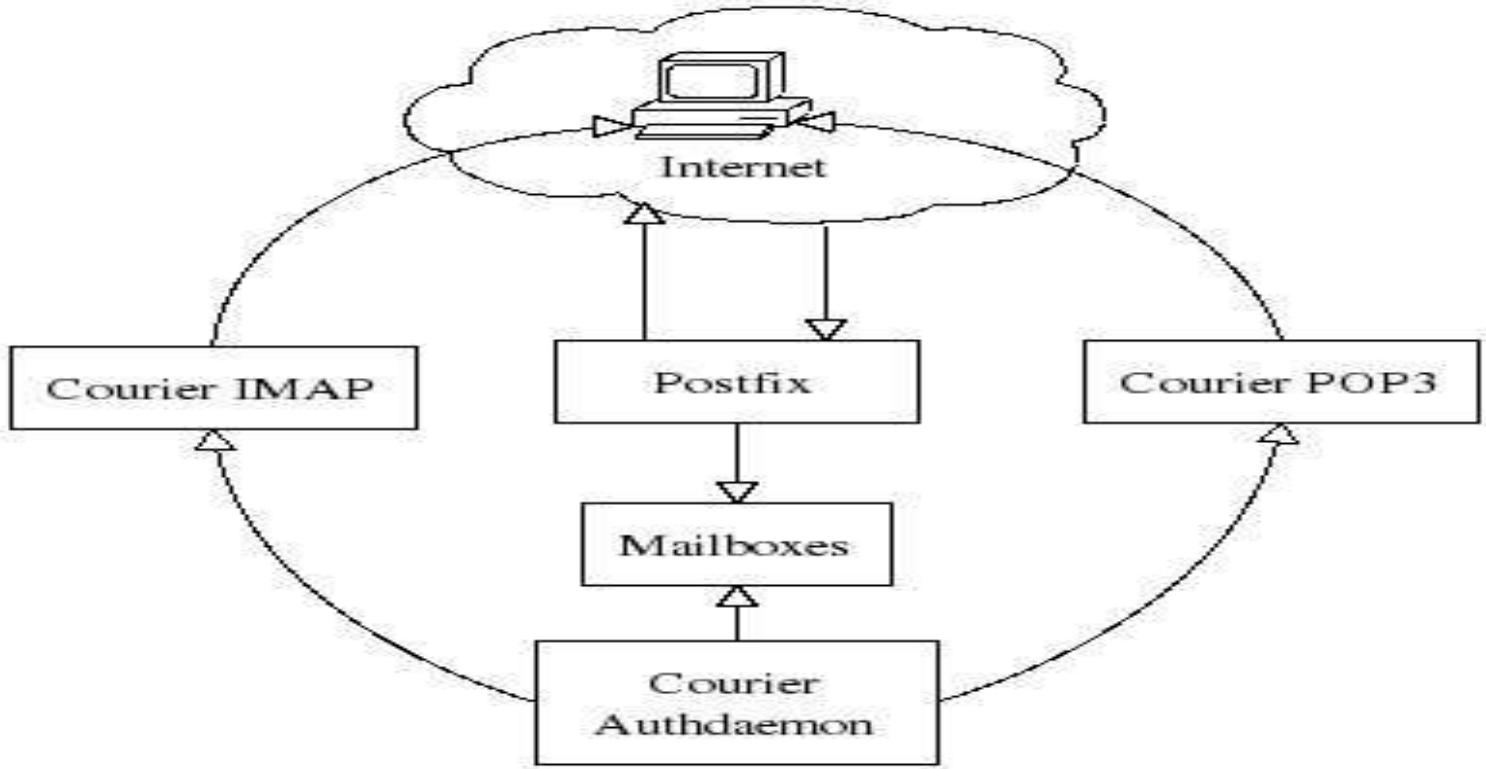
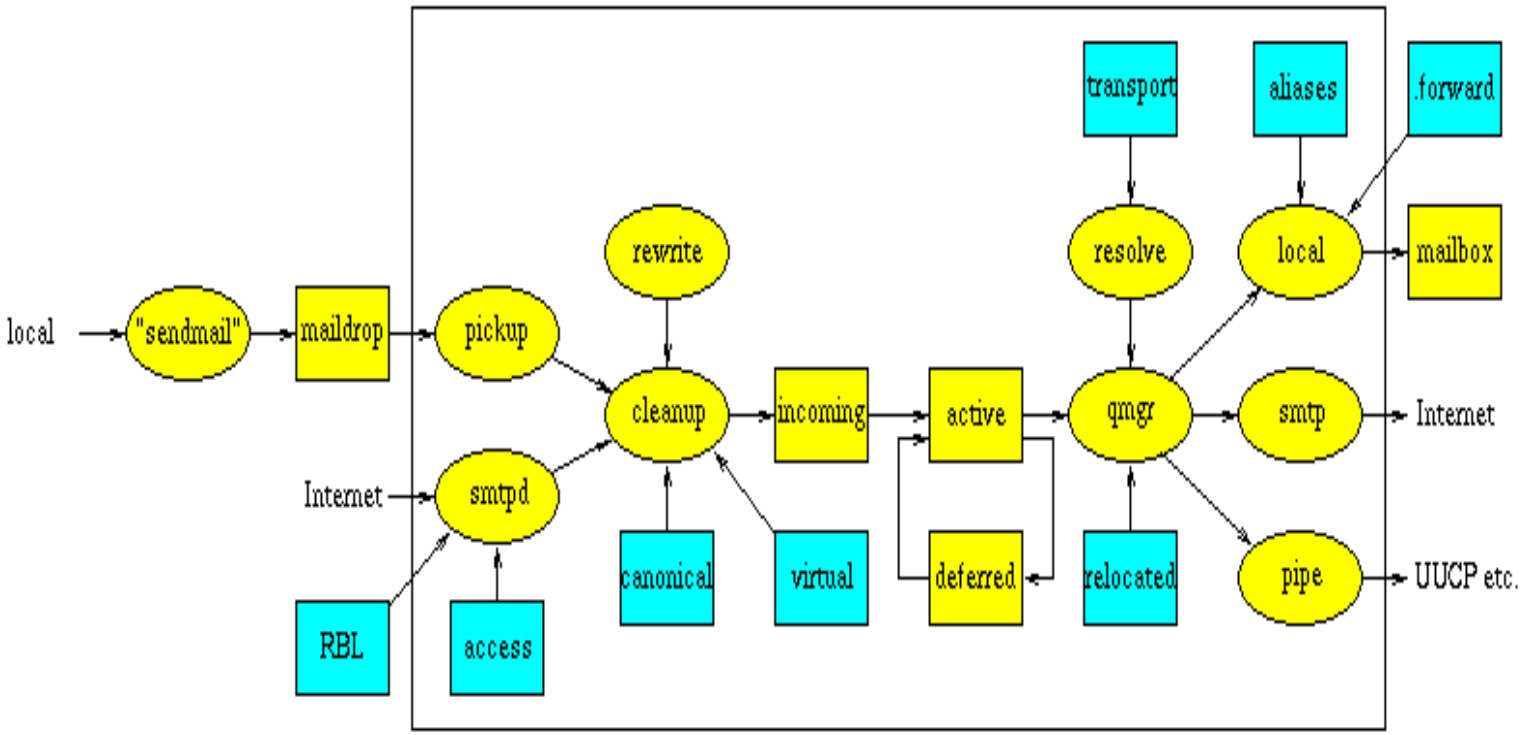


Figure: Anatomie de Postfix

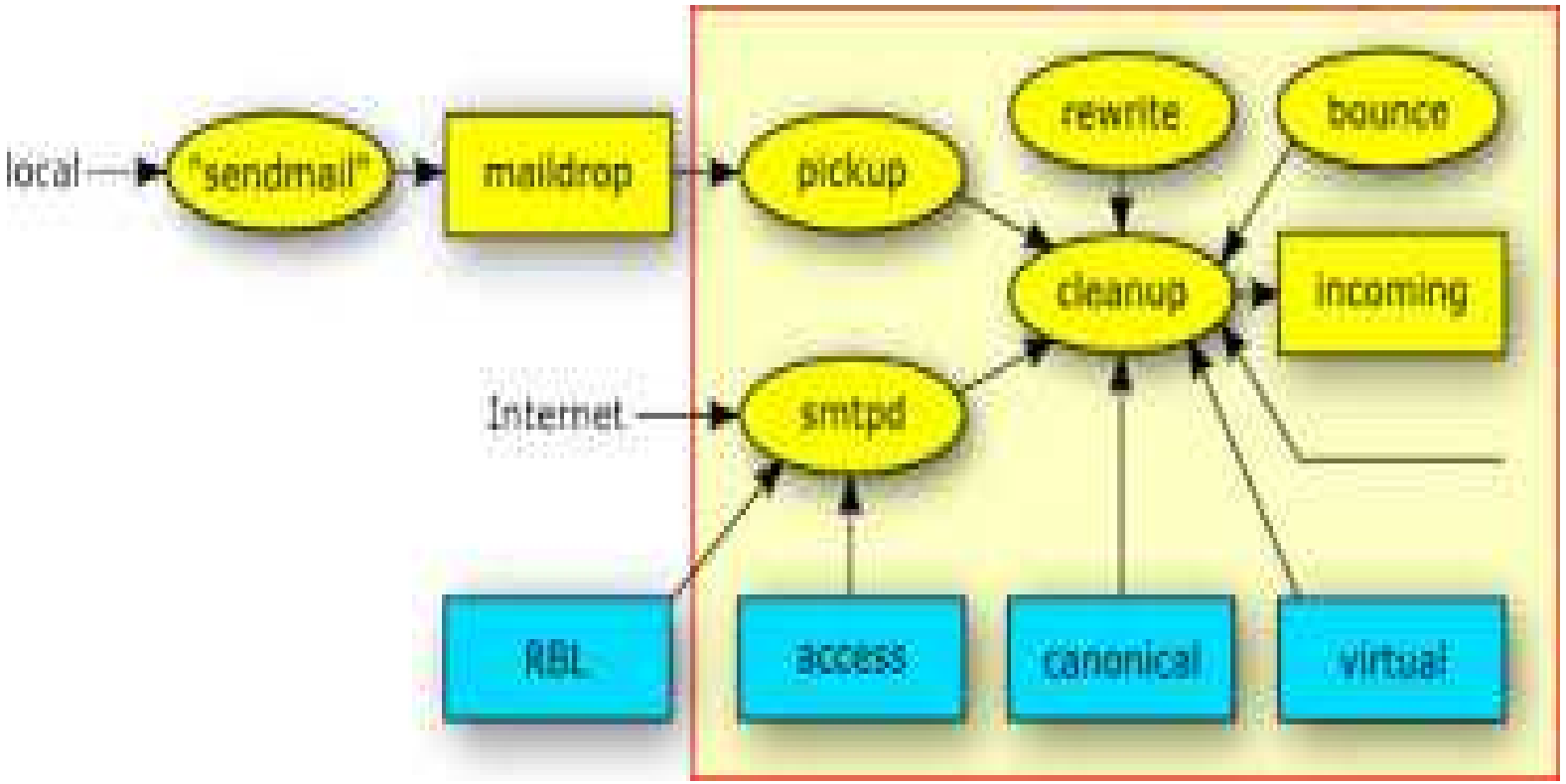
Postfix et ses composants



1. Les ellipsoïdes jaunes sont des programmes de messagerie.
2. Les boîtes jaunes sont des files d'attente ou des fichiers.
3. Les boîtes bleues sont des tables de consultation.
4. Les programmes de la grande boîte sont sous le contrôle du démon maître résident Postfix.
5. Les données dans la grande boîte sont la propriété du système de messagerie Postfix.

Réception de courrier (suite 1)

Lorsqu'un message entre dans le système de messagerie Postfix, le premier arrêt est la file d'attente entrante. La figure ci-dessous présente les principaux composants impliqués dans les nouveaux messages.



Réception de courrier (suite 2)

1. Le courrier est posté localement. Le programme sendmail de Postfix appelle le programme post-drop privilégié qui dépose le message dans le répertoire maildrop , où le message est récupéré par le démon de collecte . Ce démon effectue des vérifications de sécurité afin de protéger le reste du système Postfix.
2. Le courrier arrive via le réseau. Le serveur SMTP de Postfix reçoit le message et procède à des vérifications de sécurité afin de protéger le reste du système Postfix.
3. Le courrier est généré en interne par le système Postfix lui-même, afin de renvoyer le courrier non distribuable à l'expéditeur. Le démon rebondir ou différer apporte la mauvaise nouvelle.
4. Le courrier est transféré par l'agent de distribution local , via une entrée dans la base de données d' alias du système ou via une entrée dans un fichier .forward par utilisateur. Ceci est indiqué par la flèche sans étiquette.

Réception de courrier (suite 3)

1. Le courrier est généré en interne par le système Postfix lui-même, afin de notifier un problème au postmaster (ce chemin est également indiqué par la flèche non étiquetée). Le système Postfix peut être configuré pour notifier au postmaster les problèmes de protocole SMTP, violations de la politique UCE , etc.
2. Le démon de nettoyage implémente la dernière étape de traitement du nouveau courrier. Il ajoute les en-têtes De: et autres manquants, organise la réécriture des adresses dans le formulaire standard utilisateur@fully.qualified.domain et extrait éventuellement les adresses des destinataires à partir des en-têtes de message. Le démon de nettoyage insère le résultat sous la forme d'un fichier de file d'attente unique dans la file d'attente entrante et informe le gestionnaire de files d'attente de l'arrivée de nouveaux messages. Le démon de nettoyage peut être configuré pour transformer les adresses sur la base de recherches canoniques et virtua .
3. À la demande du démon de nettoyage, le démon trivial-rewrite réécrit les adresses dans le formulaire standard user@fully.qualified.domain

Installation de POSTFIX

- Assurez-vous que votre configuration d'enregistrement MX est valide sous le nom mail.votredomaine.com dans votre serveur DNS.
  Pour connaître votre type MX dans un terminal:

```
dig mx votredomaine.com
```

- Pour installer postfix

```
apt-get install postfix
```

- Installez le paquet mailx pour l'utiliser comme programme utilitaire de courrier de commande.
  La commande mail est installée avec ce paquet.

```
apt-get install mailutils
```

- Journaux

```
/var/log/syslog, /var/log/mail.log, /var/log/mail.info,
/var/log/mail.err
```

Configuration de Postix : /etc/postfix/main.cf

```
# Répertoires d'installation de Postfix:
command_directory = /usr/sbin
daemon_directory = /usr/lib/postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
# Mise en place des permissions:
setgid_group = postdrop
mail_owner = postfix
# Nom de la machine, du domaine et gestion du reseau:
myhostname = dublin.adsys.univ-paris13.fr
mydomain = adsys.univ-paris13.fr
mynetworks = 127.0.0.0/8, 10.10.0.0/16
# Gestion des alias:
alias_maps = hash:/etc/aliases
alias_database = hash:/etc/aliases
canonical_maps = hash:/etc/postfix/canonical
# Parametre d'envoi du courriel:
myorigin = $mydomain
default_transport = smtp
# Serveur d'envoi
relayhost = serveur.adsys.univ-paris13.fr
# Parametre de reception du courriel:
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, $mydomain, localhost
inet_interfaces = all
# Utilisation de Maildir pour recevoir et gérer les mails via courier-imap:
home_mailbox = Maildir/
```

Testez votre configuration par défaut (1)

- Ajoutez un utilisateur avant de commencer ceci.

```
useradd -m -s /bin/bash fmaster
passwd fmaster
```

- Testez votre installation par défaut en utilisant le segment de code suivant.

```
telnet localhost 25
```

- si cela ne fonctionne pas, vérifiez si postfix est en cours d'exécution et lancez postfix

```
invoke-rc.d postfix status; invoke-rc.d postfix start
```

- Postfix demandera comme suit dans le terminal afin que vous puissiez utiliser pour taper des commandes SMTP.

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to 127.0.0.1.
Escape character is '^]'.
220 localhost.localdomain ESMTP Postfix (Debian/GNU)
```

Testez votre configuration par défaut (2)

- Tapez le segment de code suivant à l'invite de Postfix.

```
ehlo localhost
mail from:  root@localhost
rcpt to:  fmaster@localhost
data
Subject:  My first mail on Postfix
Hi,
Are you there ?
regards,
Admin
.  (Type the .[dot] in a new Line and press Enter )
quit
```

- Vérifiez la boîte aux lettres de fmaster

```
su - fmaster
mail
```

Le protocole SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

- Utilisation de TCP/IP (mode connecté), port 25
- Envoi du courrier directement au destinataire du message
- Utilisation de commandes (textuelles) pour dialoguer avec le serveur
- Possibilité de dialoguer à l'aide de telnet :
  telnet mail.lipn.univ-paris13.fr 25
- Toute commande est validée par la chaîne de caractère CR/LF
- Chaque commande du client est suivi d'une réponse du serveur
- Réponse du serveur :
  - numéro
  - descriptif

Déroulement d'une session

1. Ouverture de la session SMTP
   (client) Envoi de la commande : HELO nom du domaine<CRLF>
   (serveur) Envoi de la chaîne : 250 adresse du serveur de messagerie
   NB : (depuis avril 2001 – RFC 2821) Remplacement de la commande HELO par la commande EHLO
2. (client) Envoi de la commande : MAIL FROM: adresse de l'expéditeur<CRLF>
   (serveur) Envoi de la chaîne : 250 OK (si la commande est acceptée)
3. (client) Envoi de la commande : RCPT TO: adresse du destinataire<CRLF>
   (serveur) Envoi de la chaîne : 250 OK (si la commande est acceptée)
4. (client) Envoi de la commande : DATA<CRLF> Annonce du début du corps du message
   (serveur) Envoi de la chaîne 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF> (si la commande est acceptée)
   Corps du message : ensemble de ligne dont la dernière se termine par **un point.**
   Possibilité d'ajouter les entêtes :
   1. Date
   2. Subject
   3. Cc
   4. Bcc
   5. From
      (serveur) Envoi de la chaîne : 250 OK (si la commande est acceptée)

Récapitulatif

1. HELO (désormais EHLO) : Identification à l'aide de l'adresse IP ou du nom de domaine de l'expéditeur
   Exemple : EHLO 192.168.60.56
2. MAIL FROM: : Identification de l'adresse de l'expéditeur
   Exemple : MAIL FROM: toto@univ-paris13.fr
3. RCPT TO: : Identification de l'adresse du destinataire
   Exemple : RCPT TO: toto@univ-paris13.fr
4. DATA : Corps du message
   Exemple : DATA message
5. QUIT : Sortie du serveur SMTP
   Exemple : QUIT
6. HELP : Liste des commandes SMTP supportées par le serveur
   Exemple : HELP

Testez votre configuration par défaut (3)

- Lorsque vous tapez mail commande, une sortie comme suit s'affiche dans votre terminal.

```
Mail version 8.1.2 01/15/2001.  Type ?  for help.
"/var/mail/fmaster":  2 messages 2 new
>N 1 root@localhost Mon Mar 6 12:49 13/479 Just a test
N 2 root@localhost Mon Mar 6 12:51 15/487 My first mail
&
```

- Vous constaterez que les courriers sont indexés par des numéros et vous pouvez taper le numéro du courrier que vous souhaitez lire. Par exemple, tapez non "2" pour lire le deuxième courrier. Le type "q" pour quitter. Le courrier sera écrit dans un fichier appelé mbox dans le répertoire de base de l'utilisateur. Selon notre exemple, il s'agira de /home/fmaster/mbox . Tous les messages d'une boîte aux lettres de type mbox sont concaténés et stockés dans un seul fichier. Le début de chaque message est indiqué par une ligne dont les cinq premiers caractères sont "From" et une ligne vide est ajoutée à la fin de chaque message.

Paramétrer la prise en charge de Postfix pour les boîtes aux lettres de type Maildir

Maildir est un format pour un spool de courrier électronique qui n'exige pas de verrouillage de fichier pour préserver l'intégrité des messages, car ceux-ci sont conservés dans des fichiers distincts portant des noms uniques. Un Maildir est un répertoire (souvent appelé Maildir) avec trois sous-répertoires nommés tmp, new et cur. Les sous-répertoires doivent tous résider sur le même système de fichiers. Une autre raison d'utiliser le format Maildir est que les serveurs Courier IMAP/POP3 ne fonctionnent qu'avec le format Maildir des boîtes aux lettres.

- Demandez à Postfix (/etc/postfix/main.cf) d'utiliser **Maildirs** au lieu de **Mbox**:

```
postconf -e "home_mailbox = Maildir /"
```

- Assurez-vous que Procmail n'est pas utilisé: (si l'étape a été prise lors de dpkg-reconfigure, par erreur)

```
postconf -e "mailbox_command ="
```

- Redémarrez Postfix pour que les modifications prennent effet.

```
/etc/init.d/postfix restart
```

- Testez à nouveau votre configuration et Vérifiez la boîte aux lettres de fmaster

```
su - fmaster
MAIL = /home/fmaster/Maildir
courrier
```

Configuration de Postix (1)

- Ajouter vos domaines locaux à postfix
  Ajoutez vos domaines à mydestination : (ma destination est une valeur dans le fichier de configuration postfix. Pour afficher votre configuration existante, tapez sudo postconf mydestination)

```
postconf -e "mydestination = mail.fossedu.org, localhost.localdomain,
localhost,
votredomaine.com"
```

- Ajoutez également vos réseaux locaux
  Postfix est livré avec l'entrée localhost (127.0.0.1); vous en avez peut-être d'autres, nous supposons ici que votre réseau local est le 192.168.1.0/24. Apportez des modifications en fonction de votre situation.

```
postconf -e "mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.1.0/24"
```

- Faire en sorte que Postfix reçoive du courrier d'Internet
  Demandez à Postfix de recevoir sur toutes les interfaces:

```
postconf -e "inet_interfaces = all"
```

Configuration de Postix (2)

- Base de données d'alias locale
  - Lorsque le courrier doit être remis localement, l'agent de distribution local exécute chaque nom de destinataire local via la base de données d'alias.
  - Le mappage n'affecte pas les adresses dans les en-têtes de message. Les alias locaux sont généralement utilisés pour mettre en œuvre des listes de distribution ou pour diriger du courrier pour des alias standard tels que postmaster à des personnes réelles.
  - La table peut également être utilisée pour mapper les adresses *Firstname.Lastname* aux noms de connexion.
  - Les recherches d'alias sont activées par défaut et vous verrez le segment de code suivant dans le fichier main.cf.

```
...
alias_maps = hash:  /etc/aliases
...
```

Configuration de Postix (3)

- Créer un alias pour un compte, les codes suivants illustrent comment vous pouvez configurer un alias.

1. Créer un utilisateur
   useradd -m -s /bin/bash sysadmin
   passwd sysadmin
2. Modifier la table des alias
   Ouvrez le fichier alias avec:
   vi /etc/aliases
3. Ajoutez le code suivant:
   fmaster: sysadmin
4. Pour que vos modifications prennent effet, tapez:
   newaliases
   Pour tester vos modifications, envoyez un courrier à fmaster
   et vérifiez le courrier dans le dossier /home/sysadmin/Maildir/new .

Configuration de Postix (4)

- Fichiers par utilisateur .forward
  - Les utilisateurs peuvent contrôler leur propre distribution de courrier en spécifiant les destinations dans un fichier appelé .forward dans leurs répertoires personnels.
  - La syntaxe de ces fichiers est la même que celle des alias système, sauf que la clé de recherche et les deux points ne sont pas présents.

1. Supposons que vous deviez transférer tous les courriers qui arrivent sur le compte sysadmin vers un autre compte.
   Entrez les commandes suivantes:
   ```
   su - sysadmin
   touch .forward
   ```
2. Puis ouvrez le fichier .forward
   ```
   vi .forward
   ```
3. Ajoutez le code suivant:
   ```
   fossedu@example.com
   ```

- Créer des Alias virtuels pour des domaines distincts et des comptes.
  - Avec cette approche, chaque domaine hébergé peut avoir sa propre adresse électronique, etc. Cependant, il utilise toujours des comptes système Linux pour les livraisons de boîtes aux lettres locales.
  - Avec les domaines d'alias virtuels, chaque adresse hébergée est associée à un compte système UNIX local ou à une adresse distante. L'exemple ci-dessous montre comment utiliser ce mécanisme pour les domaines fossedu.org et linuxelabs.com.

Configuration de Postix (5)

Dans le fichier main.cf , nous lui expliquons comment gérer ces domaines virtuels:

1. postconf -e "virtual_alias_domains = fossedu.org linuxelabs.com"
   postconf -e "virtual_alias_maps = hash: /etc/postfix/canonical"
2. Ajouter deux comptes système Linux comme exemple
   useradd -m -s / bin / bash sigiri
   useradd -m -s / bin / bash kala
3. Ajoutez le segment de code suivant dans /etc/postfix/canonical:
   info@fossedu.org sigiri
   info@linuxelabs.com kala
4. Pour créer un type de base de données de cartes:
   postmap /etc/postfix/canonical
   postmap est un programme utilitaire qui convertit /etc/postfix/canonical en /etc/postfix/canonical.db au format Berkley DB, afin que Postfix puisse accéder aux données plus rapidement.
5. Redémarrez Postfix pour que les modifications prennent effet:
   /etc/init.d/postfix restart
   Envoyez des mails à info@fossedu.org et info@linuxelabs.com et ces mails devraient arriver aux boîtes aux lettres de sigiri et kala respectivement.

Aliases et Reverse Aliases

- Aliases
  Redéfinition le routage du courrier local
  - Nom complet d'utilisateur

    ```
    niel.amstrong:  amstrong
    ```
  - Utilisateur virtuel

    ```
    amstrong:  amstrong@lipn.univ-paris13.fr
    ```
  - Programme
  - Liste de diffusion

    ```
    enseignants:  amstrong, baltazar
    ```
  - Liste de diffusion gérée par un utilisateur

    ```
    liste :  :include:/home/Enseignants/amstrong/liste
    ```
- Reverse Aliases
  - modification du champ `From` à l'envoi d'un message
  - Nom d'utilisateur `amstrong:  niel.amstrong`

Protocoles de consultation : POP, IMAP

POP == Post Office Protocol ; RFC 1939
IMAP == RFC 2060 (protocole IMAP4rev1), RFC 2086 (ACL, extension de IMAP4), RFC 2087 (quota, extension de IMAP4)
2 approches très différentes (cf figure page suivante) :

- un client POP transfère les messages du serveur POP vers le poste de l'utilisateur, le serveur POP se débarrasse au fur et à mesure des consultations des messages perte total des mails en cas de crash du poste client
- un serveur IMAP stocke les messages et ne les transfère jamais en s'en débarrassant de lui même au client, quel que soit le poste de consultation, on retrouve ses mails aucune perte des mails en cas de crash du poste client adapté aux utilisateurs nomades

courrier IMAP et POP3 (1)

1. Installation du courrier IMAP et POP3

```
apt-get installer courier-pop
apt-get installer courier-imap
```

2. Test du courrier POP3

Tapez un terminal:

```
netcat mail.votredomaine.com 110
```

Utilisez l'exemple de segment de code suivant pour votre test. Adaptez les changements à votre environnement. Une sortie comme celle-ci s'affichera dans votre terminal.

```
Connected to mail.yourdomain.com (208.77.188.166).
Escape character is '^]'.
+OK Hello there.
```

Tapez le segment de code suivant dans l'invite fournie par le serveur Courier POP3. Je suppose que vous êtes assez intelligent pour ne pas taper les lignes qui commence à partir de + OK

```
user fmaster
+OK Password required.
pass password
+OK logged in.
quit
```

courrier IMAP et POP3 (2)

1. Test du courrier IMAP

   Tapez un terminal:

```
netcat mail.votredomaine.com 143
```

   Utilisez l'exemple de segment de code suivant pour votre test. Adaptez les changements à votre environnement. Une sortie comme celle-ci s'affichera dans votre terminal.

```
* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 UIDPLUS CHILDREN NAMESPACE
THREAD=ORDEREDSUBJECT THREAD=REFERENCES SORT QUOTA IDLE ACL ACL2=UNION
STARTTLS XCOURIEROUTBOX=INBOX.Outbox] Courier-IMAP ready.  Copyright
1998-2005 Double Precision, Inc.  See COPYING for distribution
information.
```

   Tapez le segment de code suivant dans l'invite fournie par le serveur IMAP Courier.

```
a login fmaster password
a OK LOGIN Ok.
a logout
```

Protocoles de consultation : POP, IMAP (suite 1)

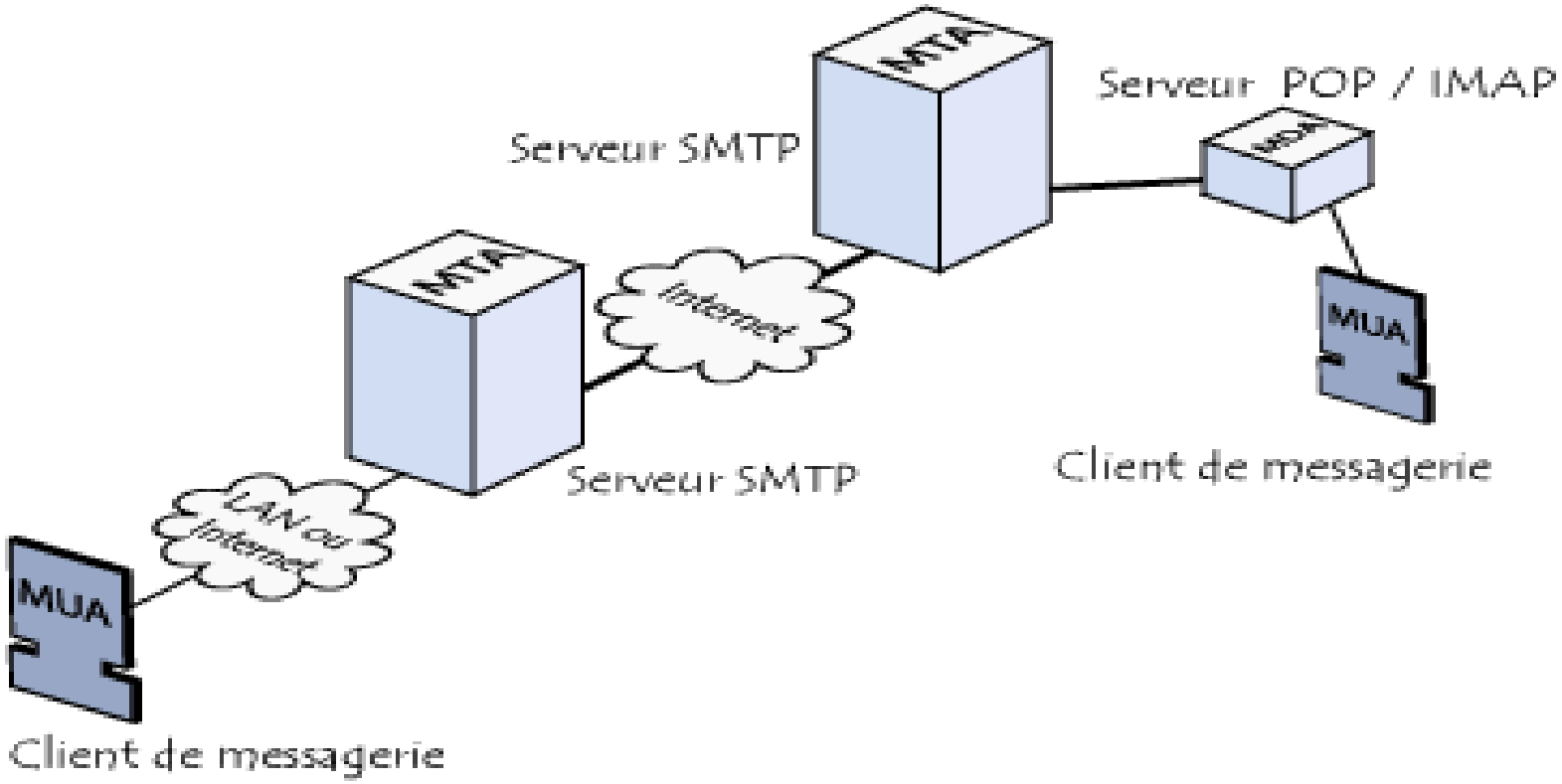


Figure: Schéma de serveur de messagerie

Protocoles de consultation : POP, IMAP (suite 2)

De nombreuses implémentations pas forcément très réputées au niveau sécurité :
– version qpopper : ftp://ftp.qualcomm.com/eudora/../popper/qpopper4.1.0.tar.gz
– version courrier imap : http://www.courier-mta.org/
– version cyrus imap :
Comparatif de session POP et IMAP :
(extrait de http://cri.univ-lyon2.fr/doc/ImapMaisCEstTresSimple.html)

`$ telnet mailhost 110`	`$ telnet mailhost 143`
`+OK POP3 server ready`	`* OK IMAP4 server ready`
`USER pdupont`	`. LOGIN pdupont tululu`
`+OK Name is a valid mailbox`	`. OK User logged in`
`PASS tululu`	
`+OK Maildrop locked and ready`	
	`. SELECT INBOX`
	`* FLAGS (\Answered \Flagged \Draft \Deleted \Seen)`
	`* OK [PERMANENTFLAGS (\Answered \Flagged \Draft`
	`\Deleted \Seen \*)]`
	`* 3 EXISTS`
	`* 3 RECENT`
	`* OK [UNSEEN 1]`
	`* OK [UIDVALIDITY 901006906]`

Protocoles de consultation : POP, IMAP (suite 3)

	. OK [READ-WRITE] Completed
LIST	. UID FETCH 1:* RFC822.SIZE
+OK scan listing follows	* 1 FETCH (UID 1425 RFC822.SIZE 169)
1 169	* 2 FETCH (UID 1426 RFC822.SIZE 811)
2 811	* 3 FETCH (UID 1427 RFC822.SIZE 813)
3 813	. OK Completed
.	
RETR 1	. UID FETCH 1425 BODY[]
+OK Message follows	* 1 FETCH (FLAGS (\Recent \Seen)
	UID 1425 BODY[] 169
Return-Path: <root@example.com>	Return-Path: <root@example.com>
From: root@example.com	From: root@example.com
To: root@example.com	To: root@example.com
Subject: essai chien chapeau	Subject: essai chien chapeau
essai chien chapeau	essai chien chapeau
.	
	. OK Completed

Protocoles de consultation : POP, IMAP (suite 4)

DELE 1	. UID STORE 1425 +FLAGS (\Deleted)
+OK message deleted	* 1 FETCH (FLAGS (\Recent
	\Deleted \Seen) UID 1425)
	. OK Completed
	. EXPUNGE
	* 1 EXPUNGE
	* 2 EXISTS
	* 2 RECENT
	. OK Completed
QUIT	. LOGOUT
+OK	* BYE LOGOUT received
Connection closed by foreign host.	. OK Completed
	Connection closed by foreign host.

SPAM : Problème & solutions

- Description : Courrier non sollicité envoyé à plusieurs personnes (prospectus des boites aux lettres)
- Comment : Récupération des adresses via les News, les listes de diffusion, les pages Web (analyse des champs mailto)
- Commerce florissant : vente de fichiers d'utilisateurs
- Reconnaître l'auteur d'un SPAM
- Filtrage au niveau personnel
- Filtrage au niveau d'un site

Filtrage au niveau personnel

- Utilisation d'outil procmail
- Mise en place d'un jeu de filtres adapté
- Rejeter :
  - tout courrier suspect dans une boîte aux lettres qui n'est pas lue aussi souvent que la boîte aux lettres normale
  - tout courrier contenant certains mots clés
- Autres méthodes :
  - Mécanisme de liste noire personnelle (rejet des courriers de domaines connus)
  - Mécanisme de score (destruction de tout courrier contenant certain mot souvent utilisé par les spammeurs)

Exemple de procmail

```
# reconnaissance de cas particuliers
:0:
* ^From.*@.*ùniv-paris13.fr
$DEFAULT
# tout ce qui vient de .net ou de .com est jete
# dans l'antichambre de la poubelle
:0:
* ^Subject.*@.*[Vv].?[1Iíi].?[Aa@].?[Gg].?[Rr].?[Aa@]
Mail/spam
```

Filtrage

- au niveau d'un site
  - Liste noire des spammeurs connus
  - Apprentissage des caractéristiques des spams
  - Interdire le relayage Evite ainsi l'inscription d'un site innocent sur liste noire
  - Refuser les adresses invalides (toto@become-rich.net)
  - Refuser les adresses IP d'expéditeurs non valides (machines non déclarées sur un DNS) Solution radicale gênante pour des sites honnêtes mais mal configurés
- par liste grise (greylisting)
  - Rejeter temporairement un message, par émission d'un code de refus temporaire au serveur émetteur
  - Réexpédition du mail après quelques minutes :
    - la plupart des serveurs de spams ne prennent pas cette peine !
    - Méthode efficace

Web

1. World Wide Web : système hypertexte et multimédia créé par des chercheurs du CERN
2. Installation et organisation d'un serveur, et mise à jour
3. Documents hypertextes et multimédia basés sur le langage HTML
4. Système d'adressage : URL et Protocole de communication : HTTP
5. Notion d'URL : Uniform Resource Locator
6. Protocole HTTP, en général : écoute sur le port 80
   - Protocole d'échange entre les serveurs Web
   - Deux versions : HTTP1.0 et HTTP1.1
   - Suit le modèle/client serveur :
     1. Le client demande un document
     2. Le serveur envoie le document
7. Logiciels
   - Serveur : un démon httpd, le plus répandu : Apache
   - Client :
     1. Internet Explorer, Chrome, Opéra, Lynx, Mozilla (le plus utilisé), etc...
     2. telnet

Configuration de Apache sous debian (1)

- Définition des services autorisés : directive Directory Contrôle de connexion :

```
<Directory "/export/home/WEB/webmaster/documents">
      Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
      AllowOverride None
      Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<Directory "/export/home/WEB/webmaster/documents/private">
      Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
      AllowOverride None
      Order allow,deny
      Allow from 192.168.0
</Directory>
```

Configuration de Apache sous debian (2)

- Ressources accessibles sur le système :
  - ServerAdmin webmaster@monsite.fr
  - ServerName monsite.fr
  - ServerAlias www.monsite.fr monsite.com monsite.fr nomdelamachine.monsite.fr
  - Emplacement des fichiers accessibles sur les serveurs :
    DocumentRoot /export/home/Web/webmaste/documents
  - Fichier accédé par défaut :
    DirectoryIndex index.html index.htm welcome.html welcome.htm
  - Alias : Alias /icons/ /export/home/Web/webmaste/icons
- Serveurs virtuels : directive VirtualHost

  Permet la maintenance de plusieurs sites sur un même serveur

Configuration de Apache sous debian (3)

- dossier de configuration : /etc/apache2
- DocumentRoot : /var/www
- modules : mods-enabled / mods-available => Activation via # a2enmod / a2dismod
- sites : sites-enabled / sites-available => Activation via # a2ensite / a2dissite

Configuration de Apache sous debian (4)

```
<VirtualHost 192.168.90.24:443>
ServerAdmin webmaster@lipn.univ-paris13.fr
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/lipn.univ-paris13.fr.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/lipn.univ-paris13.fr.key
DocumentRoot /home/cedres/
Alias /robots.txt "/home/cedres/robots.txt"
RewriteEngine On
ServerName cedres.lipn.fr
ErrorLog /var/log/apache2/cedres.lipn.fr/error.log
CustomLog /var/log/apache2/cedres.lipn.fr/access.log combined
ProxyPass /projects/ https://trac.lipn.univ-paris13.fr/projects/
ProxyPassReverse /projects/ https://trac.lipn.univ-paris13.fr/projects
RewriteRule ^/$ https://cedres.lipn.fr/projects/CEDRES/ [L]
</VirtualHost>
```

Impression

1. Service d'impressions
2. Architecture du système d'impressions
3. Le serveur d'impression CUPS
4. CUPS : Schéma général
5. Composants du gestionnaire CUPS
6. Configuration et administration de CUPS
7. Compléments d'information avec DEBIAN : serveur CUPS

Service d'impressions

Configuration dépendant étroitement du système
Deux types d'imprimantes :

- Imprimante avec une carte réseau
- Imprimante sur le port parallèle/USB d'une machine (le serveur d'impression)

Nom de l'imprimante : Peut-être différent du nom de l'imprimante réseau

Deux possibilités :

- Administration d'un service central
- Chaque machine possède son client (Linux avec cups, rlpr) Communication directe de la machine avec la carte

Architecture du système d'impressions

- Modèle Client/Serveur :
  - Serveur : réception des requêtes d'impressions provenant d'autres systèmes
    Stockage dans une zone temporaire sur un système de fichiers local
    Envoi des tâches d'impression à une imprimante réseau ou une imprimante locale
- Service d'impressions :
  - un serveur (lpq)
  - des filtres

  Fichiers de configuration : /etc/print.conf, printcap (Linux)

Le serveur d'impression CUPS

Common Unix Printing System

- Service d'impression portable sous UNIX
- Gestion des travaux et file d'impression : Internet Printing Protocol ("IPP")
- Protocoles également supportés (fonctionnalités réduites) :
  - Line Printer Daemon ("LPD")
  - Server Message Block ("SMB")
  - AppSocket (a.k.a. JetDirect)
- Utilisation des commandes System V et BSD (lp et lpr)
- Gestion par interface Web
- Pilotes d'impression postscript (PostScript Printer Description ("PPD")) et de fichiers images
- Mécanisme de quota et de comptabilité (accounting)
- Possibilité de cryptage

CUPS : Schéma général

- Ordonnancement centralisé des processus d'impression (client/serveur)
- Aiguillage des
  - travaux d'impression
  - commandes d'administration des processus
  - informations sur le statut des impressions aux programmes locaux et distants
  - informations vers les utilisateurs

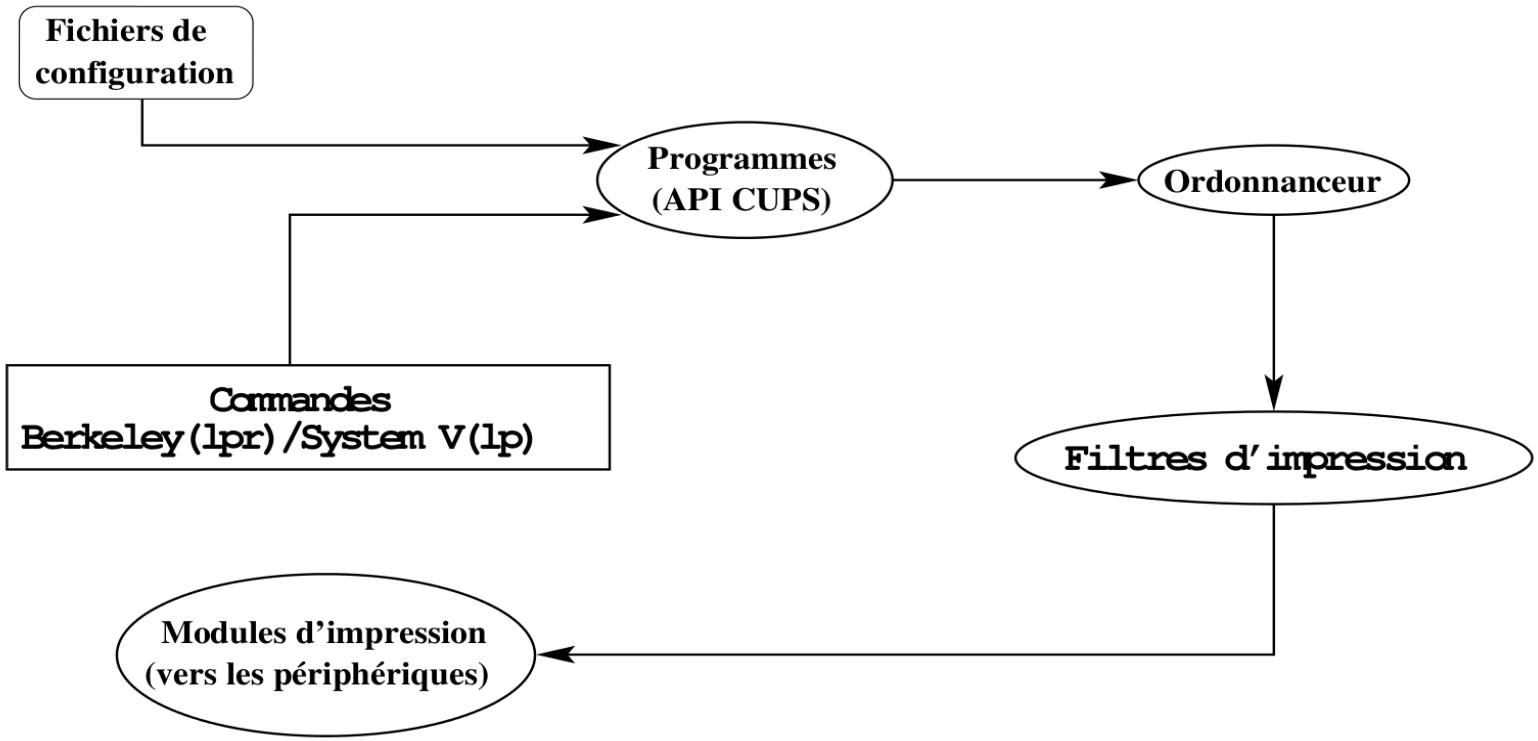


Figure: Schéma général CUPS

Composants du gestionnaire CUPS

Ordonnanceur : serveur Web (HTTP 1.1)

- Manipulation des réquêtes HTTP :
  - Gestion des requêtes IPP
  - Mise à disposition de la documentation
  - Affichage des statuts d'impression
  - Administration des imprimantes sur le réseau
- Rôles principaux :
  1. Application des filtres sur les travaux d'impression
  2. Aiguillage des travaux d'impression sur le périphérique approprié
- Fichiers de configuration :
  - serveur HTTP : (voir Apache) également contrôle d'accès
  - définition des classes et des imprimantes
    - Liste des files d'impression et des classes d'imprimantes disponible
    - Classes d'imprimante : ensemble d'imprimante
    - Tâche d'impression envoyée à une classe : dirigée vers la première imprimante de la classe disponible
  - types MIME et règles de conversion :
    - Types MIME acceptés (text/plain, application/postscript, etc...)
      Application des filtres appropriés sur le fichier à imprimer (conversion dans un format imprimable)
    - Règles en fonction du type du fichier à imprimer (détection automatique – règles magic)

Composants du gestionnaire CUPS (suite)

- Utilisés pour déterminer
  - le champ Content-Type (HTTP - requêtes GET et HEAD)
  - le type du fichier (IPP - requêtes Print-Job et Send-File si le format du document est application/octet-stream)
- Description des imprimantes postscript (PPD)
  - Description des possibilités de chaque imprimante (un fichier PPD par imprimante)
  - Fichier PPD pour imprimante non-Postscript : définition de filtres supplémentaires.
- API CUPS : Fonctions spécifiques de CUPS pour
  - le placement en file d'impression
  - la récupération des informations sur les imprimantes
  - l'accès aux ressources via HTTP et IPP
  - la manipulation des fichiers PPD
- Commandes Berkeley/System V : lp et lpr
  - lpstat et lpc gèrent les impressions réseaux
  - Commandes d'administration System V : gestion des imprimantes et des classes
  - Commandes d'administration Berkeley : mode « read-only » (vérification du statut des files d'impression et de l'ordonnanceur
- Filtres d'impression :
  - Filtre classique UNIX (lecture/écriture sur les entrées/sorties standard)
  - Gestion de nombreux formats y compris l'impression d'image et la gestion des imprimantes non Postscript
- Modules d'impression (backend)) :
  - Modules de gestion des périphériques d'impression (également à travers SAMBA)

Configuration et administration de CUPS

Interface Web accessible qu'en local :
http://localhost:631/admin/

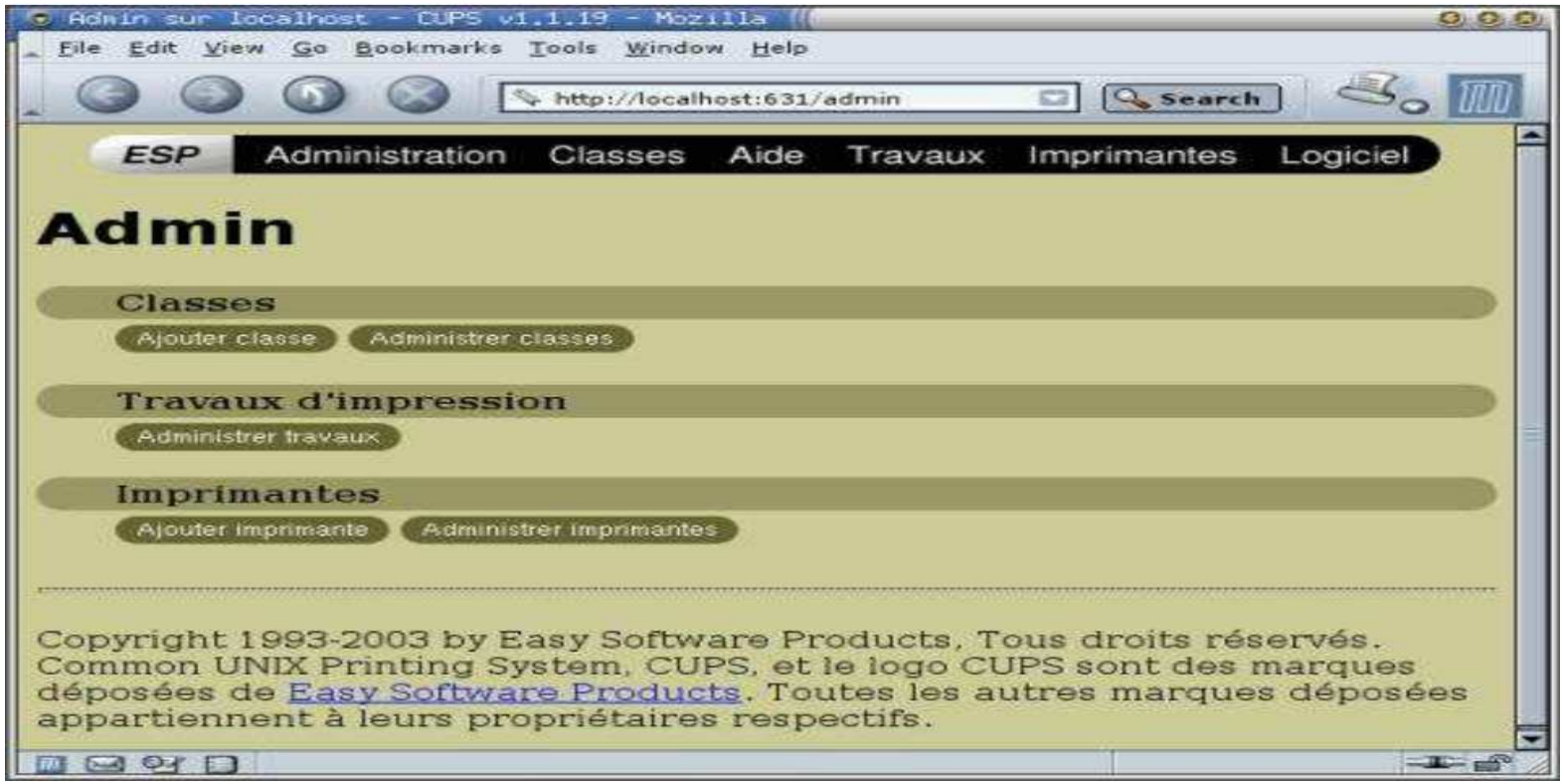


Figure: Configuration et administration de CUPS

Configuration et administration de CUPS (suite 1)

- Fichier de configuration (type Apache) :
  `/etc/cups/cupsd.conf`
- Démarrage du serveur :
  `/etc/init.d/cups restart`
- Ajout d'imprimante en ligne de commande
  `/usr/sbin/lpadmin -p Imprimante -E -v Périphérique -m Fichier_PPD`
  `usr/sbin/lpadmin -p LaserJet1 -E -v socket://192.168.0.10 -m laserjet.ppd`
- Gestion des imprimantes :
  `/usr/sbin/lpadmin -p printer options`
  `/usr/sbin/lpadmin -p LaserJet1 -c class Classe1Imprimante`
  `/usr/sbin/lpadmin -p LaserJet1 -L "I mprimante LaserJet 1"`
  `(création de la classe Classe1Imprimante si elle n'existe pas)`
  `Suppression :`
  `/usr/sbin/lpadmin -x LaserJet1 /usr/sbin/lpadmin -p LaserJet1 -r class Classe1Imprimante`

Configuration et administration de CUPS (suite 2)

- Arrêt et démarrage des imprimantes :
  `/usr/bin/enable printer`
  `/usr/bin/disable printer`
- Acceptation et rejet de travaux d'impression :
  `/usr/sbin/accept printer ENTER`
  `/usr/sbin/reject printer ENTER`
- Configuration des clients :
  1. lpadmin -p Imprimante -E -v ipp://serveur/printers/imprimante
     `lpadmin -p LaserJet1 -E -v ipp://192.168.0.10/printers/LaserJet1`
     opération déconseillée
  2. Fichier de configuration client : /etc/cups/client.conf
     Indiquer : ServerName 192.168.0.10
     également configuration automatique (délai de 30 secondes)
- Journaux de bord Définition dans le fichier de configuration /etc/cups/cupsd.conf
  Configuration similaire à Apache :
  `/var/log/cups/access_log`
  `/var/log/cups/error_log`
  Possiblité de gérer les logs à travers syslogd

Compléments d'information avec DEBIAN : serveur CUPS

Paquet à installer

cups=1.4.4-3
cups-bsd=1.4.4-3
cups-client=1.4.4-3
cups-common=1.4.4-3
cups-driver-gutenprint=5.2.6-1
cups-pdf=2.5.0-16
cups-ppdc=1.4.4-3
cupsddk=1.4.4-3
cupsys-bsd=1.4.2-4
cupsys-client=1.4.2-4
ghostscript-cups=8.71d̃fsg2-6
hal-cups-utils=0.6.16-3
hplip-cups=3.10.6-1
libcups2=1.4.4-3
libcups2-dev=1.4.4-3
libcupscgi1=1.4.4-3
libcupsdriver1=1.4.4-3
libcupsimage2=1.4.4-3
libcupsmime1=1.4.4-3
libcupsppdc1=1.4.4-3
libgnomecups1.0-1=0.2.3-3+b1
python-cups=1.9.48-1
python-cupshelpers=1.2.3-2
python-cupsutils=1.0.0-6

Compléments d'information avec DEBIAN : serveur CUPS (suite 1)

=== /etc/cupsd.conf ===

```
root@selena: /bin# cat /etc/cups/cupsd.conf
# Show troubleshooting information in error_log.
LogLevel debug
SystemGroup lpadmin
ServerCertificate /etc/ssl/self-signed-certificate/self.crt
ServerKey /etc/ssl/self-signed-certificate/self.key
DefaultEncryption IfRequested
# Allow remote access
Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
# Show shared printers on the local network.
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
DefaultAuthType Basic
<Location />
```

Compléments d'information avec DEBIAN : serveur CUPS (suite 2)

```
# Allow remote administration...
Order allow,deny
Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin>
Encryption Never
# Allow remote administration...
Order allow,deny
Allow @LOCAL
</Location>
<Location /admin/conf>
AuthType Basic
Require user @SYSTEM
# Allow remote access to the configuration files...
Order allow,deny
Allow @LOCAL
</Location>
<Policy default>
```

Compléments d'information avec DEBIAN : serveur CUPS (suite 3)

```
<Limit Send-Document Send-URI Hold-Job Release-Job Restart-Job Purge-Jobs
Set- Job-Attributes Create-Job-Subscription Renew-Subscription
Cancel-Subscription Get-Notifications Reprocess-Job Cancel-Current-Job
Suspend-Current-Job Resume- Job CUPS-Move-Job>
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Pause-Printer Resume-Printer Set-Printer-Attributes
Enable-Printer Disable-Printer Pause-Printer-After-Current-Job
Hold-New-Jobs Release-Held-New- Jobs Deactivate-Printer Activate-Printer
Restart-Printer Shutdown-Printer Startup-Printer Promote-Job
Schedule-Job-After CUPS-Add-Printer CUPS-Delete- Printer CUPS-Add-Class
CUPS-Delete-Class CUPS-Accept-Jobs CUPS-Reject-Jobs CUPSSet- Default>
AuthType Basic
Require user @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
<Limit Cancel-Job CUPS-Authenticate-Job>
Require user @OWNER @SYSTEM
Order deny,allow
</Limit>
<Limit All>
Order deny,allow
</Limit>
</Policy>
Printcap /var/run/cups/printcap
```

Compléments d'information avec DEBIAN : serveur CUPS (suite 4)

```
=== /etc/cups/lpoptions ===
Default lpb200
```

```
=== /etc/cups/printer.conf à partir de l'interface graphique ===
# Printer configuration file for CUPS v1.4.2
# Written by cupsd on 2010-06-30 06:38
# DO NOT EDIT THIS FILE WHEN CUPSD IS RUNNING
<Printer couleur1>
Info Dell 3000cn, Couleur, LIPN, 1er etage
Location A102
MakeModel HP Color LaserJet 5500 Foomatic/hpijs - HPLIP 2.7.10
DeviceURI socket://10.10.2.18:9100/
State Idle
StateTime 1210739410
Type 8433692
Filter application/vnd.cups-raw 0 -
Filter application/vnd.cups-postscript 0 foomatic-rip
Filter application/vnd.cups-command 0 commandtops
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy stop-printer
```

Compléments d'information avec DEBIAN : serveur CUPS (suite 5)

```
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy stop-printer
</Printer>
<Printer couleur2b>
Info Dell 3110cn
Location B210
MakeModel HP Color LaserJet 5550 v3010.107 Postscript (recommended)
DeviceURI socket://10.10.2.20:9100
State Idle
StateTime 1197896128
Type 8433868
Filter application/vnd.cups-raw 0 -
Filter application/vnd.cups-command 0 commandtops
Filter application/vnd.cups-postscript 0 -
Accepting Yes
Shared Yes
JobSheets none none
QuotaPeriod 0
PageLimit 0
KLimit 0
OpPolicy default
ErrorPolicy stop-printer
</Printer>
```

Protocoles réseau Microsoft, SMB

1. SAMBA
2. Compléments d'information avec DEBIAN

Protocoles réseau Microsoft, SMB

- Les machines sous Windows NT, 2000, Server 2016, XP, Vista, 7, 10 utilisent des protocoles Microsoft pour le partage de fichiers et d'imprimantes.
- Protocole Server Message Block == SMB, RFC 1001 et RFC 1002
- Renommé Common Internet Filesystem == CIFS avec la sortie de Windows 2000
- Ces protocoles peuvent utiliser comme protocole de transport le protocole IP. On parle de NetBIOS over TCP/IP == NBT.

Le bon fonctionnement des protocoles Microsoft sous-entend plein de services :

- un service d'annonce
- un service de nommage
- un service d'authentification
- un service d'autorisation

Les ports et les données

- Le service de noms garde les traces des couples (nom utilisé, adresse IP) et utilise le port TCP 137 et UDP 137.
- Les requêtes d'enregistrement, de recherche, de libération de noms sont envoyés au service de noms dit serveur WINS (Windows Internet Name Servive).
- Le service des datagrams NetBIOS utilise le port UDP 138.
- Le service des sessions NetBIOS utilise le port TCP 139.

SAMBA : Définition

Serveur Samba : serveur de fichiers et de services classiques

- Partage de fichiers et de répertoires
- Partage d'imprimantes
- Prise en compte des comptes utilisateurs
- Gestion des permissions d'accès
- Exécution de scripts de connexion

Émulation sous UNIX d'un serveur LanManager (Microsoft, 1987, origine : IBM, 1985).
Protocole de communication : **smb**

SAMBA : Fonctionnement

- Ressources (systèmes de fichiers, imprimantes...) offertes par un serveur à des clients Windows
- Connexion : utilisation d'un compte créé par root Authentification par mot de passe

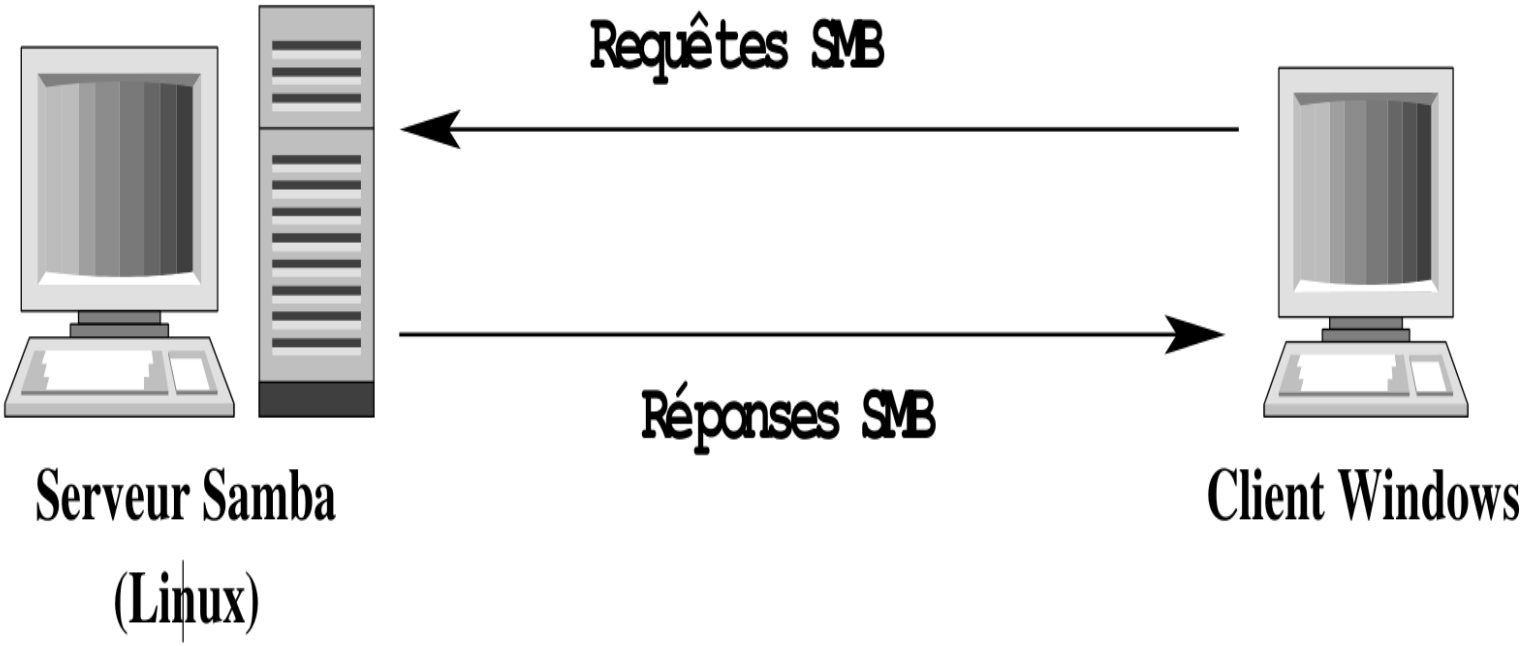


Figure: Principe de Fonctionnement de SAMBA

SAMBA : serveur

http://www.samba.org, Dernière Version 4.8.3 (26 juin 2018)
Implémentation sous Unix des protocoles SMB afin de fournir les mêmes fonctionnalités qu'un poste Windows (Primary Domain Controller, Backup Domain Controller, serveur WINS, etc.)
En pratique sur la machine Unix tournent les démons :

- serveur de ressources Microsoft et gestion du service, **smbd** (lancé par smbd -D)
- serveur de résolution des noms NetBIOS, **nmbd** (lancé par nmbd -D)

Fichier de configuration : /quelque-part/smb.conf (en général /etc/smb.conf)
Complexe (quelques centaines de variables possibles)
Attention : le comportement réseau de Windows peut changer énormément par l'application d'un service pack
Trois sections :

- [global]: définition des paramètre généraux sur le serveur
- [homes]: définition du partage de répertoires personnels
- [printers]: définition des imprimantes partagées par le serveur

SAMBA : serveur (suite 1)

Exemple de base 1 :

[global]
netbios name = CERISE
workgroup = MYGROUP
server string = %L unix server (Samba %v)
; encrypt passwords = yes
[homes]
guest ok = no
read only = no

Exemple de base 2 :

[homes]
path=/export/home/users
comment = Répertoires des Etudiants
read only = No
browseable = Yes
[Logiciels]
comment = Repertoires des logiciels partages sur le réseau
path = /export/home/Logiciels
read only = Yes
browseable = Yes

SAMBA : serveur (suite 2)

Lancement du service : Exécution au démarrage du script

% /etc/init.d/smbd

Affichage depuis Unix des ressources du serveur Samba :

```
% smbclient -L cerise
added interface ip=192.168.1.1 bcast=192.168.1.255 nmask=255.255.255.0
Password:
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 2.2.5]
Sharename Type Comment
.....
homes Disk
IPC$ IPC IPC Service (cerise unix server (Samba 2.2.5))
ADMIN$ Disk IPC Service (cerise unix server (Samba 2.2.5))
sow Disk Home directory of sow
Server Comment
.....
CERISE cerise unix server (Samba 2.2.5)
Workgroup Master
.....
```

SAMBA : serveur (suite 3)

MYGROUP

Connexion depuis Unix à un share particulier du serveur Samba :

```
% smbclient //cerise/sow
added interface ip=192.168.1.1 bcast=192.168.1.255 nmask=255.255.255.0
Password:
Domain=[MYGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 2.2.5]
smb: \> dir
. D 0 Sat Aug 31 12:09:28 2002
.. D 0 Sat Mar 16 20:43:28 2002
BIBLIOGRAPHIE D 0 Sun Mar 17 11:34:07 2002
.acrorc H 2025 Mon Aug 19 02:03:42 2002
.antiword DH 0 Sat Mar 16 20:50:07 2002
...
Maildir D 0 Sun Jul 21 01:09:52 2002
fetchmailrc R 3270 Thu Aug 1 10:12:04 2002
notes 1204 Mon May 20 11:32:04 2002
.inputrc- H 85 Sat Aug 31 12:08:17 2002
57737 blocks of size 1048576. 40527 blocks available
smb: \> quit
```

SAMBA : Client

- Nécessite les protocoles NetBios, et TCP/IP (NetBEUI pas utile)
- Protocole SMB : basé sur NetBios
- SMB : Server Message Block
- On parle aussi de Common Internet File System (CIFS)

<table>
<tr><th colspan="5">OSI</th><th>TCP/IP</th></tr>
<tr><td>Application</td><td colspan="4" rowspan="2">SMB</td><td rowspan="2">Application</td></tr>
<tr><td>Presentation</td></tr>
<tr><td>Session</td><td>NetBIOS</td><td rowspan="3">NetBEUI</td><td>NetBIOS</td><td>NetBIOS</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>Transport</td><td rowspan="2">IPX[1]</td><td rowspan="2">DECnet</td><td>TCP&UDP</td><td>TCP/UDP</td></tr>
<tr><td>Network</td><td>IP</td><td>IP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Link</td><td rowspan="2">802.2,
802.3,802.5</td><td>802.2</td><td rowspan="2">Ethernet V2</td><td rowspan="2">Ethernet V2</td><td rowspan="2">Ethernet or
others</td></tr>
<tr><td>802.3,802.5</td></tr>
<tr><td>Physical</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

Figure: Principe de Fonctionnement de SAMBA

SAMBA : Configuration du Client Windows

- Ajout des protocoles TCP/IP et NetBios
  Activation de NetBios avec TCP/IP (Voisinage réseau/Propriétés TCP/IP, onglet NetBios)
- Affectation d'une IP dans le même groupe que le serveur Samba
- Ouverture du voisinage réseau : visaualisation de la machine serveur Samba
- double clic sur l'icone de la machine
- mot de passe Login : le nom de la machine Windows
  Choix du login possible sur Windows NT

Test également possible avec un client Linux : smbclient serveur-samba

Compléments d'information avec DEBIAN : SAMBA

```
[root@pukapuka root]#cat /etc/samba/smb.conf
#This is the main Samba configuration file.  You should read the
#smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
#here.  Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
#many!)  most of which are not shown in this example
#Any line which starts with a ; (semi-colon) or a (hash)
#is a comment and is ignored.  In this example we will use a
#for commentry and a ; for parts of the config file that you
#may wish to enable
#NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
"testparm"
#to check that you have not made any basic syntactic errors.
```

Compléments d'information avec DEBIAN : SAMBA (suite 1)

```
#=== Global Settings ===
[global ]
#1.  Server Naming Options:
#workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name
workgroup = laga
#netbios name is the name you will see in "Network Neighbourhood",
#but defaults to your hostname
#netbios name = <name_of_this_server>
netbios name = pukapuka.laga
#server string is the equivalent of the NT Description field
server string = Samba Server %v
#Message command is run by samba when a "popup" message is sent to it.
#The example below is for use with LinPopUp:
; message command = /usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s
```

Compléments d'information avec DEBIAN : SAMBA (suite 2)

```
#2.  Printing Options:
#CHANGES TO ENABLE PRINTING ON ALL CUPS PRINTERS IN THE NETWORK
#(as cups is now used in linux-mandrake 7.2 by default)
#if you want to automatically load your printer list rather
#than setting them up individually then you'll need this
printcap name = cups
load printers = yes
#It should not be necessary to spell out the print system type unless
#yours is non-standard.  Currently supported print systems include:
#bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx, cups
printing = cups
#Samba 2.2 supports the Windows NT-style point-and-print feature.  To
#use this, you need to be able to upload print drivers to the samba
#server.  The printer admins (or root) may install drivers onto samba.
#Note that this feature uses the print$ share, so you will need to
#enable it below.
#printer admin = @<group> <user>
printer admin = @adm
log file = /var/log/samba/log.%m
```

Compléments d'information avec DEBIAN : SAMBA (suite 3)

```
#Put a capping on the size of the log files (in Kb).
max log size = 50
#hosts allow = 192.168.1.  192.168.2.  127.  by M Sow
hosts allow = 192.168.70.
#hosts deny = ALL
#Uncomment this if you want a guest account, you must add
#this to /etc/passwd otherwise the user "nobody" is used
#guest account = pcguest
#Allow users to map to guest:
map to guest = bad user
#Security mode.  Most people will want user level security.  See
#security_level.txt for details.
security = user
#security = domain
#Use password server option only with security=server or security=domain
#When using security = domain, you should use password server = *
#password server = <NT-Server-Name>
#password server = pukapuka.laga
password server = *
```

Compléments d'information avec DEBIAN : SAMBA (suite 4)

```
#Password Level allows matching of _n_ characters of the password for
#all combinations of upper and lower case.
#password level = 8
#username level = 8
#You may wish to use password encryption.  Please read
#ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
#Do not enable this option unless you have read those documents
#Encrypted passwords are required for any use of samba in a Windows NT
#domain.The smbpasswd file is only required by a server
#doing authentication,thus members of a domain do not need one.
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
#The following are needed to allow password changing from Windows to
#also update the Linux system password.
#NOTE1:  Use these with 'encrypt passwords' and 'smb passwd file' above.
#NOTE2:  You do NOT need these to allow workstations to change only
#the encrypted SMB passwords.  They allow the Unix password
#to be kept in sync with the SMB password.
; unix password sync = Yes
```

Compléments d'information avec DEBIAN : SAMBA (suite 5)

```
; pam password change = yes
; passwd program = /usr/bin/passwd '%u'
; passwd chat = New*UNIX*password* %n *Re*ype*new*UNIX*password* %n
;*passwd:*all*authentication*tokens*updated*successfully*
#Unix users can map to different SMB User names
; username map = /etc/samba/smbusers
#Using the following line enables you to customise your configuration
#on a per machine basis.  The %m gets replaced with the netbios name
#of the machine that is connecting
; include = /etc/samba/smb.conf.%m
#Options for using winbind.  Winbind allows you to do all account and
#authentication from a Windows or samba domain controller, creating
#accounts on the fly, and maintaining a mapping of Windows RIDs to unix
uid's
#and gid's.  winbind uid and winbind gid are the only required
parameters.
#winbind uid is the range of uid's winbind can use when mapping RIDs to
uid's
; idmap uid = 10000-20000
; idmap gid = 10000-20000
```

Compléments d'information avec DEBIAN : SAMBA (suite 5)

```
; winbind use default domain = yes
#template homedir determines the home directory for winbind users, with
#%D expanding to their domain name and %U expanding to their username:
; template homedir = /home/%D/%U
; obey pam restrictions = yes

#template shell determines the shell users authenticated by winbind get
; template shell = /bin/bash

socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
#Configure Samba to use multiple interfaces
#If you have multiple network interfaces then you must list them
#here.  See the man page for details.
#interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
#Configure remote browse list synchronisation here
#request announcement to, or browse list sync from:
#a specific host or from / to a whole subnet (see below)
#remote browse sync = 192.168.3.25 192.168.5.255
#Cause this host to announce itself to local subnets here
```

Quelques services et protocoles réseaux

1. Services réseau inutiles
2. Protocole `SSH`, Secure Shell
3. Protocole `TELNET`, telnet, telnetd
4. Protocole `RLOGIN`, rlogin, rlogind
5. Protocole `FTP`, ftp, ftpd
6. Protocole `TFTP`, tftp, tftpd
7. Protocole `RARP`, obtention d'adresse IP
8. Protocole `RARP`, rarpd
9. Protocole `BOOTP`, bootpd
10. Protocole `DHCP`, dhcpd, dhcpd.conf, dhclient
11. Compléments d'information avec DEBIAN

Services réseaux inutiles

Deux règles :

1. Tout qui n'est pas autorisé est interdit
2. Retirer tous les services réseau non nécessaires

Il est indispensable de connaître la finalité de la machine pour savoir quels services réseaux sont nécessaires. Tout autre service doit être désactivé.

Pourquoi ?

- activation par défaut de pleins de services réseaux non nécessaires

```
# ps -edf
root 3171 1 0 Sep30 ?  00:00:07 /usr/lib/postfix/master
postfix 3181 3171 0 Sep30 ?  00:00:01 qmgr -l -t unix -u
Debian-+ 3449 1 0 Sep30 ?  00:00:00 /usr/lib/at-spi2-core/at-spi-bus-launch
root 4573 1 0 Sep30 ?  00:00:16 /usr/lib/packagekit/packagekitd
root 5244 1 0 07:42 ?  00:00:00 /usr/sbin/cupsd -f
www-data 5260 2199 0 07:42 ?  00:00:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root 15686 2 0 11:52 ?  00:00:00 [kworker/u16:0]
statd 16447 1 0 12:17 ?  00:00:00 /sbin/rpc.statd
root 16464 1 0 12:17 ?  00:00:00 /usr/sbin/rpc.idmapd
root 16502 1 0 12:17 ?  00:00:00 /sbin/rpcbind -w
root 16541 2 0 12:17 ?  00:00:00 [kworker/0:0]
root 16543 1 0 12:17 ?  00:00:00 /usr/sbin/famd -T 0
```

Services réseaux inutiles (suite 1)

- utilisateur incompétent qui ne connaît pas les services et qui pense qu'il aura peut être besoin un jour de ces services.

Autre danger : le déni de service (Denial of Service, DoS) : attaque très en vogue actuellement.

L'idée : on ne pénétre pas une machine mais on fait en sorte qu'elle ne puisse plus satisfaire une de ses fonctions de service.

Par exemple, en pratique, désactiver tous les services de type internal dans /etc/inetd.conf :

Services réseaux inutiles (suite 2)

```
# cat /etc/inetd.conf
# /etc/inetd.conf:  see inetd(8) for further informations.
# <service_name> <sock_type> <proto> <flags> <user> <server_path> <args>
#:INTERNAL: Internal services
#discard stream tcp nowait root internal
#discard dgram udp wait root internal
#daytime stream tcp nowait root internal
#time stream tcp nowait root internal
#:STANDARD: These are standard services.
#:BSD: Shell, login, exec and talk are BSD protocols.
#:MAIL: Mail, news and uucp services.
#:INFO: Info services
#:BOOT: TFTP service is provided primarily for booting.  Most sites
# run this only on machines acting as "boot servers."
#:RPC: RPC based services
#:HAM-RADIO: amateur-radio services
#:OTHER: Other services
eddie stream tcp nowait root /usr/bin/minieddie minieddie
#<off># sane-port stream tcp nowait saned:saned /usr/sbin/saned saned
```

Protocole SSH,Secure Shell

Accéder à un terminal distant pour taper des commandes

- Protocole de communication sécurisé entre un client et un serveur
- Le logiciel qui permet d'utiliser ce protocole

Syntaxe :
ssh [login@]serveur [-p port] [-C] [-X] [commande]
Exemples :

- `ssh toto@192.168.0.1`
- `ssh 192.168.0.1`
- `ssh 192.168.0.1 'ps -edf'`
- `ssh 192.168.0.1 -p456 -C -X`
- Redirection locale de port, -L (Local)
  `ssh -L port-local:HOSTNAME:port-distant compte@machine-distante`
  `ssh -L 1234:HOSTNAME:80 bar@foo-bar.org`
- Redirections distante de ports, -R (Remote)
  `ssh -R port-distant:HOSTNAME:port-local compte@machine-distante`
  `ssh -R 1234:HOSTNAME:80 bar@foo-bar.org`

Protocole SSH, 2 types d'authentification (suite 1)

- Par mot de passe
  - + aucune configuration
  - - chaque connexion nécessite de retaper le mot de passe
  - - certaines fonctions peuvent nécessiter une authentification par clé (car pas de prompt)
  - - si quelqu'un connait votre mot de passe, il a accès à votre machine
- Par clé
  - + demande d'une phrase de passe une seule fois par session
  - + double sécurité
  - - nécessite de la configuration
- Principe des clés : besoin de 2 clés
  - Chaque client génère une paire de clé :
    - une clé publique, que tout le monde peut connaître
    - une clé privée, qui doit être protégée et ne doit jamais être envoyée sur le réseau
  - Ces deux clés sont mathématiquements liées

Protocole SSH, Mécanisme des clés pour SSH (suite 2)

- Un serveur SSH possède une liste de clés publiques autorisées à se connecter
- Le client possède sa clé privée, chiffrée par une passphrase
- Lors de la demande de connexion, le client veut utiliser sa clé privée
  - Si c'est la première utilisation de la clé lors de la session, l'utilisateur doit la déchiffrer, en tapant sa passphrase
  - une fois la clé déchiffrée, la passphrase ne sera plus demandée
- l'authentification est réciproque : les clients possèdent un fichier contenant les serveurs qu'ils connaissent
- Génération de la paire de clés
  - Commande ssh-keygen
  - Deux fichiers sont générés :
    - ~/.ssh/id_rsa : la clé privée
    - ~/.ssh/id_rsa.pub : la clé publique

Protocole TELNET, telnet, telnetd

Une connexion via telnet nécessaire que le service telnet soit activé au niveau de inetd.conf:
telnet stream tcp nowait root /usr/sbin/in.telnetd in.telnetd
Par telnet, il y a toujours demande d'un nom de login et d'un mot de passe

```
mamadou@mascate: $ telnet conakry
Trying 10.10.0.60...
telnet:  Unable to connect to remote host:  Connection refused
mamadou@mascate: $ telnet lp3 (imprimante)
Trying 10.10.2.17...
Connected to lp3.
Escape character is '^]'.
HP JetDirect
Enter username:  admin
Enter password:

Please type "menu" for the MENU system, or "?" for help, or "/" for
current settings.
>
Disconnecting...
Connection closed by foreign host.
```

Protocole TELNET, telnet, telnetd (suite)

Quelques problèmes :

- Attention aux connexions root via le réseau

Il faut interdire les connexions root via le réseau parce qu'elles sont anonymes

Vérifier `/etc/ttyS` (ou équivalent `/etc/securettys` ...) et minimaliser le nombre de terminaux

- il n'y a pas de traces des connexions locales.

Au mieux, tcpd informera d'où vient la connexion mais pas de l'identité prise sur la machine locale

Protocole RLOGIN, rlogin, rlogind

Une connexion via rlogin nécessite que le service login soit activé au nvieau de inetd.conf :

```
login stream tcp nowait root /usr/sbin/in.rlogin in.rlogind
```

Par rlogin, le mécanisme de demande de mot de passe est le suivant :

- si la machine d'où l'on vient est mentionnée dans /etc/hosts.equiv et si l'on a la même identité au départ qu'à l'arrivée, alors pas de demande de mot de passe.
Pour root, cette étape ne s'applique pas.
- si son identité et la machine d'où l'on vient, sont mentionnées dans le fichier .rhosts de l'utilisateur d'arrivée alors pas de demande de mot de passe.
- sinon demande d'un mot de passe

Protocole FTP, ftp, ftpd

FTP : File Transfer Protocol
Une connexion via ftp nécessite que le service ftp soit activé au niveau de inetd.conf:
`ftp stream tcp nowait root /usr/sbin/in.ftpd in.ftpd -l`
Au niveau de /etc/services, on voit 2 ports assignés au protocole FTP :

`ftp-data 20/tcp : Port de données`
`ftp 21/tcp : Port de contrôle`

Le protocole FTP est complexe car c'est un dialogue bidirectionnel :
- un client FTP se connecte sur le port 21 (ftp de /etc/services) du serveur FTP
- le port 21 sert à envoyer des commandes au serveur FTP.
- si les commandes nécessitent que des données soient reçues (commandes dir, get par exemple) ou transmises (put par exemple) au serveur, le client envoie une commande PORT au serveur indiquant un port sur lequel le serveur va créer une connexion depuis le port 20 (ftp-data de /etc/services)
- La connexion FTP-DATA est close dès que toutes les données sont transférées.

Protocole FTP, ftp, ftpd (suite)

Exemple :

```
% ftp -v -d localhost
Connected to localhost.
220 cerise FTP server (SunOS 5.8) ready.
Name (localhost:sow): sow
---> USER sow
331 Password required for sow.
Password:
---> PASS XXXXXXXXX
230 User sow logged in.
ftp> lcd /tmp
Local directory now /tmp
ftp> cd /etc
---> CWD /etc
250 CWD command successful.
ftp> get motd
---> PORT 127,0,0,1,129,61
200 PORT command successful.
---> RETR motd
150 ASCII data connection for motd (127.0.0.1,33085) (54 bytes).
226 ASCII Transfer complete.
local: motd remote: motd
55 bytes received in 0.00086 seconds (62.53 Kbytes/s)
ftp> quit
---> QUIT
221 Goodbye.
```

Figure: Connexion FTP

Protocole FTP, ftp, ftpd (suite 2)

Soit une machine A, 192.168.0.1 qui sera un client FTP.
Soit une machine B, 192.168.1.1 qui sera un serveur FTP.
Tout le trafic vers host B est filtré par l'access-list 100 du CISCO.
L'ACL CISCO pour autoriser le FTP du client vers le serveur est :

```
access-list 100 permit tcp host 192.168.0.1 eq ftp-data host 192.168.1.1 gt 1023 established
```

Au niveau contrôle d'accès, les implémentations de base proposent :
- le fichier /etc/ftpusers contient les noms des utilisateurs non autorisés à utiliser ftp.root doit être exclus comme d'habitude.
- le fichier /etc/shells contient les shells des utilisateurs autorisés à utiliser ftp.

Moralité : pour interdire FTP à un utilisateur:
- indiquer le login de la personne au niveau de /etc/ftpusers
- faire en sorte que le shell de la personne ne soit pas dans /etc/shells

Protocole RARP, obtention d'adresse IP

Il existe des machines spécialisées sans système avec une interface réseau :
- station Unix sans disque (dite diskless)
- terminal X, clients légers
- imprimante réseau
- caméra WWW

Le problème consiste à leur donner une adresse IP.

La solution : le protocole **RARP**, Reverse Address Resolution Protocol
- la station diffuse son adresse physique sur le câble réseau
- un serveur reçoit la requête et explore une base de données
- le serveur renvoie l'adresse IP à la station
- la station peut alors utiliser le protocole IP

En pratique, il y a 3 solutions pour implémenter ce protocole : RARP, BOOTP, DHCP.

Protocole RARP, rarpd

Démon rarpd

Il utilise le fichier /etc/ethers :

```
 08:00:20:03:2f:15 valerian.lpt.ens.fr
08:00:20:04:03:b4 bill.lpt.ens.fr
```

Protocole BOOTP, bootpd

Le protocole BOOTP est plus complet que RARPD.
Il permet en plus de spécifier des paramètres de boot.
Démon bootpd
Le démon bootpd se lance :
- soit en mode autonome :
% ps -ax | grep bootpd
314 ?? Is 0:00.01 /usr/libexec/bootpd
- soit via inetd :
`bootps dgram udp wait root /usr/libexec/bootpd`
If faut renseigner le fichier /etc/bootptab (fichier par défaut mais c'est configurable à volonté)
fermion.lpt.ens.fr:
:tc=.default:
:ht=ethernet:
:ha=0x008096023370:
:ip=129.199.122.72:
:hd=/hds/netOS/image:
:bf=X.hds:

Compléments d'information avec DEBIAN : SERVEUR FTP

CONFIGURATION DU SERVEUR FTP

```
apt-get install atftpd
mkdir /tftpboot
invoke-rc.d atftpd restart
root@lisbonne # cat /etc/default/atftpd
USE_INETD=false
OPTIONS="-daemon -port 69 -retry-timeout 5 -mcast-port 1758 -mcast-addr
192.168.0.0-255 -mcast-ttl 1 -maxthread 100 -verbose=5 /tftpboot"
```

Compléments d'information avec DEBIAN : SERVEUR PXE

CONFIGURATION DU SERVEUR PXE

```
apt-get install pxe syslinux
cp /usr/lib/syslinux/pxelinux.0 /tftpboot/
cd /tmp/
wget http://ftp.fr.debian.org/debian/dists/unstable/main/installeri386/
current/images/netboot/netboot.tar.gz
cd /tftpboot/
tar xvfz /tmp/netboot.tar.gz
invoke-rc.d pxe restart
root@lisbonne:/# cat /etc/pxe.conf
# which interface to use
interface=eth0
default_address=192.168.0.130
# the multicast ip address to listen on
multicast_address=192.168.0.130
# mtftp info
mtftp_address=192.168.0.130
mtftp_client_port=1758
mtftp_server_port=1759
# the port to listen on
```

Compléments d'information avec DEBIAN : SERVEUR PXE (suite)

```
listen_port=4011
# enable multicast ?
use_multicast=1
# enable broadcast ?
use_broadcast=0
# user prompt
#prompt=Press F8 to view menu ...
prompt_timeout=10
# what services to provide, priority in ordering
# CSA = Client System Architecture
# service=<CSA>,<min layer>,<max layer>,<basename>,<menu entry>
service=X86PC,0,0,local,Local boot
service=X86PC,0,0,pxelinux,PXELinux
# tftpd base dir
tftpdbase=/tftpboot
# domain name
domain=ars.univ-paris13.fr
```

Compléments d'information avec DEBIAN : SERVEUR DHCP

CONFIGURATION DU SERVEUR DHCP

```
root@lisbonne:/# apt-get install dhcp

root@lisbonne:/# cat /etc/default/dhcp
# Defaults for dhcp initscript
# sourced by /etc/init.d/dhcp
# installed at /etc/default/dhcp by the maintainer scripts
#
# This is a POSIX shell fragment
#
# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests ?
# Separate multiple interfaces with spaces, e.g.  "eth0 eth1".
INTERFACES="eth0"
```

Compléments d'information avec DEBIAN : SERVEUR DHCP (suite)

```
root@lisbonne:/# cat /etc/dhcpd.conf
# Sample configuration file for ISC dhcpd for Debian
# $Id:  dhcpd.conf,v 1.4.2.2 2002/07/10 03:50:33 peloy Exp $
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "ars.univ-paris13.fr";
option domain-name-servers 194.254.163.1;
option subnet-mask 255.255.0.0;
default-lease-time 6000;
max-lease-time 72000;
use-host-decl-names on;
#== Configuration de la partie TFTP ==
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range 192.168.0.225 10.10192.168.0.226;
server-name "lisbonne.ars.univ-paris13.fr";
filename "/tftpboot/pxelinux.0";
}
host ivoire.ars.univ-paris13.fr {hardware ethernet 00:18:8B:90:B3:AB;}
```

Compléments d'information avec DEBIAN : test de Vérification sur les serveurs PXE et DHCP

Vérification sur les serveurs PXE et DHCP

```
root@lisbonne:/var/log# cat syslog
Apr 12 11:44:02 lisbonne dhcpd:  DHCPDISCOVER from 00:18:8b:90:b3:ab via eth0
Apr 12 11:44:03 lisbonne dhcpd:  DHCPOFFER on 192.168.0.225 to 00:18:8b:90:b3:ab via eth0
Apr 12 11:44:06 lisbonne dhcpd:  DHCPREQUEST for 192.168.0.225 from 00:18:8b:90:b3:ab via eth0
Apr 12 11:44:06 lisbonne dhcpd:  DHCPACK on 192.168.0.225 to 00:18:8b:90:b3:ab via eth0
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.0 to 192.168.0.225:2070
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.0 to 192.168.0.225:2071
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.cfg/01-00-18-8b-90-b3-ab to
192.168.0.225:57089
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.cfg/0A0A00E1 to 192.168.0.225:57090
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.cfg/0A0A00E to 192.168.0.225:57091
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.cfg/0A0A00 to 192.168.0.225:57092
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.cfg/0A0A0 to 192.168.0.225:57093
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.cfg/0A0A to 192.168.0.225:57094
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving
```

Compléments d'information avec DEBIAN : test de Vérification sur les serveurs PXE et DHCP (suite)

```
/tftpboot/pxelinux.cfg/0A0 to 192.168.0.225:57095
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.cfg/0A to 192.168.0.225:57096
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.cfg/0 to 192.168.0.225:57097
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/pxelinux.cfg/default to 192.168.0.225:57098
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/debianinstaller/i386/boot-screens/boot.txt to
192.168.0.225:57099
Apr 12 11:44:06 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/debianinstaller/i386/boot-screens/splash.rle to
192.168.0.225:57100
Apr 12 11:44:23 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/debianinstaller/i386/linux to 192.168.0.225:57101
Apr 12 11:44:23 lisbonne atftpd[15970]:  Serving /tftpboot/debianinstaller/i386/initrd.gz to
192.168.0.225:57102
```

Compléments d'information avec DEBIAN : Autres exemples de configuration de serveur DHCP

Autres exemples de configuration de serveur DHCP

```
[root@machine-serveur root]# cat /etc/dhcpd.conf
log-facility local6;
# lease = 12 h
default-lease-time 43200;
max-lease-time 72000;
ddns-update-style none;
option subnet-mask 255.255.0.0;
option broadcast-address 192.168.255.255;
option routers 192.168.0.1;
option domain-name-servers 192.168.0.10;
option domain-name "ars.univ-paris13.fr";
use-host-decl-names on;
authoritative;
```

Compléments d'information avec DEBIAN : Autres exemples de configuration de serveur DHCP (suite 1)

```
# allow unknown clients;
shared-network "ars-dhcp" {
# Subnet machines fixes
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.1 192.168.0.254;
deny unknown-clients; }
# Subnet pour clients inconnus et portables:  (13 jan 2004)
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
# Les inconnus vont de 192.168.1.201 a 253
range 192.168.1.201 192.168.1.253;
} # Subnet pour imprimantes (26 jan 2004) subnet 192.168.2.0 netmask
255.255.255.0 {
deny unknown-clients;
}
}
```

Compléments d'information avec DEBIAN : Autres exemples de configuration de serveur DHCP (suite 2)

```
group {
host dyn150.ars.univ-paris13.fr {hardware ethernet 00:01:02:bc:d2:73;}
host dyn151.ars.univ-paris13.fr {hardware ethernet 00:05:02:36:20:17;}
host dyn152.ars.univ-paris13.fr {hardware ethernet 08:00:07:ae:98:68;}
host dyn153.ars.univ-paris13.fr {hardware ethernet 00:30:65:48:19:8c;}
} # end laptops & macs
# ---- dhcpfixedentries -----
group {
# lease = 120 h (long car PC fixes)
default-lease-time 432000;
max-lease-time 720000;
host boston.ars.univ-paris13.fr {hardware ethernet 00:10:C6:2:D9:6A;
fixed-address 192.168.0.91;}
host babel.ars.univ-paris13.fr {hardware ethernet 00:14:22:2E:60:81;
fixed-address 192.168.0.97;}
host armenie.ars.univ-paris13.fr {hardware ethernet 00:04:76:E6:86:B6;
fixed-address 192.168.0.103;}
}
```